

OSTINATO LAB

Outil de suivi d'apprentissage adapté aux profils TDAH

Dossier de projet — Analyse et Conception

Réalisation: Isabelle Brandenburg

Client : Marc Dubois, formateur indépendant

Encadrant : Frédéric Cock

Date de remise : 24 août 2026

Table des matières

1. Introduction.....	7
1.1. Contexte général.....	7
1.2. Présentation du problème.....	8
1.3. Problématique.....	9
1.4. Objectifs du projet.....	10
1.5. Résumé de la solution envisagée.....	10
2. Documents utiles et technologies utilisées.....	11
2.1. Documents et ressources de référence.....	12
2.2. Technologies utilisées.....	13
2.3. Outils de conception.....	13
2.4. Outils de maquettage.....	14
2.5. Outils de développement.....	15
2.6. Outils de documentation.....	16
3. ANALYSE DU BESOIN.....	16
3.1. Modèle.....	17
3.2. Contexte.....	18
3.3. Destinataires.....	19
3.3.1. L'apprenant.....	19
3.3.2. Le formateur.....	19
3.3.3. L'administrateur.....	19
3.4. Glossaire.....	20
3.5. Formalisation des besoins.....	21
3.5.1. Besoins fonctionnels.....	22
3.5.2. Besoins non fonctionnels.....	23
3.6. Le flux général.....	25
3.7. Les fonctionnalités.....	26
3.8. Description de chaque fonctionnalité.....	27
3.8.1. Gestion des utilisateurs.....	27
3.8.2. Gestion des formations.....	27
3.8.3. Gestion de la progression.....	27
3.8.4. Gestion des tentatives.....	27
3.8.5. Gestion des jalons.....	28
3.8.6. Système d'impulsion bienveillante.....	28
3.8.7. Messagerie interne.....	28
3.8.8. Paramétrage de l'interface.....	28
3.9. Identification des acteurs.....	29
3.10. Rôles et droits des acteurs.....	29
3.10.1. Apprenant.....	29

3.10.2. Formateur.....	30
3.10.3. Administrateur.....	30
3.10.4. Système automatique.....	30
3.11. Matrice des droits CRUD.....	30
3.12. Diagramme des cas d'utilisation (Use Case).....	32
3.13. État des lieux des ressources.....	34
3.14. Contraintes et faisabilité du projet.....	35
4. CAHIER DES CHARGES DU PROJET.....	36
4.1. Gestion des utilisateurs.....	37
4.1.1. Administrateur.....	37
4.1.2. Gestion des comptes apprenants.....	37
4.1.3. Gestion des comptes formateurs.....	38
4.2. Gestion des formations.....	38
4.2.1. Création d'une formation.....	38
4.2.2. Modification d'une formation.....	39
4.2.3. Gestion des modules.....	39
4.2.4. Gestion des micro-étapes.....	39
4.3. Gestion de la progression.....	40
4.3.1. Consultation de la progression.....	40
4.3.2. Mise à jour de la progression.....	40
4.3.3. Gestion des tentatives.....	41
4.3.4. Valorisation des tentatives.....	41
4.3.5. Valorisation finale.....	41
4.4. Gestion des jalons.....	41
4.4.1. Création d'un jalon.....	42
4.4.2. Consultation d'un jalon.....	42
4.4.3. Modification et recalibrage d'un jalon.....	42
4.4.4. Non-atteinte d'un jalon.....	43
4.4.5. Création d'un nouveau jalon.....	43
4.4.6. Affichage des jalons.....	44
4.5. Système d'impulsion bienveillante.....	44
4.5.1. Rappel lié à l'inactivité.....	44
4.5.2. Rappel lié à un jalon.....	44
4.5.3. Impulsion liée à une étape franchie.....	45
4.5.4. Impulsion liée à un message du formateur.....	45
4.6. Messagerie interne.....	45
4.6.1. Envoyer un message.....	46
4.6.2. Consulter un message.....	46
4.6.3. Gestion des messages.....	46
4.7. Paramétrage de l'interface.....	46
4.7.1. Thème.....	46
4.7.2. Taille de police.....	47
4.7.3. Préférences utilisateur.....	47
4.8. Règles métier et contraintes fonctionnelles.....	47

5. CONCEPTION UML.....	49
5.1. Diagramme de classes	50
5.1.1. Diagramme d'état.....	51
5.2. Diagrammes de séquence	52
5.2.1. Scénario 1 : Rappel d'inactivité (UC15).....	52
5.2.2. Scénario 2 : Réaliser une tentative (UC5).....	53
5.2.3. Scénario 3 : S'authentifier (UC1).....	54
5.2.4. Scénario 4 : Gérer une formation (UC7).....	55
5.2.5. Scénario 5 : Créer et recalibrer un jalon (UC8a/UC8b).....	56
5.2.6. Scénario 6 : Envoyer un message (UC11 → UC16).....	57
5.3. Diagramme d'activité.....	57
5.3.1. Apprenant.....	57
5.3.2. Formateur.....	59
5.3.3. Administrateur.....	60
5.4. Modélisation de la base de données.....	61
5.4.1. Dictionnaire des données.....	61
5.4.2. Description des tables.....	62
Table « Utilisateur ».....	62
Table « formation ».....	63
Table « module ».....	64
Table « micro_etape ».....	65
Table « suivre ».....	66
Table « attribuer ».....	67
Table « jalon ».....	68
Table « tentative ».....	69
Table « progression ».....	70
Table « valorisation_finale ».....	71
Table « rappel ».....	72
Table « impulsion_bienveillante ».....	73
Table « message ».....	74
Table « paramètres ».....	75
5.5. Modèle conceptuel des données (MCD).....	76
5.6. Lien entre les tables : justification métier des relations clés.....	78
5.7 Modèle logique des données (MLD).....	80
5.8. Architecture du système (MVC).....	81
5.8.1. Contraintes à l'origine du découpage.....	81
5.8.2. Principe de séparation retenu.....	81
5.8.3. Vérification du découpage sur des scénarios réels.....	82
5.8.4. Schéma.....	82
5.8.5. Traduction technique.....	83
6. Expérience utilisateur – UX/ UI.....	83
6.1. Maquettes Low-fi.....	83
6.1.1. Connexion — Identification selon le rôle.....	85
6.1.2. Tableau de bord — Vue d'ensemble et reprise du parcours.....	85

6.1.3. Ma Formation — Modules et progression.....	86
6.1.4. Étape — Contenu d'une micro-étape.....	87
6.1.5. Tentative — Réalisation d'un exercice.....	87
6.1.6. Mes Jalons — Suivi des objectifs (lecture seule).....	88
6.1.7. Messagerie — Échange avec le formateur.....	88
6.2. Maquettes High-fi.....	89
1. Choix de l'outil.....	89
3. Périmètre couvert.....	90
6.2.1. Connexion — Identification selon le rôle.....	91
6.2.2. Tableau de bord — Vue d'ensemble et reprise du parcours.....	91
6.2.3. Ma Formation — Modules et progression.....	92
6.2.4. Étape — Contenu d'une micro-étape.....	92
6.2.5. Tentative — Réalisation d'un exercice.....	93
6.2.6. Mes Jalons — Suivi des objectifs (lecture seule).....	93
6.2.7. Messagerie — Échange avec le formateur.....	94
6.3. Choix ergonomiques.....	94
6.3.1. Structure et repérage.....	94
6.3.2. Navigation latérale fixe.....	95
6.3.3. Actions contextuelles et libellés explicites.....	95
6.3.4. Simplicité de la messagerie.....	96
6.3.5. Historique sans surcharge.....	96
6.4. Choix graphiques.....	96
6.4.1. Palette chromatique.....	96
6.4.2. Typographie et hiérarchie textuelle.....	97
6.4.3. Cohérence des états visuels.....	98
6.5. Principes d'interface adaptés au profil visé.....	98
6.5.1. Réduction du nombre de choix affichés.....	98
6.5.2. Progression lisible et immédiatement compréhensible.....	99
6.5.3. Vocabulaire neutre et non culpabilisant.....	99
6.5.4. Autonomie encadrée sur les jalons.....	99
6.5.5. Focalisation sur une formation active unique.....	100
6.5.6. Impulsions bienveillantes intégrées au parcours.....	100
7. Timing.....	100
7.1. Tâches principales et chronologie.....	100
7.2. Répartition des responsabilités.....	101
7.3. Ressources nécessaires.....	101
8. Développement.....	102
8.1. Environnement de développement.....	102
8.2. Mise en œuvre des fonctionnalités principales.....	103
8.2.1. Navigation entre les écrans du parcours apprenant.....	103
8.2.2. Communication entre l'application et la base de données.....	103
8.2.3. Gestion des rôles et contrôle des accès.....	104
8.3. Défis techniques rencontrés et solutions apportées.....	105
8.3.1. Défis conceptuels.....	105

8.3.2. Défis techniques.....	106
8.3.3. Défi lié à l'environnement de développement.....	107
9. Essais.....	107
9.1. Plan de test.....	108
9.2. Scénarios et cas de test.....	108
9.2.1. T01 — Validation de la connexion à la base de données.....	108
9.2.2. T02 — Validation du contrôle des droits d'accès.....	110
9.2.3. T03 — Validation de l'aiguillage de l'interface.....	112
9.2.4. T04 — Validation de la persistance et de la lecture d'une formation.....	114
9.3. Résultats de la campagne de tests.....	116
9.4. Anomalies rencontrées et corrections.....	117
9.4.1. Erreur liée aux données de test.....	117
9.4.2. Discordance de casse dans le contrôle des rôles.....	117
9.5. Bilan des essais.....	118
10. Conclusion.....	119
10.1. Évaluation des résultats par rapport aux objectifs.....	119
10.2. Perspectives d'amélioration et d'évolution.....	121
10.2.1. Stabilisation et non-régression de l'affichage des formations.....	121
10.2.2. Renforcement de la stratégie de tests de non-régression.....	121
Les premiers essais ayant principalement porté sur la validation individuelle des différentes couches de l'application, une campagne de tests de régression devra être mise en place afin de vérifier systématiquement les fonctionnalités déjà validées après chaque modification	
significative du code.....	121
10.2.3. Finalisation fonctionnelle.....	121
10.2.4. Automatisation des impulsions bienveillantes.....	122
10.2.5. Renforcement de la robustesse de la base de données.....	122
10.2.6. Évolution architecturale.....	123
10.2.7. Ouverture vers une architecture orientée API.....	123
10.3. Bilan général.....	123
ANNEXE A — LIEN DÉPÔT GITHUB.....	125
ANNEXE B — MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLICATION OSTINATO.....	125
A.1. Objet du manuel.....	125
A.2. Prérequis.....	125
A.3. Lancement de l'application.....	126
A.4. Écran de connexion.....	126
Fonctionnement actuel.....	127
A.5. Parcours apprenant.....	127
A.6. Tableau de bord.....	128
A.7. Ma Formation.....	128
A.8. Étape.....	129
A.9. Tentative.....	130
A.10. Mes Jalons.....	131
A.11. Messagerie.....	131
A.12. Espace formateur.....	132

A.13. Espace administrateur.....	133
A.14. Impulsions bienveillantes.....	133
A.15. Paramétrage de l'interface.....	134
A.16. Gestion des problèmes courants.....	134
A.16.1. L'application ne parvient pas à accéder à la base de données.....	134
A.16.2. Une donnée n'apparaît pas dans l'interface.....	135
A.16.3. L'accès à un espace est refusé.....	135
A.17. État des fonctionnalités de la version actuelle.....	135
A.18. Évolution du manuel.....	136
ANNEXE C — Bibliographie.....	136

1. Introduction

1.1. Contexte général

Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble

neurodéveloppemental dont les manifestations peuvent persister à l'âge adulte. Les recherches mettent notamment en évidence l'importance des facteurs génétiques ainsi que la continuité de certaines difficultés au cours de la vie. Chez l'adulte, le TDAH peut notamment s'accompagner de difficultés concernant l'organisation, la planification, l'initiation ou la finalisation des tâches et la régulation de l'attention.

Dans le contexte de la formation, ces difficultés peuvent avoir des conséquences concrètes sur la capacité de l'apprenant à structurer son travail de manière autonome. Les environnements d'apprentissage à distance ou fortement autonomes demandent notamment de planifier les activités, de respecter des échéances, de maintenir une régularité dans le travail et de reprendre une activité après une interruption.

La gestion de l'attention, de l'organisation et de la charge cognitive constitue dès lors un enjeu important dans la conception d'outils numériques destinés à ce public. Une interface trop complexe, une quantité importante d'informations affichées simultanément ou un système de suivi reposant principalement sur la notion de retard peuvent constituer des obstacles supplémentaires pour certains utilisateurs.

Dans ce contexte, les outils numériques de planification et de gestion des tâches peuvent apporter une structure externe. Cependant, les solutions généralistes ne répondent pas nécessairement à l'ensemble des besoins identifiés dans le cadre de ce projet. Celui-ci cherche donc à explorer la conception d'un outil spécifiquement orienté vers le suivi d'un parcours de formation, avec une progression découpée en étapes et une possibilité de réajustement.

Le contexte belge est également pris en considération. Les ressources proposées par l'association TDA/H Belgique mettent notamment en évidence l'importance de l'accompagnement et de la psychoéducation autour du TDAH. Le présent projet s'inscrit toutefois dans une approche strictement informatique et ergonomique : il ne vise ni à établir un diagnostic ni à remplacer un accompagnement médical ou psychologique.

1.2. Présentation du problème

Ce projet individuel s'inscrit dans le cadre d'une formation dans le domaine de l'informatique, d'une durée de 12 à 16 semaines. Il consiste en la conception et le développement d'une application numérique destinée à accompagner des apprenants

adultes présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) dans le suivi de leur parcours de formation.

L'application a pour objectif de fournir à l'apprenant une structure externe lui permettant d'organiser son parcours, de visualiser les différentes étapes de sa formation et de reprendre facilement une activité interrompue. Elle repose sur une approche flexible et non punitive de la progression : une difficulté ou une interruption ne doit pas être assimilée à un échec définitif, mais pouvoir donner lieu à une nouvelle tentative ou à une adaptation du parcours.

Le projet prend également en considération le rôle du formateur. Celui-ci peut intervenir comme soutien méthodologique et structurel, tout en respectant le degré de confidentialité et d'autonomie souhaité par l'apprenant. L'application prévoit ainsi plusieurs profils d'utilisateurs et des niveaux d'accès différenciés.

Afin de représenter les besoins du professionnel susceptible d'utiliser cet outil, un persona fictif, Marc Dubois, est utilisé. Il représente un formateur indépendant accompagnant notamment des adultes dans des formations liées aux compétences numériques, aux soft skills, à l'insertion professionnelle et aux formations certifiantes.

L'objectif n'est pas de concevoir un outil médical ou diagnostique, mais une solution informatique dont les fonctionnalités et l'ergonomie sont pensées à partir des difficultés d'organisation et de planification pouvant être rencontrées par certains adultes présentant un TDAH.

1.3. Problématique

L'autonomie demandée dans de nombreux parcours de formation peut constituer une difficulté pour certains apprenants présentant un TDAH, notamment lorsque la planification, l'initiation des tâches et le maintien d'une progression régulière deviennent difficiles.

Le projet cherche donc à déterminer comment un outil numérique peut apporter une structure externe sans transformer le suivi de la progression en un système supplémentaire de pression ou d'évaluation.

La problématique retenue est la suivante :

« En quoi la conception d'un outil numérique sur mesure, adapté aux besoins organisationnels et cognitifs pouvant être rencontrés par l'adulte TDAH, permet-elle de compenser les difficultés liées à l'absence de structure externe et de soutenir l'autonomie de l'apprenant en formation ? »

Cette problématique place la conception fonctionnelle et ergonomique au centre du projet. Elle implique notamment de réfléchir à la manière de présenter la progression, de structurer les tâches, de gérer les échéances et de proposer des rappels sans introduire une logique punitive.

1.4. Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de concevoir, documenter et démontrer un prototype d'application de suivi d'apprentissage permettant à un apprenant adulte de piloter son parcours de formation de manière autonome, flexible et structurée.

L'application doit fournir une structure externe claire tout en permettant à l'utilisateur de conserver une certaine maîtrise de son parcours. La progression doit pouvoir être consultée, adaptée et reprise sans que les interruptions ou les nouvelles tentatives soient systématiquement présentées comme des échecs.

Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit plusieurs objectifs fonctionnels :

- permettre à l'apprenant de consulter et de suivre son parcours de formation ;
- structurer les formations en modules et en étapes de granularité adaptée ;
- permettre le suivi de la progression et des tentatives ;
- proposer des jalons permettant de visualiser les objectifs temporels ;
- permettre le recalibrage de certains jalons lorsque cela est nécessaire ;
- fournir des rappels et des impulsions destinés à favoriser la reprise et la continuité du travail ;
- permettre une intervention du formateur dans un cadre défini par les droits d'accès du système ;
- proposer des paramètres permettant d'adapter certains éléments de l'interface aux préférences de l'utilisateur ;
- assurer la conservation des informations nécessaires au suivi du parcours ;
- produire une solution réalisable dans le délai imposé et suffisamment documentée pour être présentée et testée.

Ces objectifs seront ensuite détaillés dans l'analyse du besoin et traduits en besoins fonctionnels et non fonctionnels dans les chapitres consacrés au cahier des charges.

1.5. Résumé de la solution envisagée

La solution envisagée est une application de suivi de formation reposant sur une organisation hiérarchique du parcours : une formation peut être composée de plusieurs modules, eux-mêmes constitués de différentes étapes.

L'apprenant pourra consulter son parcours, réaliser les différentes étapes proposées et effectuer des tentatives lorsqu'une activité évaluative est prévue. L'application conservera les informations nécessaires au suivi de cette progression.

Une seconde dimension concerne la gestion des jalons. Ceux-ci permettront d'associer certains objectifs du parcours à des repères temporels. Contrairement à une logique strictement fondée sur le retard, le système devra permettre, lorsque les règles du parcours l'autorisent, de recalibrer certains jalons afin de tenir compte de l'évolution réelle de l'apprenant.

Le projet prévoit également un système d'impulsions bienveillantes. Celui-ci pourra générer des rappels associés à différents événements du parcours, par exemple une période d'inactivité, l'approche d'un jalon ou une situation nécessitant une reprise. Le principe recherché est de favoriser l'action et la continuité du parcours plutôt que de sanctionner l'absence de progression.

Enfin, une passerelle de communication avec le formateur est envisagée. Selon les droits définis dans le cahier des charges, celui-ci pourra consulter certaines informations relatives au parcours de l'apprenant et intervenir comme soutien méthodologique.

Sur le plan technique, le projet s'appuiera notamment sur le langage C# et sur le système de gestion de base de données MySQL. Les choix technologiques, les outils de conception et l'environnement de développement ne sont toutefois pas détaillés dans cette introduction : ils feront l'objet du chapitre 2, consacré aux documents utiles et aux technologies, puis du chapitre 9, consacré à leur configuration et à leur utilisation concrète dans l'environnement de développement.

L'ensemble de ces éléments constitue la base de la conception de l'application. Les besoins précis des différents utilisateurs, les fonctionnalités attendues, les règles métier et les contraintes du système seront définis dans les chapitres consacrés à l'analyse du besoin et au cahier des charges.

2. Documents utiles et technologies utilisées

Ce chapitre présente les documents de référence ainsi que les technologies et outils retenus pour la réalisation du projet. Il correspond à la phase de recherche, de veille technologique et d'étude de faisabilité.

Les outils sont présentés ici de manière générale afin d'expliquer leur rôle et les raisons de leur sélection. La configuration concrète de l'environnement de travail, les versions

installées, les paramètres utilisés et leur utilisation sur le poste de développement seront détaillés ultérieurement dans le chapitre 9.

2.1. Documents et ressources de référence

La réalisation du projet s'appuie sur plusieurs catégories de documents et de ressources de référence.

Les premières ressources consultées sont les documentations officielles des technologies utilisées. Elles permettent de vérifier les fonctionnalités proposées par les différents outils, leurs principes de fonctionnement, leurs contraintes et les bonnes pratiques associées.

La documentation officielle de Microsoft constitue notamment une référence pour le langage C#, la plateforme .NET et l'environnement Visual Studio. Elle permet de disposer d'informations fiables concernant le langage, ses fonctionnalités et son intégration dans l'écosystème .NET.

La documentation officielle de MySQL est utilisée comme référence pour le système de gestion de base de données et le langage SQL. Elle permet notamment de vérifier les mécanismes liés aux tables, aux relations, aux clés, aux contraintes d'intégrité et à la manipulation des données.

Des ressources scientifiques et spécialisées concernant le TDAH chez l'adulte, l'organisation, les fonctions exécutives, l'apprentissage et l'accessibilité sont également consultées. Elles permettent d'étayer l'analyse du besoin et d'orienter certains choix fonctionnels et ergonomiques de l'application.

Les ressources consacrées à l'accessibilité et à la conception d'interfaces sont également prises en considération afin de limiter la surcharge d'informations et de proposer une navigation claire et structurée.

Enfin, les documents et consignes fournis dans le cadre de la formation constituent une référence pour déterminer les éléments attendus dans le projet, notamment en matière d'analyse, de modélisation UML, de conception de base de données, de développement, de tests et de documentation.

Ces différentes ressources permettent donc d'établir le cadre théorique et technique du projet avant le passage aux phases de conception et de réalisation.

2.2. Technologies utilisées

Le projet repose principalement sur deux technologies : C#, utilisé pour le développement de l'application, et MySQL, utilisé pour la gestion et la persistance des données.

C# est un langage de programmation fortement typé et orienté objet appartenant à l'écosystème .NET. Il permet de développer des applications en organisant le code autour de classes, d'objets, de propriétés, de méthodes et d'autres mécanismes permettant de structurer la logique du programme.

L'approche orientée objet de C# est particulièrement adaptée à un projet comprenant plusieurs concepts métier distincts. Les utilisateurs, les formations, les modules, les étapes, les tentatives ou encore les jalons peuvent notamment être représentés par des structures logicielles organisées.

La plateforme .NET fournit l'environnement et les bibliothèques nécessaires à l'exécution et au développement des applications C#. L'association de C# et de .NET constitue ainsi la base technologique retenue pour la partie applicative du projet.

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle utilisant le langage SQL. Il permet de stocker des données structurées dans des tables et de les relier au moyen de relations définies entre celles-ci. Il permet également d'effectuer les opérations de création, consultation, modification et suppression des données.

Cette technologie est adaptée au projet car l'application doit conserver plusieurs catégories d'informations liées entre elles, notamment les apprenants, les formateurs, les formations, les modules, les étapes, les progressions, les tentatives, les jalons, les rappels et les messages.

L'utilisation d'une base de données relationnelle permet également de mettre en place des clés primaires, des clés étrangères et des contraintes d'intégrité, afin de garantir la cohérence des données enregistrées.

Le choix de C# et de MySQL permet ainsi de distinguer la logique applicative de la gestion persistante des données tout en assurant leur communication au sein du système.

2.3. Outils de conception

PlantUML est l'outil retenu pour réaliser les différents diagrammes UML du projet.

Cet outil permet de générer automatiquement des représentations graphiques à partir d'une description textuelle. Il permet notamment de créer différents types de diagrammes UML, tels que les diagrammes de classes, les diagrammes de séquence et les diagrammes d'activités.

Son utilisation est adaptée au projet puisque ces différents diagrammes sont requis dans la phase de conception. Ils permettent respectivement de représenter la structure du système, les interactions entre les différents éléments et le déroulement des activités.

PlantUML a été retenu pour sa capacité à générer les diagrammes à partir d'une syntaxe textuelle, ce qui facilite leur modification, leur maintenance et leur cohérence au cours du développement du projet.

Les diagrammes réalisés avec cet outil seront présentés dans la section consacrée à la **conception UML**, conformément aux éléments demandés dans les critères du dossier de projet.

2.4. Outils de maquettage

Visual Studio 2026 a été utilisé pour concevoir l'ensemble des maquettes de l'application, aussi bien les maquettes de basse fidélité (*low-fi*) que celles de haute fidélité (*hi-fi*). Le choix d'un même environnement pour les différentes étapes de maquettage permet de conserver une cohérence entre les représentations fonctionnelles et leur évolution vers les interfaces finales.

Dans un premier temps, les maquettes *low-fi* ont permis de définir la structure générale des différentes interfaces, en se concentrant principalement sur leur organisation fonctionnelle. Cette étape a notamment servi à déterminer la hiérarchie des informations, la disposition des éléments d'interaction, les zones de navigation ainsi que la quantité d'informations affichées sur chaque écran, sans accorder une importance particulière aux choix graphiques.

Dans un second temps, les maquettes *hi-fi* ont été développées à partir de cette structure afin de représenter plus précisément l'interface telle qu'elle est destinée à être implémentée. Cette étape intègre davantage de détails visuels, notamment la mise en forme des composants, les couleurs, la typographie, les espacements, les boutons et les différents éléments graphiques. Elle permet ainsi d'obtenir une représentation plus proche du rendu final de l'application et de vérifier la cohérence visuelle des différents écrans.

L'utilisation de **Visual Studio 2026** pour ces deux niveaux de fidélité permet ainsi de faire évoluer progressivement les interfaces, depuis une représentation centrée sur la structure et les fonctionnalités jusqu'à une représentation détaillée de l'interface finale. Cette démarche facilite l'identification et la correction des problèmes d'organisation ou d'ergonomie avant l'implémentation définitive. Les résultats de ce travail de conception sont présentés dans le chapitre 6 consacré aux maquettes des écrans.

2.5. Outils de développement

Plusieurs outils complémentaires sont nécessaires pour réaliser le projet. Ils n'ont pas tous le même rôle : Visual Studio est utilisé pour le développement, WAMP fournit l'environnement serveur local, tandis que MySQL Workbench permet de travailler graphiquement avec la base de données MySQL.

Visual Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) retenu pour programmer l'application en C#. Il regroupe notamment les fonctionnalités d'édition du code, de compilation, d'exécution et de débogage. Son intégration avec l'écosystème .NET en fait un environnement cohérent avec le choix de C#.

WampServer, généralement appelé WAMP, est un environnement de développement local destiné à Windows. Il regroupe notamment un serveur Apache, PHP et MySQL et fournit des outils permettant de gérer cet environnement local.

Dans le cadre de ce projet, WAMP est principalement utilisé pour disposer d'un serveur MySQL local nécessaire au fonctionnement de la base de données. Il constitue donc l'environnement serveur local et ne remplace pas Visual Studio dans le développement du programme C#.

MySQL Workbench est un outil graphique destiné à la conception, à la modélisation et à l'administration de bases de données MySQL. Il permet notamment de représenter graphiquement la structure d'une base de données, de travailler sur les relations entre les tables et d'exécuter des requêtes SQL.

Dans le cadre du projet, MySQL Workbench est particulièrement pertinent pour la conception de la structure de la base de données. Il pourra notamment être utilisé pour travailler sur le modèle de données, vérifier les relations entre les différentes tables et faciliter l'administration de la base MySQL.

Le choix de ces outils est donc complémentaire : Visual Studio intervient principalement sur la partie applicative, WAMP sur l'environnement serveur local et MySQL Workbench sur la conception et l'administration de la base de données.

Les versions précises, les paramètres de configuration, les ports utilisés, les extensions et les éventuels packages installés seront présentés dans le chapitre 9.

2.6. Outils de documentation

La documentation du projet repose principalement sur Microsoft Word, ainsi que sur Git et GitHub pour assurer la traçabilité du développement.

Microsoft Word est utilisé pour rédiger et mettre en forme le rapport. Il permet notamment d'utiliser des styles de titres, de structurer les différents niveaux du document, de générer une table des matières et d'intégrer des tableaux, des captures d'écran et des diagrammes.

L'utilisation d'un système de styles permet également de maintenir une présentation cohérente tout au long d'un document comprenant un nombre important de chapitres et de sous-sections.

Git est un système de gestion de versions permettant d'enregistrer l'historique des modifications apportées à un projet. Il permet notamment de conserver différentes versions du code source et de revenir à une version antérieure si nécessaire.

GitHub permet notamment d'héberger un dépôt Git à distance et de conserver l'historique du projet. L'association de Git et GitHub permet ainsi d'assurer la traçabilité des modifications apportées au code et de disposer d'une copie distante du projet.

Dans le cadre d'un projet individuel, cette gestion des versions permet également de suivre l'évolution du développement au cours des différentes étapes de réalisation.

La configuration concrète de Git et GitHub, ainsi que les modalités de synchronisation du dépôt, seront présentées dans le chapitre 9 consacré aux outils de développement.

3. ANALYSE DU BESOIN

L'analyse du besoin constitue une étape essentielle dans la conception de l'application. Elle permet de transformer le constat présenté dans l'introduction en besoins concrets et en exigences auxquelles le système devra répondre.

L'objectif est de déterminer précisément qui utilisera l'application, dans quel contexte, pour quelles raisons et quelles actions le système devra permettre. Cette analyse sert ensuite de base à la rédaction du cahier des charges, à la conception UML, à la modélisation de la base de données et au développement du prototype

3.1. Modèle

Le projet repose sur un modèle pédagogique et organisationnel visant à fournir à l'apprenant une structure externe claire, flexible et non punitive tout au long de son parcours de formation.

Le modèle retenu s'appuie sur plusieurs principes directement liés aux besoins identifiés pour le public visé. Le parcours de formation est notamment découpé en modules, puis en micro-étapes, afin de transformer une activité potentiellement importante en objectifs plus courts et plus facilement identifiables.

La progression est envisagée selon une logique itérative. L'apprenant peut reprendre une activité, effectuer plusieurs tentatives ou revenir sur une étape sans que cette répétition soit considérée comme un échec. Le système doit ainsi accompagner la progression plutôt que sanctionner les difficultés rencontrées.

La formation possède une durée de référence, qui constitue un cadre temporel général du parcours. Cette durée ne doit cependant pas être confondue avec les échéances individuelles de l'apprenant.

La notion de jalon permet de structurer le parcours de l'apprenant à l'intérieur de cette formation. Un jalon constitue un repère temporel souple, défini par l'apprenant en fonction de son propre rythme et de ses objectifs. Plusieurs jalons peuvent ainsi se succéder au cours d'une même formation.

Lorsqu'un jalon n'est pas atteint à la date prévue, cette situation ne constitue pas un échec de la formation. L'apprenant conserve sa progression ainsi que l'historique de ses tentatives et peut recalibrer le jalon ou définir une nouvelle échéance afin de poursuivre son parcours.

Le calendrier constitue donc un repère organisationnel et non un mécanisme de sanction.

Le modèle intègre également une forme de soutien à l'initiation et à la reprise de l'activité grâce aux impulsions bienveillantes. Celles-ci ont pour objectif d'attirer l'attention de l'utilisateur sur une action pertinente sans introduire de pression inutile.

Enfin, l'approche retenue accorde une importance particulière à l'autonomie de l'apprenant. L'application doit fournir suffisamment de structure pour faciliter l'organisation du parcours tout en laissant à l'utilisateur la possibilité d'adapter son fonctionnement à ses besoins.

Ce modèle constitue donc le cadre de référence permettant de déterminer les

fonctionnalités et les besoins présentés dans les sections suivantes.

3.2. Contexte

L'application est destinée à être utilisée dans le cadre d'une formation professionnelle ou certifiante, notamment dans un contexte de reconversion ou de montée en compétences numériques.

Le scénario de référence repose sur un apprenant adulte qui peut être associé à plusieurs formations dans le système. Toutefois, afin de limiter la charge cognitive et de rester cohérent avec le principe de structure non-surchargeante retenu pour le public visé, une seule formation peut être active dans son parcours à un moment donné.

La formation active constitue le point d'entrée principal de son espace personnel et de son parcours quotidien.

Chaque formation peut posséder une durée de référence. Cette durée constitue un cadre général du parcours, tandis que les jalons permettent à l'apprenant de définir des repères temporels adaptés à sa situation.

L'apprenant doit pouvoir identifier rapidement :

- ce qu'il doit faire ;
- où il se situe dans son parcours ;
- ce qu'il a déjà accompli ;
- quelle est la prochaine étape à réaliser ;
- quels sont les objectifs temporels associés à son parcours ;
- quelles ressources ou aides sont disponibles lorsqu'il rencontre une difficulté.

Le parcours pédagogique est organisé selon la structure :

Formation → Modules → Micro-étapes

Les jalons ne constituent pas un niveau pédagogique supplémentaire. Ils servent à structurer temporellement le parcours de l'apprenant dans la formation.

Le contexte d'utilisation impose également de tenir compte des contraintes temporelles et organisationnelles propres aux formations. Lorsqu'un objectif temporel n'est pas atteint à la date prévue, l'apprenant doit pouvoir adapter son échéance sans perdre les acquis déjà enregistrés.

Le formateur peut intervenir comme personne-ressource lorsque l'apprenant le souhaite ou lorsque son accompagnement a été prévu dans le cadre de la formation. Son rôle est principalement orienté vers le soutien pédagogique et organisationnel.

L'administrateur intervient quant à lui sur la gestion générale du système et des comptes.

L'application doit donc permettre de faire coexister plusieurs profils d'utilisation tout en maintenant une séparation claire entre leurs responsabilités et leurs droits d'accès.

3.3. Destinataires

L'application s'adresse principalement à trois profils d'utilisateurs : l'apprenant, le formateur et l'administrateur.

3.3.1. L'apprenant

L'apprenant constitue le destinataire principal de l'application.

Il utilise le système pour consulter sa formation active, réaliser les différentes étapes de formation, effectuer des tentatives, suivre sa progression, gérer ses jalons et recevoir les rappels ou impulsions proposés par le système.

L'application doit lui permettre de disposer d'une vision suffisamment claire de son parcours sans multiplier les informations susceptibles de détourner son attention.

L'apprenant reste également maître de ses préférences et peut, selon les fonctionnalités prévues, adapter certains paramètres de l'interface et des notifications.

3.3.2. Le formateur

Le formateur constitue un acteur d'accompagnement.

Il peut gérer les formations qui lui sont attribuées, consulter les informations de progression auxquelles il est autorisé à accéder, consulter les jalons des apprenants et communiquer avec eux.

Son intervention doit rester compatible avec le principe d'autonomie retenu pour le projet. La définition et l'adaptation des jalons restent donc sous le contrôle de l'apprenant.

3.3.3. L'administrateur

L'administrateur assure la gestion générale de l'application.

Il dispose de droits permettant notamment d'administrer les comptes, les rôles et

certaines éléments globaux du système.

Son accès est différent de celui du formateur : il intervient au niveau de l'administration de l'application et non directement dans l'accompagnement pédagogique quotidien de l'apprenant.

3.4. Glossaire

Afin d'éviter toute ambiguïté dans la suite du projet, les principaux termes utilisés dans l'application sont définis ci-dessous.

Terme	Définition
Apprenant	Utilisateur principal qui suit une formation et réalise les différentes étapes de son parcours.
Formateur	Utilisateur chargé d'accompagner les apprenants et de gérer les éléments pédagogiques qui lui sont attribués.
Administrateur	Utilisateur disposant de droits d'administration générale du système.
Formation	Parcours pédagogique global composé de plusieurs modules et possédant une durée de référence.
Module	Partie thématique d'une formation regroupant plusieurs micro-étapes d'apprentissage.
Micro-étape	Unité d'apprentissage de petite taille pouvant correspondre, par exemple, à une lecture, une vidéo, une activité ou un exercice.
Durée de référence	Durée générale prévue pour une formation. Elle constitue un cadre temporel du parcours sans empêcher l'adaptation des échéances individuelles de l'apprenant.
Jalon	Repère temporel associé au parcours d'un apprenant dans une formation. Il correspond à une échéance souple définie par l'apprenant afin de structurer son avancement. Il peut être

Recalibrage	Modification d'une échéance ou adaptation de la planification d'un jalon afin de tenir compte de la situation de l'apprenant.
Progression	État d'avancement de l'apprenant dans une formation ou dans une partie de celle-ci.
Tentative valorisée	Instance d'une activité réalisée par l'apprenant. Chaque essai est enregistré comme une donnée positive du parcours, y compris lorsqu'il n'aboutit pas au résultat attendu.
Impulsion bienveillante	Message ou rappel destiné à favoriser la reprise ou la poursuite d'une activité sans introduire de mécanisme de culpabilisation.
Rappel bienveillant / Impulsion douce	Notification générée à partir d'un événement ou d'une condition définie dans le système.
Session	Période pendant laquelle un utilisateur est authentifié et utilise l'application.
CRUD	Acronyme de <i>Create, Read, Update, Delete</i> , correspondant aux quatre opérations fondamentales de gestion des données : créer. consulter. modifier et supprimer.
Système automatique	Composant logiciel capable d'effectuer certaines actions sans intervention directe d'un utilisateur, notamment la génération de rappels.

→ Ce glossaire constitue une référence commune pour la suite du document.

3.5. Formalisation des besoins

L'analyse du besoin consiste à transformer les attentes identifiées dans le contexte du projet en exigences pouvant être comprises, modélisées, développées puis testées.

Pour cela, les besoins sont distingués en deux grandes catégories :

- les besoins fonctionnels, qui décrivent ce que le système doit permettre de faire ;
- les besoins non fonctionnels, qui décrivent les qualités et contraintes auxquelles le système doit répondre.

Cette distinction permet de séparer les fonctionnalités attendues du niveau de qualité nécessaire à leur réalisation.

Les besoins sont également associés aux différents acteurs afin d'identifier les responsabilités de chacun.

La formalisation retenue servira ensuite de référence pour la conception du cahier des charges, des diagrammes UML, de la base de données et des scénarios de test.

3.5.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux actions et services que l'application doit pouvoir fournir.

→ Les principaux besoins identifiés sont les suivants :

Référence	Besoin fonctionnel	Acteur principal
BF01	Se connecter à l'application	Tous les utilisateurs
BF02	Gérer son profil utilisateur	Utilisateur
BF03	Consulter sa formation active	Apprenant
BF04	Consulter les modules d'une formation	Apprenant
BF05	Consulter une micro-étape	Apprenant
BF06	Réaliser une tentative	Apprenant
BF07	Consulter sa progression	Apprenant
BF08	Consulter ses jalons	Apprenant
BF09	Créer et recalibrer ses jalons	Apprenant
BF10	Consulter les jalons d'un apprenant	Formateur

BF11	Gérer une formation	Formateur
BF12	Gérer les modules et les étapes d'une formation	Formateur
BF13	Recevoir des rappels	Apprenant
BF14	Recevoir une impulsion bienveillante	Apprenant
BF15	Envoyer un message	Apprenant / Formateur
BF16	Consulter ses messages	Apprenant / Formateur
BF17	Modifier ses préférences d'affichage	Utilisateur
BF18	Gérer les comptes utilisateurs	Administrateur
BF19	Administrer les rôles et les accès	Administrateur
BF20	Déclencher automatiquement certains rappels	Système automatique
BF21	Recevoir une valorisation finale à la complétion totale d'une formation	Apprenant
BF22	Se déconnecter	Tous les utilisateurs

Cette liste constitue une première formalisation des services attendus. Les règles précises associées à chacune de ces fonctionnalités seront définies dans le cahier des charges du chapitre 4.

3.5.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels ne décrivent pas directement une action réalisée par l'utilisateur. Ils définissent les caractéristiques de qualité et les contraintes générales auxquelles l'application doit répondre.

- **Ergonomie**

L'interface doit rester claire et structurée afin de limiter la surcharge cognitive. Les informations importantes doivent être facilement identifiables et la navigation doit rester cohérente d'un écran à l'autre.

- **Simplicité**

Les fonctionnalités doivent être présentées de manière suffisamment concise pour permettre à l'utilisateur de comprendre rapidement l'action à effectuer.

- **Accessibilité**

L'application doit proposer des possibilités d'adaptation de l'affichage, notamment concernant la taille du texte et le thème visuel, afin d'améliorer le confort d'utilisation.

- **Sécurité**

Les données personnelles et les informations d'authentification doivent être protégées. Les droits d'accès doivent être associés au rôle de l'utilisateur afin d'empêcher l'accès non autorisé aux fonctionnalités ou aux données.

- **Confidentialité**

Les informations relatives à la progression et au parcours de l'apprenant doivent être accessibles uniquement aux personnes autorisées.

- **Performance**

Les principales opérations de consultation doivent présenter un temps de réponse suffisamment court pour ne pas perturber l'utilisation de l'application.

- **Robustesse**

L'application doit gérer les erreurs prévisibles sans provoquer de comportement incohérent ou de perte injustifiée des données.

- **Maintenabilité**

La structure du programme doit permettre de faire évoluer les fonctionnalités sans devoir modifier l'ensemble de l'application.

- **Cohérence des données**

Les données enregistrées dans la base doivent rester cohérentes grâce à l'utilisation de relations, de clés et de contraintes d'intégrité appropriées.

3.6. Le flux général

Le fonctionnement général de l'application peut être représenté comme un parcours composé de plusieurs étapes successives.

L'utilisateur commence par se connecter à l'application. Le système vérifie ses informations d'authentification et identifie son rôle.

Une fois authentifié, l'utilisateur accède à l'espace correspondant à son profil.

– Pour l'apprenant

Connexion → Tableau de bord → Formation active → Sélection d'un module → Sélection d'une micro-étape → Réalisation de l'activité → Enregistrement de la progression → Consultation du prochain objectif → Reprise du parcours

Selon les fonctionnalités disponibles, l'apprenant peut également :

- consulter ses jalons ;
- créer ou recalibrer un jalon ;
- effectuer une nouvelle tentative ;
- recevoir un rappel ;
- recevoir une impulsion bienveillante ;
- contacter son formateur ;
- modifier ses préférences.

– Pour le formateur

Connexion → Tableau de bord formateur → Consultation des formations → Gestion du contenu pédagogique → Consultation de la progression → Consultation des jalons → Communication avec l'apprenant

– Pour l'administrateur

Connexion → Tableau de bord administrateur → Gestion des utilisateurs et des droits → Administration du système

Enfin, certaines opérations peuvent être exécutées automatiquement par le système, notamment la génération de rappels ou d'impulsions à partir des événements enregistrés.

Ce flux général sera détaillé ultérieurement à l'aide des diagrammes d'activités et des logigrammes.

3.7. Les fonctionnalités

L'analyse fait apparaître plusieurs grands blocs fonctionnels :

- **Gestion des utilisateurs**

Cette fonctionnalité regroupe l'authentification, la gestion des profils, les rôles et les droits d'accès.

- **Gestion des formations**

Elle permet de structurer le contenu pédagogique autour des formations, des modules et des micro-étapes.

- **Gestion de la progression**

Elle permet d'enregistrer et de consulter l'avancement de l'apprenant ainsi que les résultats obtenus lors de ses activités.

- **Gestion des tentatives**

Elle permet d'enregistrer les différentes réalisations d'une activité évaluative et les résultats correspondants.

- **Gestion des jalons**

Elle permet à l'apprenant de définir, consulter et adapter les repères temporels de son parcours dans une formation.

- **Système d'impulsion bienveillante**

Il permet au système de générer des rappels ou messages destinés à soutenir la reprise et la continuité de l'apprentissage.

- **Messagerie interne**

Elle permet aux utilisateurs autorisés de communiquer au sein de l'application.

- **Paramétrage de l'interface**

Elle permet à l'utilisateur d'adapter certains paramètres d'affichage et de notification.

Ces fonctionnalités constituent les principaux blocs qui seront ensuite détaillés dans le cahier des charges.

3.8. Description de chaque fonctionnalité

Cette section détaille les fonctionnalités clés qui structurent notre application. Chaque module répond à un besoin précis du parcours d'apprentissage ou de la gestion de la plateforme, garantissant ainsi une expérience fluide, sécurisée et encadrée pour l'ensemble des utilisateurs.

3.8.1. Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet d'identifier les personnes utilisant l'application et de leur attribuer un rôle déterminant leurs droits d'accès.

Elle comprend notamment l'authentification, la consultation et la modification du profil ainsi que, pour l'administrateur, la gestion des comptes.

3.8.2. Gestion des formations

La gestion des formations permet de structurer le contenu pédagogique.

Une formation peut être composée de plusieurs modules, eux-mêmes constitués de plusieurs micro-étapes.

Une formation possède également une durée de référence permettant de définir son cadre temporel général.

Cette organisation permet de représenter le parcours à plusieurs niveaux de granularité.

3.8.3. Gestion de la progression

La progression permet de conserver une représentation de l'état d'avancement de l'apprenant.

Elle est notamment alimentée par les actions réalisées au cours du parcours et peut être consultée depuis l'espace utilisateur.

Une progression déjà acquise est conservée indépendamment du recalibrage des jalons.

3.8.4. Gestion des tentatives

Une tentative correspond à une réalisation d'une activité évaluative. Le système doit

conserver les informations nécessaires pour permettre le suivi des résultats et de l'historique des essais.

Chaque tentative reste enregistrée, y compris lorsqu'une tentative ultérieure permet d'atteindre le résultat attendu.

3.8.5. Gestion des jalons

Les jalons permettent de structurer temporellement le parcours de l'apprenant dans une formation.

Ils ne constituent pas des unités pédagogiques supplémentaires : les modules et micro-étapes restent les éléments qui structurent le contenu de la formation.

L'apprenant peut définir des jalons successifs afin d'organiser son parcours.

Lorsqu'un jalon n'est pas atteint à sa date cible, il peut le recalibrer ou remplacer par un nouveau jalon. La progression et l'historique des tentatives sont conservés.

3.8.6. Système d'impulsion bienveillante

Le système d'impulsion bienveillante constitue une fonctionnalité d'accompagnement. Il peut générer automatiquement certains rappels ou proposer des encouragements en fonction des événements enregistrés dans le parcours.

L'objectif est de favoriser la reprise de l'activité plutôt que de signaler une défaillance.

3.8.7. Messagerie interne

La messagerie permet une communication entre les utilisateurs autorisés, notamment entre apprenant et formateur.

Elle constitue un canal complémentaire d'accompagnement au sein de l'application.

3.8.8. Paramétrage de l'interface

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de modifier certaines préférences liées à l'affichage ou aux notifications.

Elle vise à permettre une adaptation de l'environnement numérique aux préférences de l'utilisateur.

3.9. Identification des acteurs

Quatre acteurs principaux sont identifiés dans le système.

Acteur	Description
Apprenant	Utilisateur principal qui suit une ou plusieurs formations, réalise les activités et consulte sa progression.
Formateur	Utilisateur chargé de gérer les formations qui lui sont attribuées et d'accompagner les apprenants.
Administrateur	Utilisateur responsable de l'administration générale du système, des comptes et des droits.
Système automatique	Composant logiciel exécutant certaines opérations automatiquement, notamment les rappels et les impulsions.

→ Ces acteurs présentent des besoins et des niveaux d'accès différents.

3.10. Rôles et droits des acteurs

Certaines actions sont communes à tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle : s'authentifier, se déconnecter, gérer son profil et paramétrer son interface. Elles ne sont donc pas répétées dans les listes de droits spécifiques ci-dessous.

3.10.1. Apprenant

L'apprenant peut notamment :

- consulter son profil ;
- consulter les formations auxquelles il est associé ;
- accéder à sa formation active ;
- consulter les modules et micro-étapes ;
- réaliser des activités ;
- effectuer des tentatives ;
- consulter sa progression ;
- créer et gérer ses jalons ;
- recalibrer ses jalons ;
- consulter son historique de jalons ;
- recevoir des rappels ;

- utiliser la messagerie selon les autorisations prévues.

L'apprenant ne dispose pas des droits d'administration générale du système.

3.10.2. Formateur

Le formateur peut notamment :

- consulter les formations qui lui sont attribuées ;
- gérer les contenus pédagogiques autorisés ;
- consulter les informations de progression auxquelles il a accès ;
- consulter les jalons des apprenants qui lui sont associés ;
- communiquer avec les apprenants.

La définition et le recalibrage des jalons restent sous le contrôle de l'apprenant, conformément au principe d'autonomie retenu.

Ses droits restent limités aux formations et aux utilisateurs relevant de son périmètre.

3.10.3. Administrateur

L'administrateur dispose de droits plus étendus permettant notamment :

- de gérer les comptes ;
- d'attribuer ou modifier les rôles ;
- d'administrer les éléments généraux du système ;
- de maintenir la cohérence globale des accès.

3.10.4. Système automatique

Le système automatique ne correspond pas à une personne. Il représente les processus logiciels pouvant se déclencher sans action directe d'un utilisateur.

Il peut notamment :

- analyser certaines conditions enregistrées ;
- générer un rappel ;
- générer une impulsion ;
- enregistrer certains événements automatiques.

3.11. Matrice des droits CRUD

La matrice CRUD permet de visualiser les principales opérations qu'un acteur peut effectuer sur les données du système.

Entité/ Fonction	Apprenant	Formateur	Administrateur	Système automatique
Compte utilisateur	R / U*	R/U*	C / R / U / D	—
Formation	R	C / R / U*/D*	R*	—
Module	R	C / R / U / D*	R*	—
Micro-étape	R	C / R / U / D*	R*	—
Progression	R / U*	R*	R*	C / U*
Tentative	C / R	R*	R*	—
Jalon	C/R/U	R*	R*	C / U*
Rappel	R	C / R*	R*	C / U
Message	C / R / U / D*	C / R / U / D*	R*	—
Paramètres utilisateur	C / R / U	C/R / U	C / R / U	—
Valorisation finale	R	R*	R*	C

→ *Légende :*

- C = Create / Créer ;
- R = Read / Consulter ;
- U = Update / Modifier ;
- D = Delete / Supprimer ;
- — = aucune opération prévue ;
- * = opération soumise à des conditions ou à des droits spécifiques.

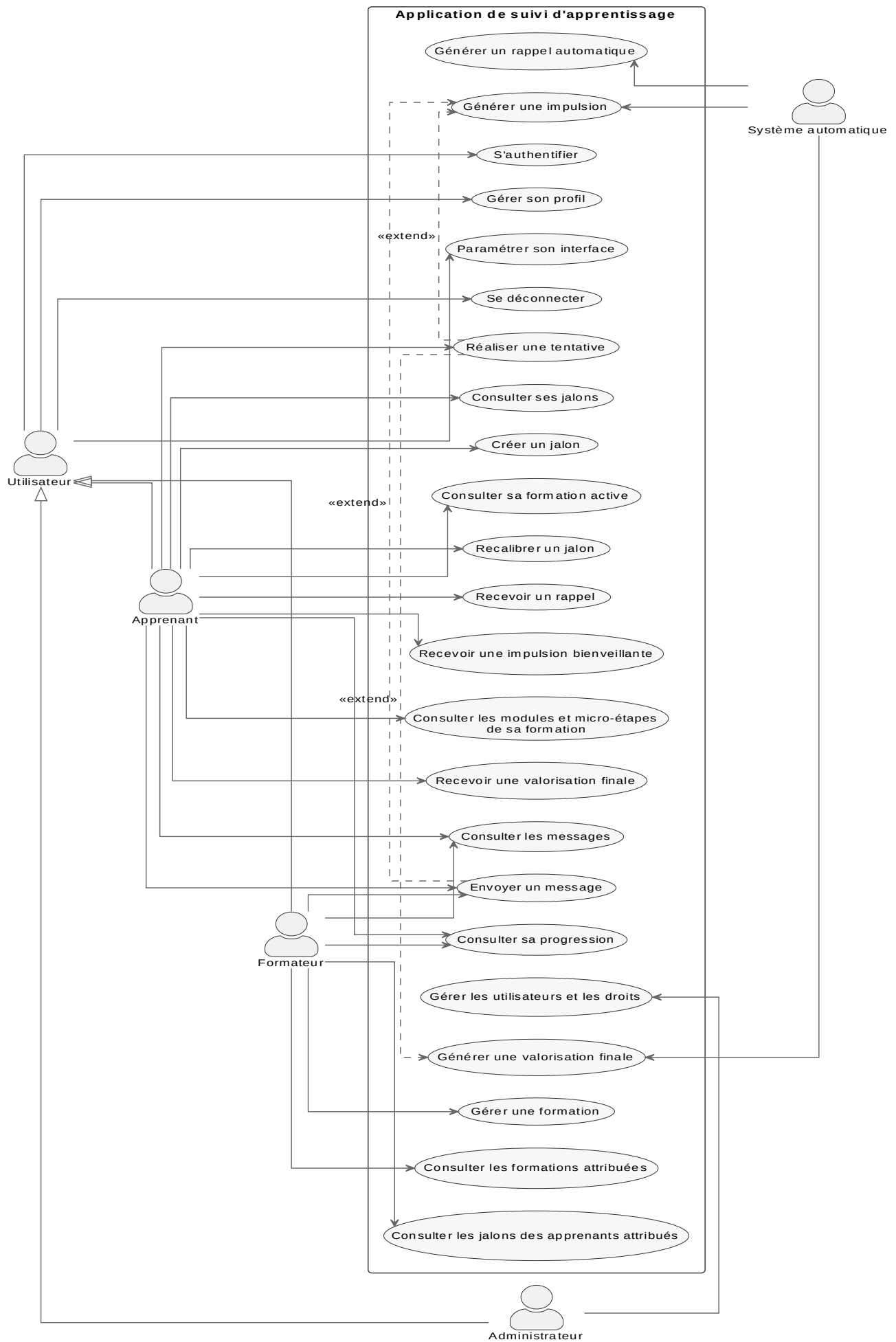
Cette matrice constitue une vue synthétique. Les règles précises déterminant les conditions d'accès seront détaillées dans le cahier des charges.

3.12. Diagramme des cas d'utilisation (Use Case)

Le diagramme des cas d'utilisation permet de représenter graphiquement les interactions entre les acteurs identifiés et les principales fonctionnalités du système.

Les principaux cas d'utilisation identifiés sont notamment :

- S'authentifier ;
- Se déconnecter ;
- Gérer son profil ;
- Paramétrer son interface,
- Consulter sa formation active ;
- consulter les formations attribuées ;
- Consulter les modules et micro-étapes de sa formation,
- Réaliser une tentative ;
- Consulter sa progression ;
- Créer un jalon ;
- Recalibrer un jalon ;
- Consulter ses jalons ;
- Consulter les jalons des apprenants attribués ;
- Gérer une formation ;
- Recevoir un rappel ;
- Recevoir une impulsion bienveillante ;
- Envoyer un message ;
- Consulter les messages ;
- Gérer les utilisateurs et les droits ;
- Générer un rappel automatique ;
- Gérer une impulsion ;



Le système automatique est également représenté comme acteur puisqu'il intervient dans certains traitements sans action directe de l'utilisateur.

3.13. État des lieux des ressources

La faisabilité du projet dépend des ressources disponibles pour sa réalisation.

– Ressources humaines

Le projet est réalisé individuellement. Une seule personne assure donc les différents rôles nécessaires à la réalisation du projet : analyse, conception, développement, tests, documentation et gestion du projet.

Le formateur constitue une ressource externe pouvant fournir des consignes, des explications et une validation des éléments attendus dans le cadre de la formation.

– Ressources matérielles

La réalisation nécessite principalement un ordinateur permettant d'exécuter l'environnement de développement, le serveur local, les outils de conception et les logiciels de documentation.

– Ressources logicielles

Les principaux outils nécessaires sont :

- Visual Studio ;
- C# et .NET ;
- WAMP ;
- MySQL ;
- MySQL Workbench ;
- PlantUml (modélisation)
- Git et GitHub ;
- Microsoft Word.

– Ressources temporelles

Le projet doit être réalisé dans une période estimée de 12 à 16 semaines. Cette contrainte impose de prioriser les fonctionnalités essentielles et de distinguer clairement

le prototype réalisable dans le délai imparti des évolutions pouvant être envisagées ultérieurement.

- **Ressources documentaires**

La documentation officielle des technologies ainsi que les ressources scientifiques et spécialisées relatives au TDAH, à l'apprentissage et à l'ergonomie constituent les principales ressources documentaires nécessaires à la réalisation du projet.

3.14. Contraintes et faisabilité du projet

Plusieurs contraintes doivent être prises en compte afin d'évaluer la faisabilité du projet.

- **Contrainte temporelle**

La principale contrainte est la durée limitée du projet. La réalisation doit être suffisamment ciblée pour permettre de produire une solution fonctionnelle, documentée et testable dans le délai disponible.

- **Contrainte technique**

Le projet implique la maîtrise de plusieurs technologies complémentaires :

C#, .NET, MySQL, environnement serveur local, conception UML et gestion de versions. Cette diversité augmente le nombre de compétences nécessaires mais permet également de couvrir l'ensemble du cycle de conception d'une application.

Le modèle de données permet l'association d'un apprenant à plusieurs formations. Toutefois, une seule formation peut être définie comme active dans son parcours à un moment donné, conformément au principe ergonomique retenu.

- **Contrainte fonctionnelle**

L'application envisagée comporte un nombre important de fonctionnalités. Toutes ne pourront pas nécessairement être développées au même niveau dans le prototype.

Il est donc nécessaire de distinguer les fonctionnalités essentielles au fonctionnement du concept des fonctionnalités secondaires pouvant être développées ultérieurement.

- **Contrainte de sécurité et de confidentialité**

L'application manipule des données relatives aux utilisateurs et à leur parcours de formation. La gestion des comptes, des authentifications et des droits d'accès doit donc être prise en considération dès la conception.

- **Contrainte ergonomique**

L'application doit répondre à un public pour lequel une interface trop complexe ou trop

chargée pourrait constituer un obstacle supplémentaire. Les choix fonctionnels et graphiques devront donc rester cohérents avec les principes définis dans le modèle du projet.

- **Faisabilité**

Malgré ces contraintes, le projet est considéré comme réalisable dans le délai prévu à condition de limiter le périmètre du prototype aux fonctionnalités prioritaires.

Le choix de technologies connues et complémentaires, telles que C#, .NET et MySQL, permet de construire une architecture suffisamment robuste tout en restant compatible avec le cadre temporel du projet.

La conception progressive prévue dans les chapitres suivants permettra de réduire les risques : analyse des besoins, cahier des charges, conception UML, modélisation de la base de données, maquettage, développement puis tests.

Le projet sera ainsi développé selon une logique de priorisation des fonctionnalités, afin de garantir qu'un noyau fonctionnel et démontrable soit disponible avant d'ajouter d'éventuelles fonctionnalités complémentaires.

4. CAHIER DES CHARGES DU PROJET

Le cahier des charges traduit les besoins identifiés lors de l'analyse du besoin en règles fonctionnelles et métier précises. Il définit le comportement attendu de l'application ainsi que les droits des différents acteurs.

L'application doit notamment respecter les principes suivants : proposer une organisation structurée du parcours de formation, permettre une progression par étapes, offrir des jalons adaptables et fournir des rappels destinés à soutenir l'apprenant sans introduire une logique punitive liée au retard.

Chaque formation possède une durée de référence. Les jalons permettent ensuite à l'apprenant d'organiser concrètement son propre parcours au sein de cette formation.

Lorsqu'un jalon n'est pas atteint, l'apprenant peut adapter sa planification sans perdre sa progression ni son historique de tentatives.

Les règles présentées dans ce chapitre serviront de référence pour la conception UML, la modélisation de la base de données, le développement et les tests du prototype.

4.1. Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet d'administrer les différents profils intervenant dans l'application. Trois profils principaux sont distingués : administrateur, formateur et apprenant.

Chaque profil dispose de droits différents afin de garantir que chaque utilisateur puisse uniquement accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

4.1.1. Administrateur

L'administrateur possède les droits nécessaires à la gestion générale de l'application.

Il peut notamment :

- créer, modifier et désactiver des comptes utilisateurs ;
- attribuer un rôle à un utilisateur ;
- consulter les informations nécessaires à la gestion des comptes ;
- assurer la maintenance générale des données applicatives ;
- gérer les droits d'accès associés aux différents rôles.

L'administrateur ne crée pas le contenu pédagogique des formations. Son rôle concerne principalement l'administration des comptes, des accès et du fonctionnement général du système.

Il ne doit toutefois pas disposer d'un accès systématique au contenu personnel de l'apprenant lorsque celui-ci n'est pas nécessaire à l'administration du système.

4.1.2. Gestion des comptes apprenants

Un compte apprenant contient les informations nécessaires à l'utilisation de l'application et au suivi de son parcours.

L'administrateur peut :

- créer un compte apprenant ;
- modifier les informations administratives du compte ;
- activer ou désactiver le compte ;
- associer l'apprenant à une ou plusieurs formations ;
- attribuer les paramètres nécessaires à son utilisation de l'application.

Un apprenant peut être associé à plusieurs formations dans le système, mais une seule formation peut être définie comme formation active dans son parcours à un moment

donné.

La désactivation d'un compte ne doit pas entraîner automatiquement la suppression de l'ensemble des données historiques associées à l'apprenant.

4.1.3. Gestion des comptes formateurs

Le compte formateur permet à un utilisateur disposant de ce rôle d'accompagner les apprenants qui lui sont associés.

L'administrateur peut :

- créer ou activer un compte formateur ;
- modifier ses informations ;
- désactiver son compte ;
- lui attribuer une ou plusieurs formations ;
- définir les groupes ou apprenants auxquels il peut apporter un accompagnement.

Le formateur ne peut accéder qu'aux données correspondant aux apprenants ou formations qui lui sont attribués et dans les limites des droits définis par l'application.

4.2. Gestion des formations

La gestion des formations permet de structurer les contenus pédagogiques proposés aux apprenants.

Une formation est organisée de manière hiérarchique :

Formation → Modules → Micro-étapes

Cette organisation permet de découper une formation importante en unités de travail plus facilement abordables.

Une formation possède également une durée de référence, qui constitue le cadre temporel général prévu pour son parcours.

Cette durée ne constitue cependant pas une échéance individuelle rigide imposée à chaque apprenant.

4.2.1. Création d'une formation

Lors de la création d'une formation, certaines informations sont obligatoires :

- un titre ;

- une description ;
- un niveau ou une indication de difficulté ;
- une durée de référence ;
- un état permettant d'identifier si la formation est en préparation ou disponible.

Une formation ne peut être publiée si les informations indispensables à son identification sont incomplètes.

La création et la gestion du contenu pédagogique relèvent du formateur dans les limites de ses droits.

4.2.2. Modification d'une formation

Une formation existante peut être modifiée par un utilisateur disposant des droits nécessaires.

Toute modification doit préserver autant que possible les données de progression déjà enregistrées pour les apprenants.

La modification d'une formation déjà commencée ne doit donc pas entraîner automatiquement la perte des progressions existantes.

4.2.3. Gestion des modules

Une formation peut être divisée en plusieurs modules correspondant à de grands thèmes ou chapitres pédagogiques.

Chaque module doit :

- appartenir à une formation ;
- posséder un titre ;
- pouvoir être positionné dans un ordre déterminé ;
- contenir une ou plusieurs micro-étapes.

4.2.4. Gestion des micro-étapes

Les micro-étapes représentent les unités de travail les plus fines du parcours.

Une micro-étape peut correspondre, par exemple, à :

- une courte lecture ;
- une vidéo ;
- un exercice ;
- une activité pratique ;

- un quiz ou une évaluation.

Le découpage doit permettre de transformer une tâche importante en plusieurs actions plus courtes et plus facilement réalisables.

4.3. Gestion de la progression

La gestion de la progression permet d'enregistrer et de visualiser l'avancement de l'apprenant dans son parcours.

L'application doit distinguer la progression pédagogique de la notion de retard. L'absence de réalisation d'une tâche à une date donnée ne doit donc pas entraîner automatiquement une sanction ou une diminution artificielle de la progression acquise.

4.3.1. Consultation de la progression

L'apprenant peut consulter sa propre progression dans les formations auxquelles il est associé.

La formation active constitue le point d'entrée principal de son parcours.

La progression peut notamment être représentée par :

- le nombre d'étapes réalisées ;
- le nombre d'étapes restantes ;
- un pourcentage d'avancement ;
- l'état des modules ;
- le prochain objectif associé à son parcours.

Le formateur peut consulter la progression des apprenants qui lui sont associés, dans les limites de ses droits.

4.3.2. Mise à jour de la progression

La progression est mise à jour lorsqu'une micro-étape ou une activité pédagogique est considérée comme réalisée.

Lorsqu'un apprenant termine une activité ou valide une tentative répondant aux critères définis pour celle-ci, l'application peut mettre à jour automatiquement son état de progression.

Les données de progression doivent être conservées afin de permettre à l'apprenant de reprendre son parcours ultérieurement.

Une progression déjà acquise ne peut pas être diminuée uniquement parce qu'un jalon arrive à échéance ou est recalibré.

4.3.3. Gestion des tentatives

Certaines activités peuvent nécessiter plusieurs tentatives.

Le nombre de tentatives autorisées dépend des règles définies pour l'activité concernée.

Lorsque plusieurs tentatives sont autorisées, chaque tentative doit être enregistrée séparément afin de conserver l'historique des essais.

Chaque tentative constitue une donnée positive du parcours de l'apprenant. Une tentative qui n'aboutit pas au résultat attendu ne doit pas être présentée comme une sanction.

4.3.4. Valorisation des tentatives

Chaque tentative réalisée sur une activité est enregistrée dans l'historique de l'apprenant.

La règle permettant de déterminer le résultat retenu pour une activité autorisant plusieurs tentatives doit être définie pour cette activité afin d'éviter toute ambiguïté.

La gestion des tentatives ne doit pas effacer les essais précédents.

4.3.5. Valorisation finale

Une valorisation finale est déclenchée uniquement lorsque l'apprenant atteint la complétion totale de la formation concernée.

Elle constitue un signal de reconnaissance du parcours réalisé par l'apprenant.

Aucune valorisation finale ne doit être déclenchée automatiquement pour une simple étape franchie, une tentative réussie ou un jalon atteint.

4.4. Gestion des jalons

Les jalons permettent de structurer temporellement le parcours de l'apprenant dans une formation.

Une formation possède une durée de référence. Cette durée constitue le cadre temporel général de la formation.

Le jalon constitue quant à lui un repère temporel individuel, défini par l'apprenant afin d'organiser son propre avancement.

Le jalon n'est pas une micro-étape et ne constitue pas un niveau pédagogique supplémentaire.

L'apprenant peut donc gérer son temps à l'intérieur de son parcours en fonction de ses besoins et de ses contraintes.

4.4.1. Création d'un jalon

L'apprenant peut créer un jalon pour organiser son parcours dans sa formation active.

Un jalon comporte notamment :

- une formation de référence ;
- une date cible ;
- un objectif de progression éventuel ;
- une description éventuelle.

La création d'un jalon ne doit pas être interprétée comme une obligation définitive imposée à l'apprenant.

4.4.2. Consultation d'un jalon

L'apprenant peut consulter les jalons associés à son parcours.

Il doit notamment pouvoir identifier :

- la date cible ;
- l'objectif associé ;
- l'état du jalon ;
- les éventuelles modifications apportées à l'échéance.

Le formateur peut consulter les jalons des apprenants qui lui sont associés, dans les limites de ses droits.

4.4.3. Modification et recalibrage d'un jalon

L'apprenant peut modifier ou recalibrer ses propres jalons lorsque cela est nécessaire à l'organisation de son parcours.

Le recalibrage peut notamment modifier :

- la date cible ;
- l'objectif associé ;
- la description.

Aucune justification ne doit être exigée pour modifier l'échéance d'un jalon.

Le recalibrage ne doit pas :

- supprimer les réalisations précédentes ;
- diminuer la progression acquise ;
- supprimer l'historique des tentatives ;
- modifier automatiquement les jalons des autres apprenants.

4.4.4. Non-atteinte d'un jalon

Lorsqu'un jalon arrive à son échéance sans que l'objectif associé ait été atteint, cette situation ne constitue pas un échec de la formation.

Le système ne doit pas :

- remettre la progression à zéro ;
- supprimer les tentatives réalisées ;
- appliquer une pénalité ;
- empêcher la poursuite de la formation.

L'apprenant peut poursuivre son parcours et adapter sa planification.

4.4.5. Création d'un nouveau jalon

Lorsqu'un jalon n'est pas atteint ou lorsque l'apprenant estime qu'une nouvelle échéance est nécessaire, un nouveau jalon peut être défini.

Les jalons successifs d'une même formation doivent être conservés afin de permettre l'historisation de la planification du parcours.

Ainsi, un parcours peut comporter :

Jalon 1 → Jalon 2 → Jalon 3 → ...

sans que la création d'un nouveau jalon entraîne la suppression de la progression acquise.

Le système distingue donc clairement :

- la progression pédagogique, qui est conservée ;

- la planification temporelle, qui peut être adaptée.

4.4.6. Affichage des jalons

Les jalons peuvent être présentés sous différentes formes, notamment :

- une liste chronologique ;
- un calendrier ;
- une frise temporelle.

L'affichage doit privilégier une compréhension immédiate des prochaines échéances sans multiplier les informations susceptibles de surcharger l'utilisateur.

4.5. Système d'impulsion bienveillante

Le système d'impulsion bienveillante constitue un mécanisme d'accompagnement destiné à favoriser la reprise ou la poursuite du parcours.

Les rappels doivent avoir une fonction d'**aide à l'action** et non de sanction.

Le système ne doit notamment pas utiliser de formulation culpabilisante ou présenter systématiquement une absence d'activité comme un échec.

Les quatre situations peuvent déclencher une impulsion :

1. une période d'inactivité ;
2. l'approche d'un jalon ;
3. le franchissement d'une micro-étape ;
4. l'envoi d'un message par le formateur.

4.5.1. Rappel lié à l'inactivité

L'application peut détecter une période d'inactivité définie dans les paramètres du système.

Après cette période, un rappel peut être proposé à l'apprenant afin de l'inviter à reprendre son parcours.

Le rappel doit rester neutre et encourageant.

4.5.2. Rappel lié à un jalon

L'application peut générer un rappel lorsqu'un jalon approche.

Le rappel peut indiquer :

- l'objectif concerné ;
- la date cible ;
- l'action recommandée ;
- un accès direct à l'activité concernée.

Le rappel doit conserver une formulation neutre et encourageante.

L'arrivée d'un jalon à échéance ne doit pas automatiquement générer un message de sanction en cas de non-atteinte.

4.5.3. Impulsion liée à une étape franchie

Lorsqu'une micro-étape du parcours est franchie, l'application peut générer une impulsion destinée à soutenir la continuité du parcours.

Cette impulsion peut notamment :

- confirmer l'étape réalisée ;
- orienter vers l'étape suivante ;
- encourager la poursuite du parcours.

Cette impulsion ne constitue pas une valorisation finale.

4.5.4. Impulsion liée à un message du formateur

Le formateur peut envoyer un message ou une impulsion personnalisée à un apprenant lorsqu'il estime qu'un accompagnement est utile.

Cette communication doit rester limitée à son rôle d'accompagnement pédagogique.

4.6. Messagerie interne

La messagerie interne permet aux utilisateurs autorisés de communiquer au sein de l'application.

Elle constitue notamment un moyen pour l'apprenant de solliciter un soutien méthodologique auprès de son formateur.

La messagerie est limitée aux échanges entre utilisateurs autorisés par le système.

4.6.1. Envoyer un message

Les droits d'envoi dépendent du rôle de l'utilisateur.

Dans le périmètre du prototype, l'apprenant peut notamment envoyer un message au formateur qui lui est associé, et le formateur peut communiquer avec les apprenants relevant de son périmètre.

Le système doit vérifier que le destinataire est autorisé avant d'enregistrer le message.

4.6.2. Consulter un message

Chaque utilisateur dispose d'une interface permettant de consulter les messages qui lui sont destinés.

Les messages peuvent posséder un état permettant de distinguer :

- les messages non lus ;
- les messages lus.

4.6.3. Gestion des messages

Les messages doivent être conservés dans la base de données afin de permettre leur consultation ultérieure.

Un utilisateur peut gérer ses propres messages dans les limites des droits prévus par l'application.

La gestion d'un message ne doit pas permettre à un utilisateur de modifier arbitrairement les messages appartenant à un autre utilisateur.

4.7. Paramétrage de l'interface

L'application doit permettre à l'apprenant de personnaliser certains paramètres d'affichage afin d'améliorer son confort d'utilisation.

Ces paramètres sont propres à chaque utilisateur et doivent être conservés entre ses différentes sessions.

4.7.1. Thème

L'utilisateur peut choisir entre plusieurs modes d'affichage, notamment :

- un thème clair ;
- un thème sombre.

Le changement de thème doit modifier l'apparence de l'interface sans modifier les données pédagogiques de l'utilisateur.

4.7.2. Taille de police

L'utilisateur peut adapter la taille du texte proposée par l'application.

Cette fonctionnalité doit permettre d'améliorer le confort de lecture sans modifier la structure ou le contenu des informations affichées.

4.7.3. Préférences utilisateur

L'utilisateur peut personnaliser certaines préférences, notamment :

- le thème d'affichage ;
- la taille du texte ;
- l'activation ou la désactivation de certaines notifications lorsqu'elles sont facultatives.

Ces choix doivent être enregistrés dans les paramètres associés au compte utilisateur.

4.8. Règles métier et contraintes fonctionnelles

Réf.	Règle métier
RM-01	Un utilisateur doit être authentifié pour accéder aux fonctionnalités protégées de l'application.
RM-02	Chaque utilisateur possède un rôle déterminant ses droits d'accès.
RM-03	Un apprenant ne peut consulter que les formations auxquelles il est associé.
RM-04	Un apprenant peut être associé à plusieurs formations, mais une seule formation peut être active dans son parcours à un moment donné.
RM-05	Un formateur ne peut gérer que les formations et apprenants qui lui sont attribués.

RM-06	Une formation possède une durée de référence.
RM-07	Une formation peut contenir plusieurs modules.
RM-08	Un module peut contenir plusieurs micro-étapes.
RM-09	Une micro-étape peut entraîner une mise à jour de la progression lorsqu'elle est considérée comme réalisée.
RM-10	Chaque tentative réalisée par un apprenant doit être enregistrée séparément.
RM-11	Une nouvelle tentative ne doit pas être considérée comme une sanction.
RM-12	L'historique des tentatives doit être conservé même lorsqu'une tentative ultérieure permet de poursuivre la progression.
RM-13	Un jalon est associé au parcours d'un apprenant dans une formation et ne constitue pas une micro-étape pédagogique.
RM-14	Un apprenant peut créer et modifier les jalons associés à son parcours.
RM-15	Un apprenant peut recalibrer l'échéance d'un jalon sans devoir fournir de justification.
RM-16	La non-atteinte d'un jalon à sa date cible ne constitue pas un échec de la formation.
RM-17	La non-atteinte ou le recalibrage d'un jalon ne doit entraîner aucune diminution de la progression acquise.
RM-18	La non-atteinte ou le recalibrage d'un jalon ne doit pas supprimer l'historique des tentatives.
RM-19	Lorsqu'un jalon n'est pas atteint, l'apprenant peut définir un nouveau jalon afin de poursuivre son parcours.
RM-20	Les jalons successifs d'un même parcours doivent être conservés afin de permettre l'historisation des échéances.
RM-21	Le recalibrage d'un jalon propre à un apprenant ne doit pas modifier automatiquement les jalons des autres apprenants.
RM-22	Les rappels doivent être déclenchés uniquement lorsque les conditions définies par le système sont remplies.

RM-23	Les quatre situations prévues pour les impulsions sont l'inactivité, l'approche d'un jalon, le franchissement d'une micro-étape et le message du formateur.
RM-24	Les rappels et impulsions doivent conserver une formulation non punitive et non culpabilisante.
RM-25	Une valorisation finale ne peut être déclenchée qu'à la complétion totale d'une formation.
RM-26	L'apprenant doit pouvoir désactiver les notifications prévues comme facultatives.
RM-27	Un utilisateur ne peut envoyer un message qu'à un destinataire auquel son rôle lui donne accès.
RM-28	Les préférences d'affichage sont propres à chaque utilisateur.
RM-29	Les droits CRUD doivent être contrôlés en fonction du rôle de l'utilisateur.
RM-30	Les données nécessaires au fonctionnement de l'application doivent être enregistrées de manière cohérente dans la base de données.
RM-31	Chaque règle métier doit pouvoir être vérifiée lors des tests du logiciel.

5. CONCEPTION UML

Génération des diagrammes

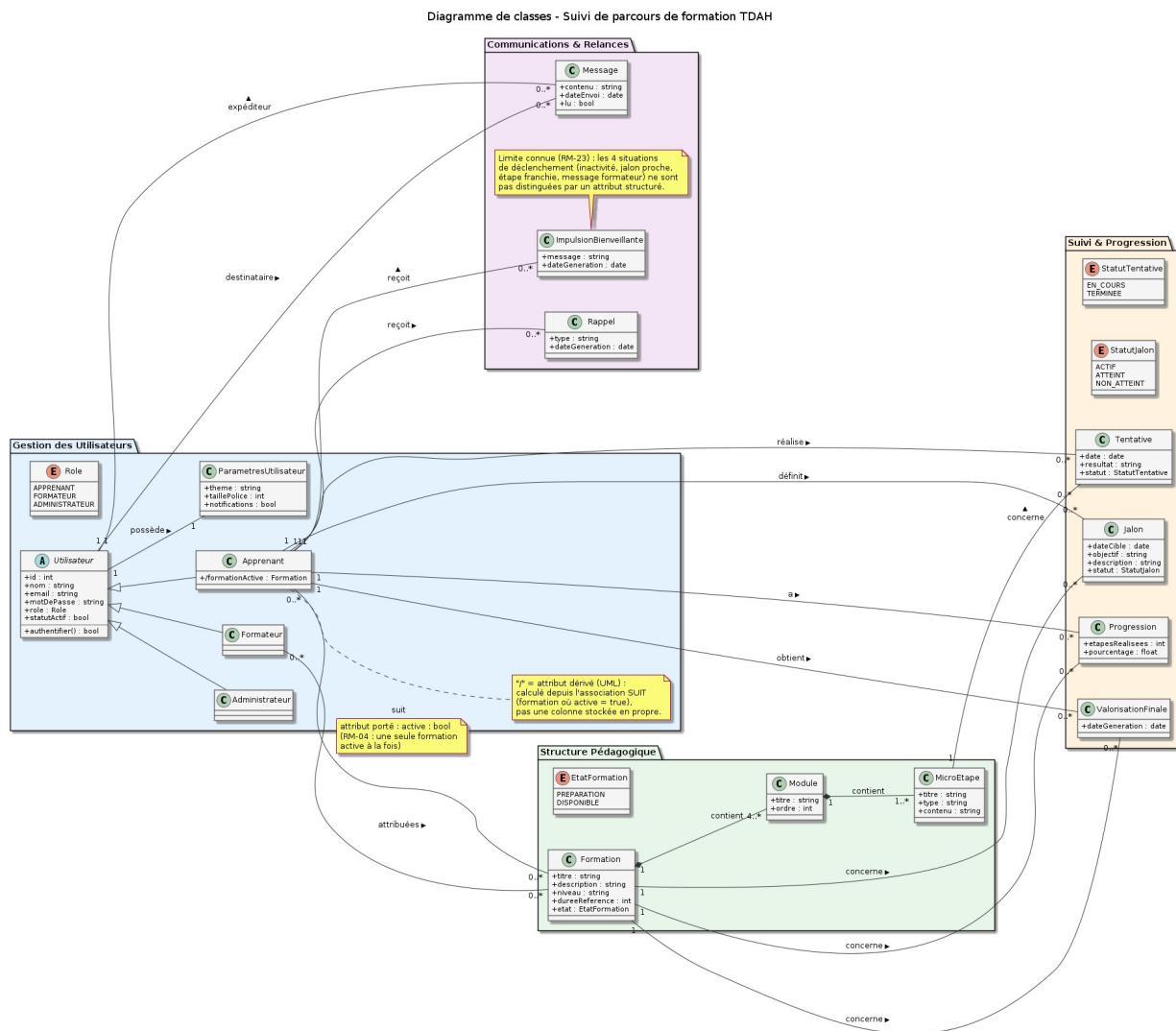
Conformément à l'outil retenu en 2.3, les diagrammes de classes, MCD et MLD sont produits avec PlantUML : chaque schéma est décrit sous forme de texte, puis converti automatiquement en image par le moteur plantuml.jar. Cette approche textuelle garantit la cohérence entre les trois niveaux de représentation et facilite leur mise à jour en cas d'évolution du modèle, sans dépendre d'un outil de dessin manuel.

5.1. Diagramme de classes

Représente le système du point de vue de la conception orientée objet : classes, héritage, attributs, méthodes. Sert de base à tout le reste — c'est lui qui décrit ce que le système *fait* et *contient*, avant toute question de stockage.

Le diagramme de classes traduit en structure statique les entités identifiées au chapitre 3-4, dans le respect des règles métier du chapitre 4.8.

La classe abstraite Utilisateur centralise les attributs communs (authentification, profil, déconnexion). Apprenant, Formateur et Administrateur en héritent, chacune ajoutant ses spécificités — notamment formationActive chez Apprenant, qui matérialise la contrainte RM-04 (une seule formation active à la fois).



La structure pédagogique repose sur une composition stricte en cascade : Formation → Module → MicroEtape (RM-07, RM-08), reflétant qu'aucun de ces éléments n'existe indépendamment de son parent.

Le suivi de l'apprenant s'appuie sur quatre classes complémentaires : Jalon (repère souple et recalibrable), Tentative (historisée, jamais supprimée), Progression (avancement courant) et ValorisationFinale, volontairement distincte d'une simple notification puisqu'elle ne se déclenche qu'à la complétion totale d'une formation.

La philosophie non-punitive du système se reflète dans le statut de Jalon : aucune valeur d'échec n'existe, seules les transitions vers un recalibrage ou un nouveau jalon sont possibles (détaillé dans le diagramme d'état).

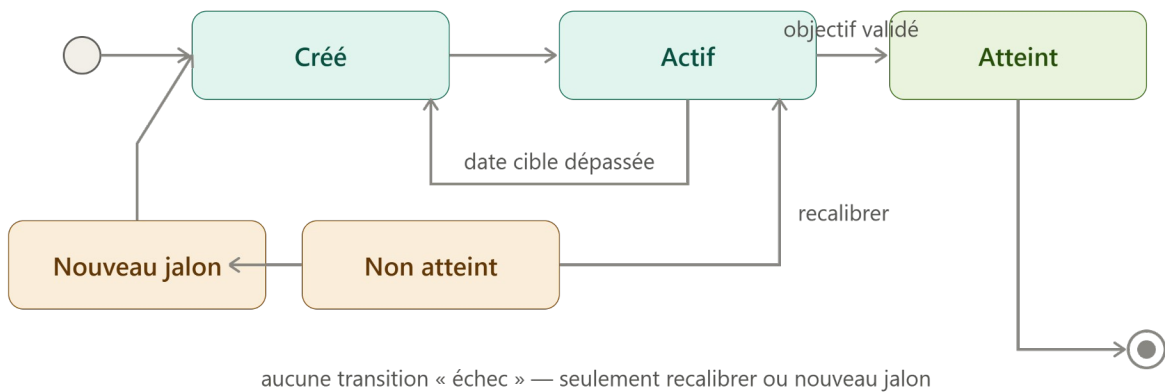
Enfin, Message illustre une association réflexive sur Utilisateur (expéditeur/destinataire), évitant la duplication d'une classe de communication.

5.1.1. Diagramme d'état

Un diagramme d'état montre les **différents états** que peut prendre un objet au cours de sa vie, et les **transitions** (événements/conditions) qui le font passer d'un état à un autre. Contrairement au diagramme de classes (structure statique), il décrit le comportement dynamique d'une instance particulière.

Différence clé avec le diagramme de classes : les classes décrivent *ce qui existe* (structure), les états décrivent *ce qui se passe* pour une instance donnée dans le temps (comportement).

Le cycle de vie du Jalon illustre concrètement la philosophie non-punitive du système : depuis sa création, il transite entre les états Actif, Atteint et NonAtteint, sans jamais passer par un état d'échec. Un jalon non atteint se recalibre ou donne naissance à un nouveau jalon (RM-21), garantissant qu'aucun échec n'est structurellement possible dans le modèle.

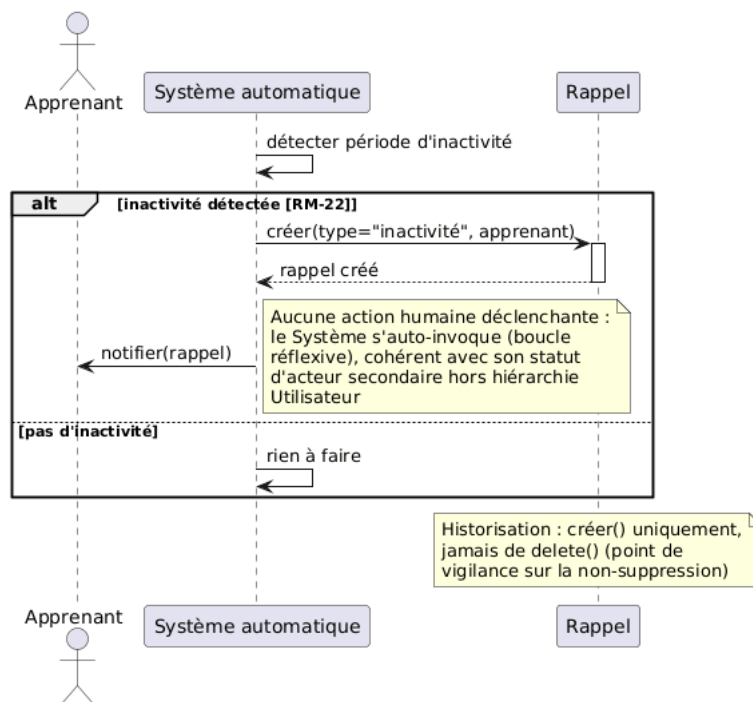


Notation de base (norme UML) :

- **Cercle plein** = état initial (point de départ, sans nom)
- **Rectangle arrondi** = un état (ex : Créé, Actif, Atteint)
- **Flèche** = transition, étiquetée par l'événement/condition qui la déclenche
- **Cercle avec anneau** = état final

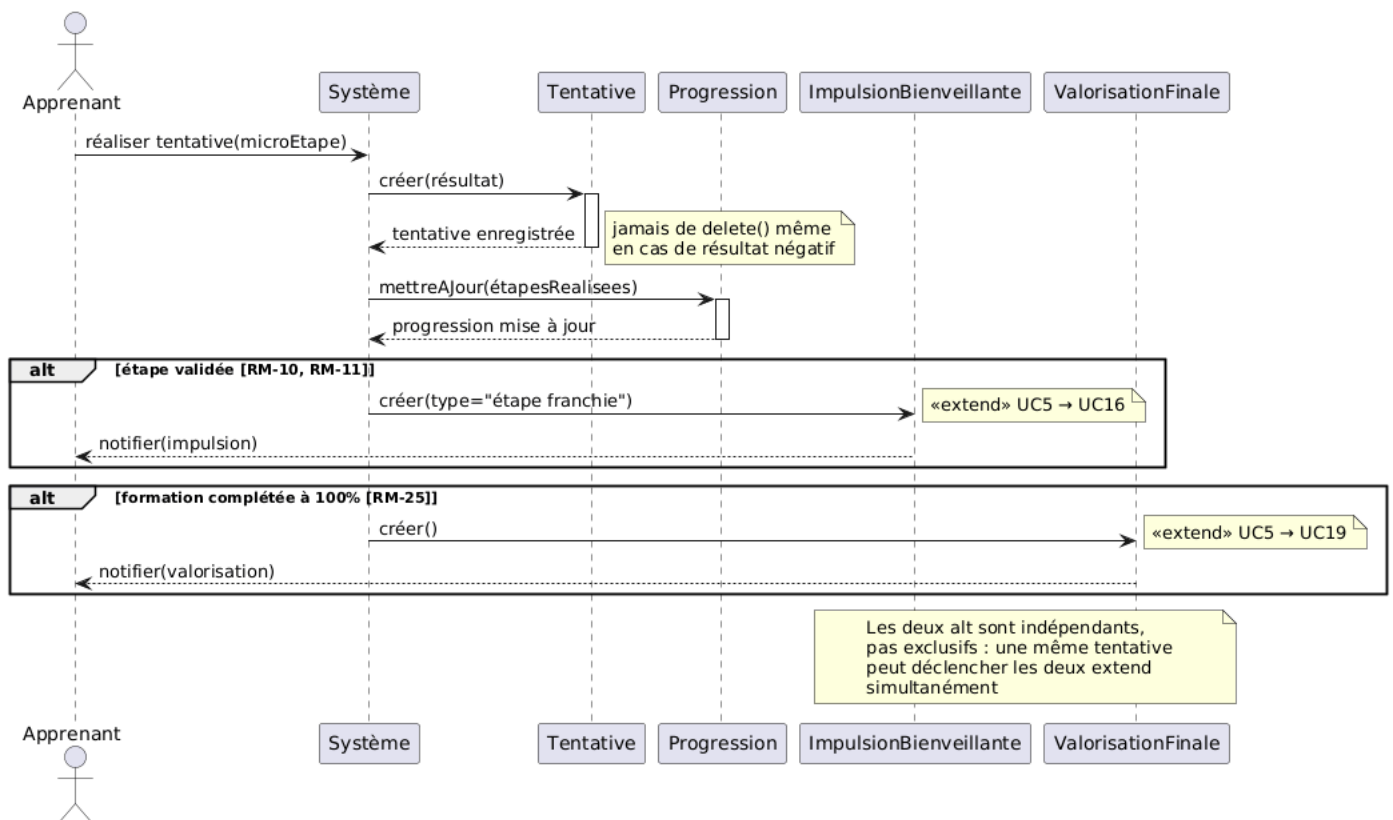
5.2. Diagrammes de séquence

5.2.1. Scénario 1 : Rappel d'inactivité (UC15)



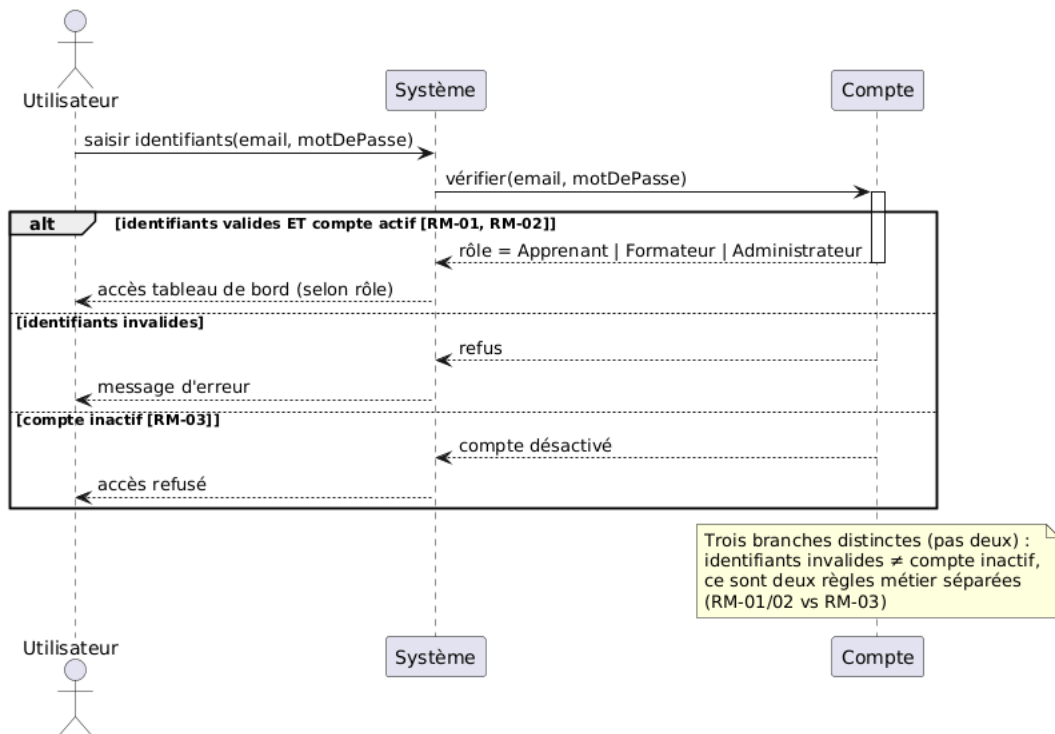
Ce scénario illustre un déclenchement entièrement automatique : le Système automatique détecte une période d'inactivité de l'apprenant sans action humaine préalable, génère un Rappel, puis notifie l'apprenant. La garde RM-22 conditionne la génération du rappel à la détection effective d'une inactivité.

5.2.2. Scénario 2 : Réaliser une tentative (UC5)



L'apprenant réalise une tentative sur une micro-étape, ce qui met à jour sa Progression. Deux extensions indépendantes peuvent alors se déclencher : une ImpulsionBienveillante si l'étape est validée (RM-10, RM-11), et une ValorisationFinale si la formation est complétée à 100% (RM-25).

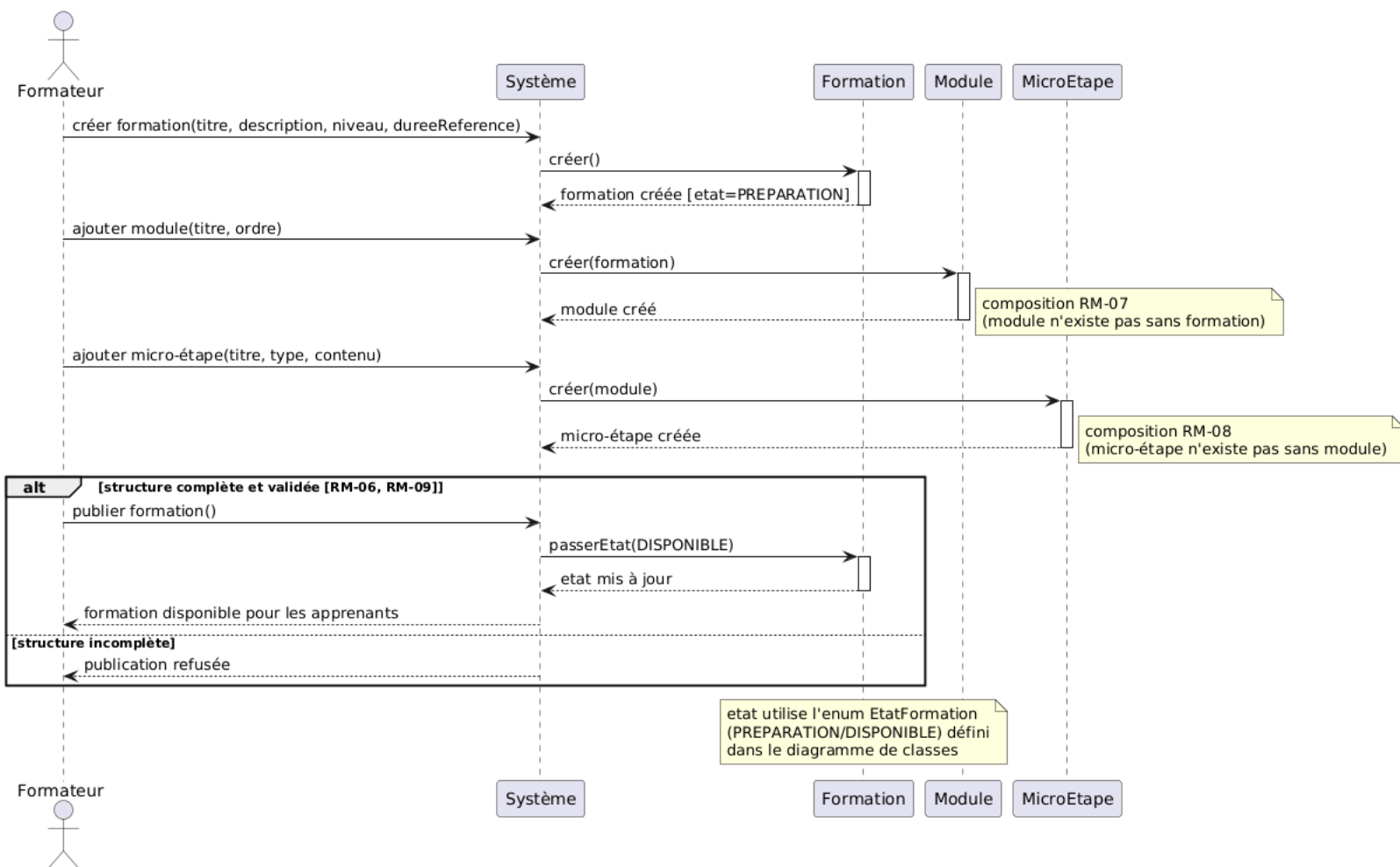
5.2.3. Scénario 3 : S'authentifier (UC1)



L'utilisateur saisit ses identifiants, vérifiés par le système selon trois issues possibles : accès accordé, identifiants invalides (RM-01, RM-02), ou compte désactivé (RM-03). Le rôle de l'utilisateur détermine ensuite le tableau de bord affiché.

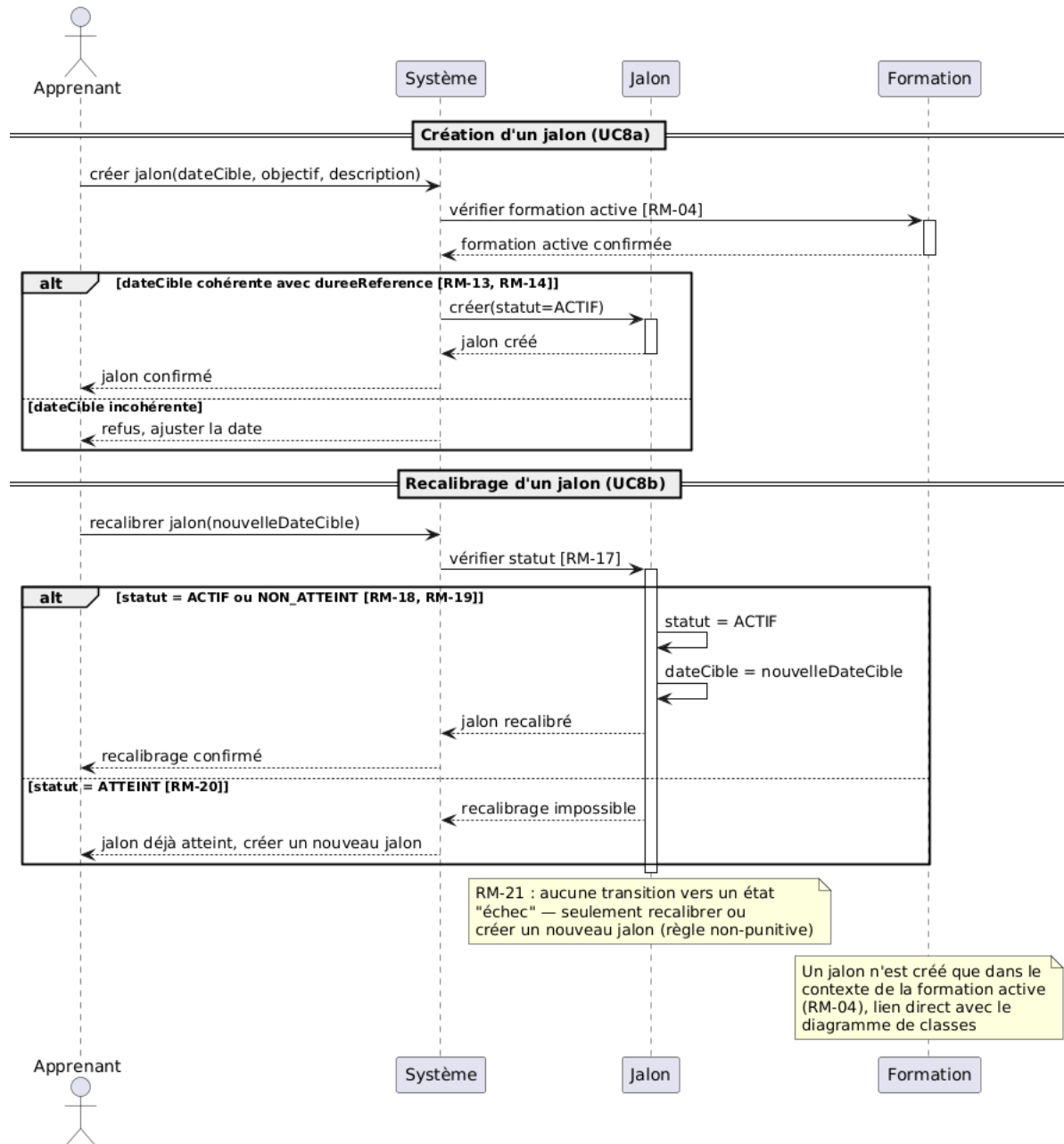
5.2.4. Scénario 4 : Gérer une formation (UC7)

Le formateur crée successivement une formation, ses modules puis ses micro-étapes, en respectant la hiérarchie de composition stricte (RM-07, RM-08). La publication de la formation n'est autorisée que si sa structure est complète et valide (RM-06, RM-09).

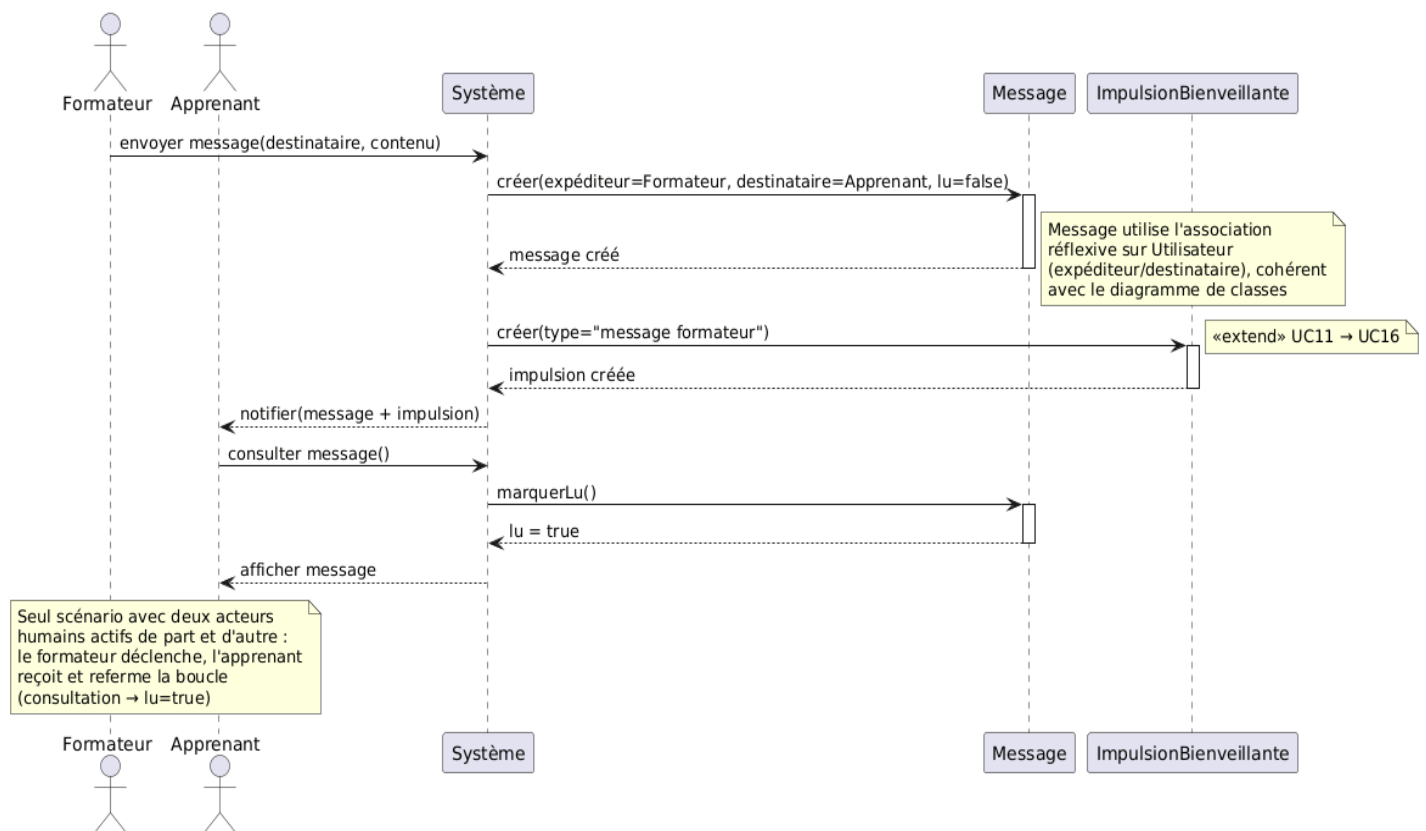


5.2.5. Scénario 5 : Créer et recalibrer un jalon (UC8a/UC8b)

L'apprenant crée un jalon dont la date cible doit rester cohérente avec la durée de référence de la formation (RM-13, RM-14). Le recalibrage n'est possible que si le jalon n'est pas déjà atteint (RM-20) ; sinon, le système oriente vers la création d'un nouveau jalon, sans jamais proposer d'état d'échec (RM-21).



5.2.6. Scénario 6 : Envoyer un message (UC11 → UC16)



Le formateur envoie un message à l'apprenant, ce qui déclenche automatiquement une ImpulsionBienveillante en extension. C'est le seul scénario impliquant deux acteurs humains actifs, la boucle se referme lorsque l'apprenant consulte le message.

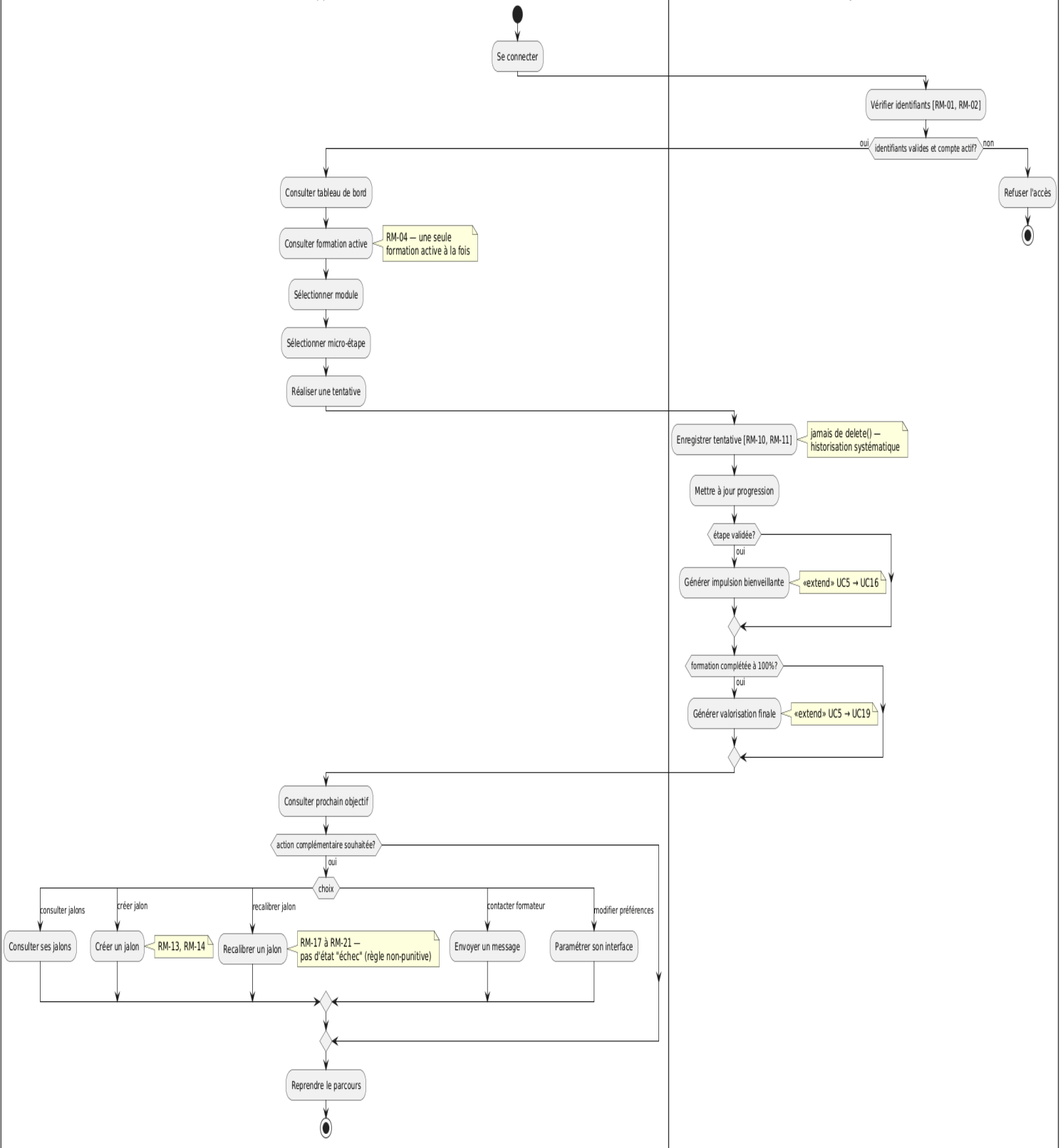
5.3. Diagramme d'activité

5.3.1. Apprenant

Ce diagramme retrace le parcours complet de l'apprenant, de la connexion à la reprise de son parcours, en passant par la réalisation d'une tentative et ses deux extensions possibles (impulsion, valorisation). Des branches optionnelles couvrent la gestion des jalons, la consultation des messages et le paramétrage de l'interface, reflétant l'autonomie centrale de l'apprenant dans le système.

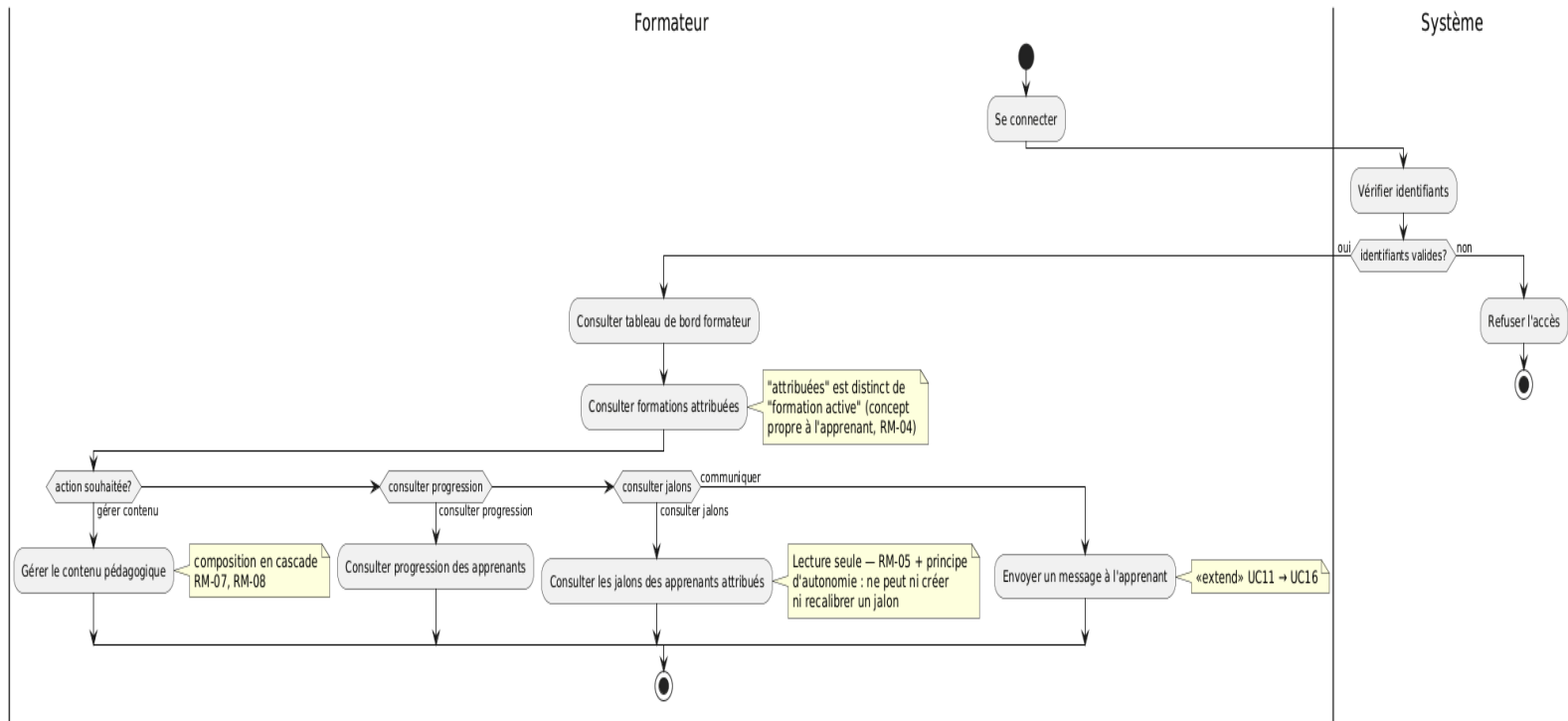
Apprenant

Système

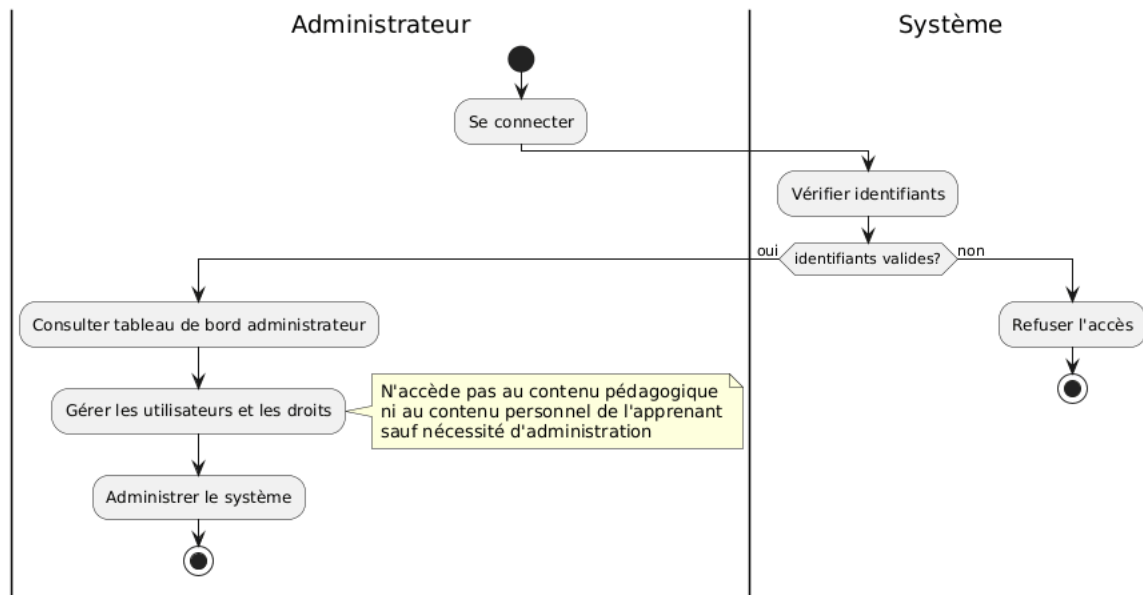


5.3.2. Formateur

Le flux du formateur se concentre sur la gestion des formations qui lui sont attribuées et le suivi des apprenants, avec une restriction explicite : il peut consulter les jalons de ses apprenants, mais ne peut ni les créer ni les recalibrer (RM-05), cette action restant réservée à l'apprenant.



5.3.3. Administrateur



Ce diagramme, plus simple, couvre la gestion des comptes et des droits ainsi que l'administration générale du système, en rappelant que l'administrateur n'accède au contenu pédagogique ou personnel qu'en cas de nécessité d'administration avérée.

5.4. Modélisation de la base de données

5.4.1. Dictionnaire des données

Table	Description
utilisateur	Contient les informations communes à tout utilisateur du système : apprenant, formateur ou administrateur, distingués par l'attribut rôle
formation	Contient les informations relatives à une formation proposée dans l'application
module	Contient les informations relatives à un module, subdivision thématique d'une formation
micro_etape	Contient les informations relatives à une micro-étape, unité minimale d'apprentissage
suivre	Contient les liens entre les apprenants et les formations qu'ils suivent, avec la formation active
attribuer	Contient les liens entre les formateurs et les formations qui leur sont attribuées
jalón	Contient les échéances souples et recalibrables définies par l'apprenant pour son parcours
tentative	Contient chaque tentative réalisée par l'apprenant sur une micro-étape
progression	Contient l'état d'avancement de l'apprenant pour une formation donnée
valorisation_finale	Contient le signal déclenché à la complétion totale d'une formation par un apprenant
rappel	Contient les rappels envoyés à l'apprenant selon différents déclencheurs (inactivité, jalón)
impulsion_bienveillante	Contient les messages de soutien envoyés à l'apprenant (étape franchie, message formateur)
message	Contient les messages internes échangés entre utilisateurs dans l'application
parametres	Contient les préférences personnalisées de l'utilisateur pour adapter l'interface à son profil

5.4.2. Description des tables

Table « Utilisateur »

Table	Description
utilisateur	Contient les informations communes à tout utilisateur du système : apprenant, formateur ou administrateur, distingués par l'attribut role

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de l'utilisateur	☒
nom	Varchar(100)	Contient le nom de l'utilisateur	☒
email	Varchar(150)	Contient l'adresse email de l'utilisateur	☒
motDePasse	Varchar(255)	Contient le mot de passe hashé de l'utilisateur	☒
role	Enum	Indique le rôle : APPRENANT, FORMATEUR ou ADMINISTRATEUR	☒
statutActif	TinyInt(1)	Indique si le compte est actif (0/1)	☒

Table « formation »

Table	Description
formation	Contient les informations relatives à une formation proposée dans l'application

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de la formation	☒
titre	Varchar(150)	Contient le titre de la formation	☒
description	Text	Contient la description détaillée de la formation	☐
niveau	Varchar(50)	Contient le niveau de la formation	☐
dureeReference	Int(11)	Contient la durée de référence rigide de la formation	☐
etat	Enum	Indique l'état : PREPARATION ou DISPONIBLE	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐

Table « module »

Table	Description
module	Contient les informations relatives à un module, subdivision thématique d'une formation

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique du module	☒
titre	Varchar(150)	Contient le titre du module	☒
ordre	Int(11)	Contient l'ordre du module dans la formation	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation à laquelle appartient le module	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
formation_id	Int(11)	☐	☒

Table « micro_etape »

Table	Description
micro_etape	Contient les informations relatives à une micro-étape, unité minimale d'apprentissage

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de la micro-étape	☒
titre	Varchar(150)	Contient le titre de la micro-étape	☒
type	Varchar(50)	Contient le type (lecture, vidéo, exercice, quiz...)	☐
contenu	Text	Contient le contenu de la micro-étape	☐
module_id	Int(11)	Référence le module auquel appartient la micro-étape	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
module_id	Int(11)	☐	☒

Table « suivre »

Table	Description
suivre	Contient les liens entre les apprenants et les formations qu'ils suivent, avec la formation active (RM-04)

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation suivie	☒
active	TinyInt(1)	Indique si c'est la formation active de l'apprenant (une seule à la fois)	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
utilisateur_id	Int(11)	☒	☒
formation_id	Int(11)	☒	☒

Table « attribuer »

Table	Description
attribuer	Contient les liens entre les formateurs et les formations qui leur sont attribuées

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
formateur_id	Int(11)	Référence le formateur	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation attribuée	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
formateur_id	Int(11)	☒	☒
formation_id	Int(11)	☒	☒

Table « jalon »

Table	Description
jalón	Contient les échéances souples et recalibrables définies par l'apprenant pour son parcours

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique du jalon	☒
dateCible	Date	Contient la date cible du jalon	☒
objectif	Varchar(150)	Contient l'objectif du jalon	☐
description	Text	Contient la description du jalon	☐
statut	Enum	Indique le statut : ACTIF, ATTEINT ou NON_ATTEINT — jamais « échec » (RM-21)	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant propriétaire du jalon	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation concernée par le jalon	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒
formation_id	Int(11)	☐	☒

Table « tentative »

Table	Description
tentative	Contient chaque tentative réalisée par l'apprenant sur une micro-étape, jamais supprimée (historisation)

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de la tentative	☒
date	DateTime	Contient la date et l'heure de la tentative	☒
resultat	Varchar(100)	Contient le résultat de la tentative	☐
statut	Enum	Indique le statut : EN_COURS ou TERMINEE	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant ayant réalisé la tentative	☒
microEtape_id	Int(11)	Référence la micro-étape concernée	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒
microEtape_id	Int(11)	☐	☒

Table « progression »

Table	Description
progression	Contient l'état d'avancement de l'apprenant pour une formation donnée

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de la progression	☒
etapesRealisees	Int(11)	Contient le nombre d'étapes réalisées	☒
pourcentage	Float	Contient le pourcentage d'avancement	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant concerné	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation concernée	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒
formation_id	Int(11)	☐	☒

Table « valorisation_finale »

Table	Description
valorisation_finale	Contient le signal déclenché à la complétion totale d'une formation par un apprenant — distinct d'une impulsion

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de la valorisation	☒
dateGeneration	DateTime	Contient la date de génération	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant bénéficiaire	☒
formation_id	Int(11)	Référence la formation complétée	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒
formation_id	Int(11)	☐	☒

Table « rappel »

Table	Description
rappel	Contient les rappels envoyés à l'apprenant selon différents déclencheurs (inactivité, jalon)

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique du rappel	☒
type	Varchar(50)	Contient le type de déclencheur (inactivité, jalon)	☒
dateGeneration	DateTime	Contient la date et l'heure de génération	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant destinataire	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒

Table « *impulsion_bienveillante* »

Table	Description
impulsion_bienveillante	Contient les messages de soutien envoyés à l'apprenant (étape franchie, message formateur)

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique de l'impulsion	☒
message	Varchar(255)	Contient le message de soutien	☒
dateGeneration	DateTime	Contient la date et l'heure de génération	☒
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'apprenant destinataire	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒

Table « message »

Table	Description
message	Contient les messages internes échangés entre utilisateurs (association réflexive expéditeur/destinataire)

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique du message	☒
contenu	Text	Contient le texte du message	☒
dateEnvoi	DateTime	Contient la date et l'heure d'envoi	☒
lu	TinyInt(1)	Indique si le message a été lu (0/1)	☒
expediteur_id	Int(11)	Référence l'utilisateur expéditeur	☒
destinataire_id	Int(11)	Référence l'utilisateur destinataire	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
expediteur_id	Int(11)	☐	☒
destinataire_id	Int(11)	☐	☒

Table « paramètres »

Table	Description
parametres	Contient les préférences personnalisées de l'utilisateur pour adapter l'interface à son profil

Nom attribut	Type	Informations	Not Null
id	Int(11)	Contient la clé unique des paramètres	☒
theme	Varchar(50)	Contient le thème d'affichage choisi	☐
taillePolice	Int(11)	Contient la taille de police préférée	☐
notifications	TinyInt(1)	Indique si les notifications sont activées (0/1)	☐
utilisateur_id	Int(11)	Référence l'utilisateur propriétaire (relation 1-1)	☒

Nom	Type	Clé primaire	Clé secondaire
id	Int(11)	☒	☐
utilisateur_id	Int(11)	☐	☒

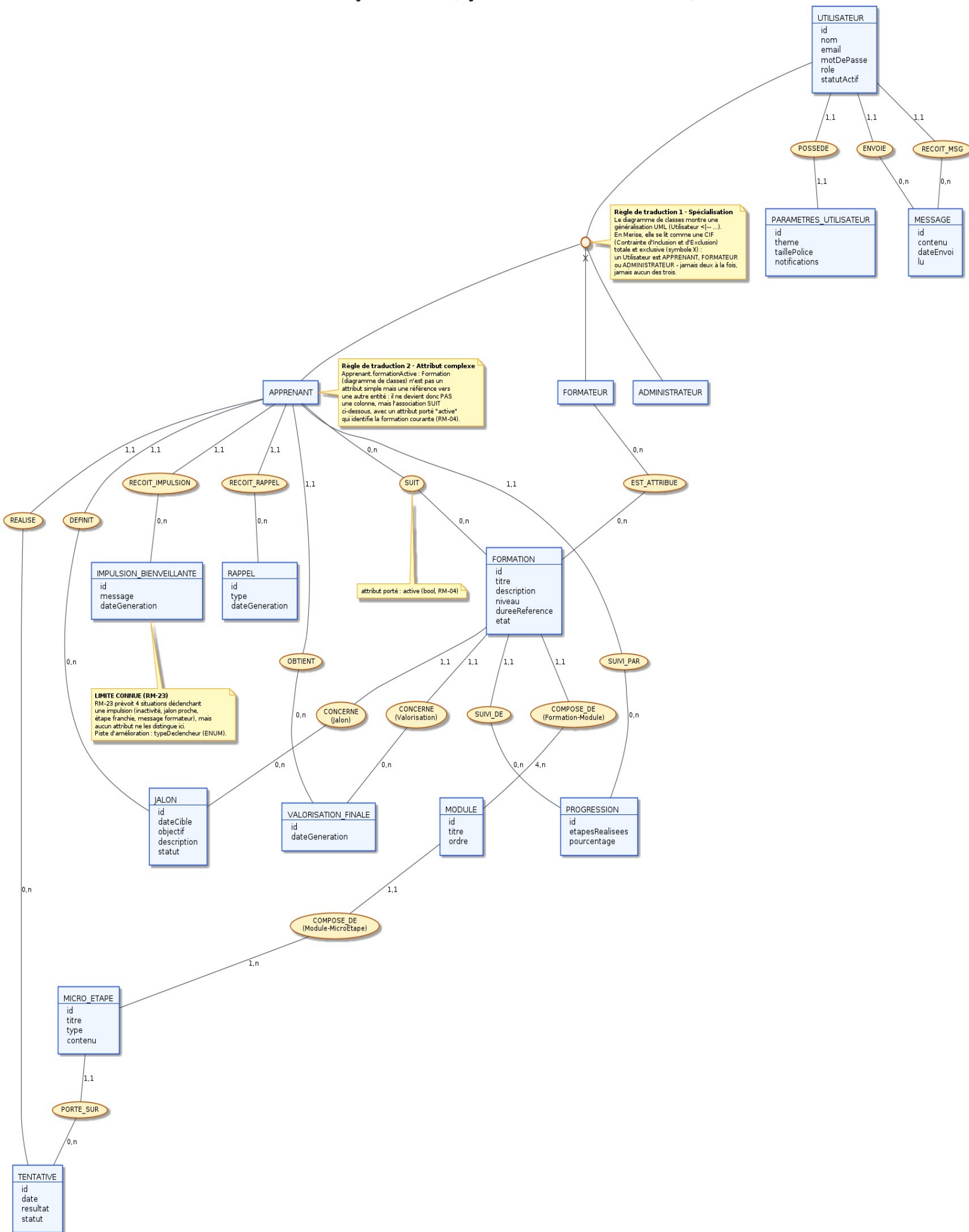
5.5. Modèle conceptuel des données (MCD)

Le MCD traduit le diagramme de classes en entités et associations porteuses de cardinalités (formalisme Merise), indépendamment de tout SGBD. Deux traductions y sont notables : la spécialisation Utilisateur → Apprenant/Formateur/Administrateur devient une CIF (contrainte d'inclusion et d'exclusion), et formationActive, attribut-référence chez Apprenant, devient l'association SUIT portant l'attribut active (RM-04).

→ **CIF = Contrainte d'Inclusion et d'Exclusion**

C'est une notion Merise qui sert à dire : « un élément de cette entité appartient **obligatoirement** à une (et une seule) des catégories ci-dessous ».

Cas concret : un Utilisateur est forcément soit un Apprenant, soit un Formateur, soit un Administrateur — jamais deux à la fois, et jamais aucun des trois. La CIF garantit qu'un utilisateur a toujours exactement un rôle parmi les trois possibles, jamais plus, jamais moins.



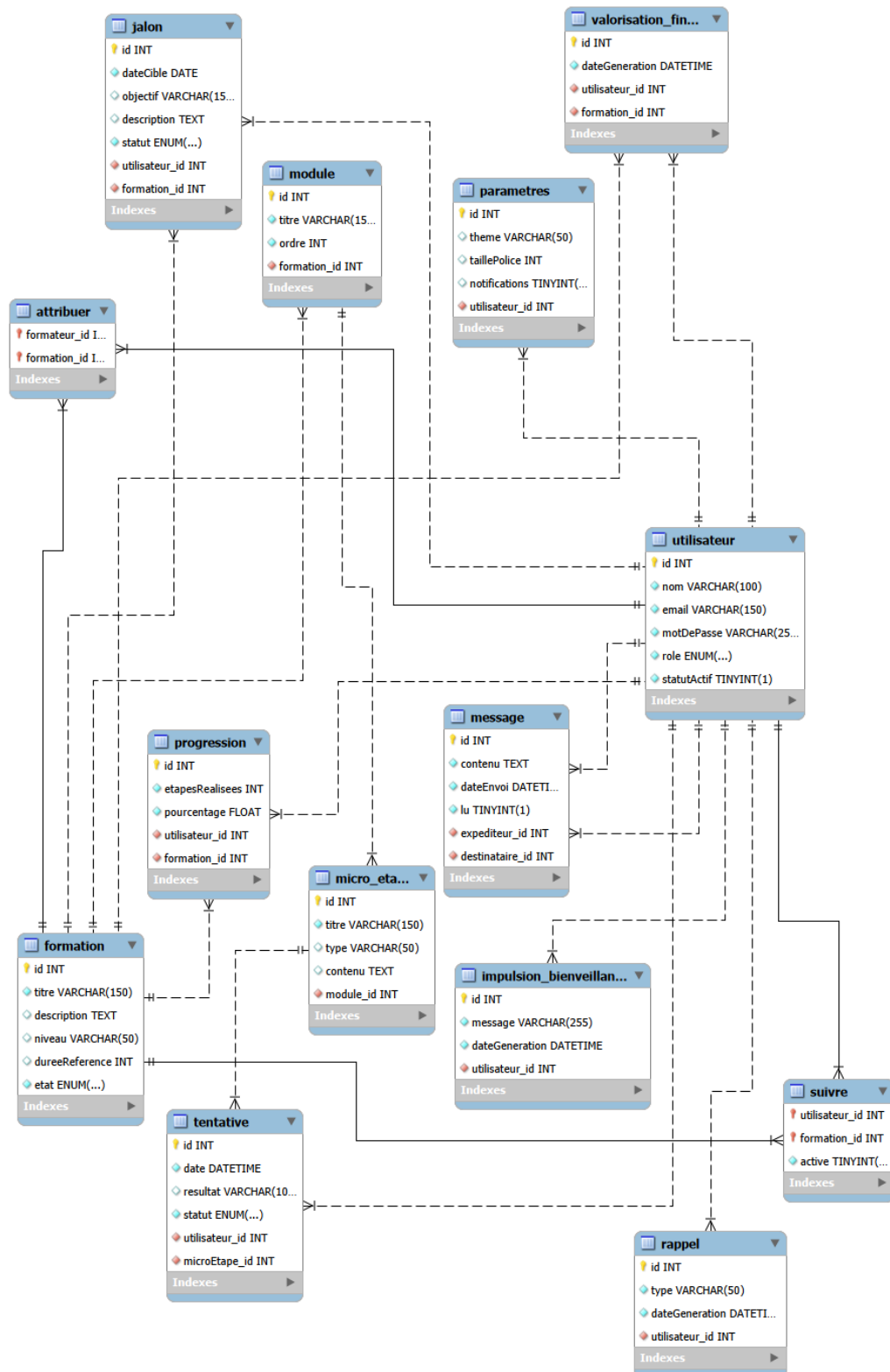
5.6. Lien entre les tables : justification métier des relations clés

Table 1	Table 2	Description
utilisateur	parametres	Un utilisateur possède un et un seul jeu de paramètres, et un jeu de paramètres appartient à un et un seul utilisateur
formation	module	Une formation peut avoir plusieurs modules (4 minimum), et un module appartient à une et une seule formation
module	micro_etape	Un module peut avoir plusieurs micro-étapes, et une micro-étape appartient à un et un seul module
utilisateur	formation (via suivre)	Un utilisateur peut suivre zéro, une ou plusieurs formations, et une formation peut être suivie par zéro, un ou plusieurs utilisateurs (lien porté par la table intermédiaire suivre, incluant l'attribut active)
utilisateur	formation (via attribuer)	Un utilisateur peut être attribué à zéro, une ou plusieurs formations, et une formation peut avoir zéro, un ou plusieurs utilisateurs attribués (lien porté par la table intermédiaire attribuer)
utilisateur	tentative	Un utilisateur peut réaliser zéro ou plusieurs tentatives, et une tentative appartient à un et un seul utilisateur
micro_etape	tentative	Une micro-étape peut faire l'objet de zéro ou plusieurs tentatives, et une tentative porte sur une et une seule micro-étape
utilisateur	progression	Un utilisateur peut avoir zéro ou plusieurs progressions, et une progression appartient à un et un seul utilisateur
formation	progression	Une formation peut avoir zéro ou plusieurs progressions associées, et une progression

formation	jalon	concerne une et une seule formation Une formation peut avoir zéro ou plusieurs jalons associés, et un jalon concerne une et une seule formation
utilisateur	valorisation_finale	Un utilisateur peut obtenir zéro ou plusieurs valorisations finales, et une valorisation finale appartient à un et un seul utilisateur
formation	valorisation_finale	Une formation peut donner lieu à zéro ou plusieurs valorisations finales, et une valorisation finale concerne une et une seule formation
utilisateur	rappel	Un utilisateur peut recevoir zéro ou plusieurs rappels, et un rappel appartient à un et un seul utilisateur
utilisateur	message	Un utilisateur peut envoyer et recevoir zéro ou plusieurs messages, et un message a un et un seul expéditeur ainsi qu'un et un seul destinataire (relation réflexive sur utilisateur)

5.7 Modèle logique des données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables, colonnes et clés primaires/étrangères, toujours indépendamment d'un SGBD précis. C'est à ce niveau que la CIF est tranchée : les trois sous-types sont fusionnés dans une seule table UTILISATEUR, avec role comme attribut discriminant rôle, les associations 0,n/0,n deviennent des tables de jonction (suivre, attribuer).



5.8. Architecture du système (MVC)

L'architecture du système est déduite des exigences posées dans l'analyse du besoin (chapitre 3) et le cahier des charges (chapitre 4).

5.8.1. Contraintes à l'origine du découpage

Plusieurs exigences du projet imposent une architecture structurée en couches distinctes. Quatre acteurs interviennent dans le système, avec des droits différenciés (3.11, 3.12) : un simple découpage par écran ne suffit pas à garantir que ces droits soient contrôlés de manière cohérente (RM-29). Le système automatique, en particulier, doit pouvoir déclencher des rappels et des impulsions sans qu'un utilisateur soit connecté (RM-22, RM-23) : la logique qui gouverne ces déclenchements ne peut donc pas être liée à l'interface. Par ailleurs, plusieurs règles métier imposent qu'aucune donnée de progression ou d'historique ne soit perdue, quelle que soit l'action réalisée — en particulier lors du recalibrage d'un jalon (RM-17, RM-18, RM-21) — ce qui nécessite que ces garanties soient portées par une couche indépendante de l'écran qui déclenche l'action. Enfin, la cohérence des données doit également être assurée au niveau de la base elle-même, au moyen de relations, de clés et de contraintes d'intégrité (RM-30).

5.8.2. Principe de séparation retenu

Ces exigences conduisent à séparer trois responsabilités distinctes au sein de l'application :

- une couche de **présentation**, qui affiche l'information et recueille les actions de l'utilisateur, sans jamais décider elle-même si une action est autorisée ou comment une donnée doit être traitée ;
- une couche de **logique métier**, qui centralise l'ensemble des règles définies au chapitre 4 — vérification des droits d'accès, calcul de la progression, gestion du cycle de vie d'un jalon (création, recalibrage, historisation) — et qui peut être sollicitée aussi bien par une action de l'utilisateur que par le système automatique ;
- une couche de **données**, assurant la persistance et l'intégrité structurelle des informations au moyen de contraintes définies dans la base de données.

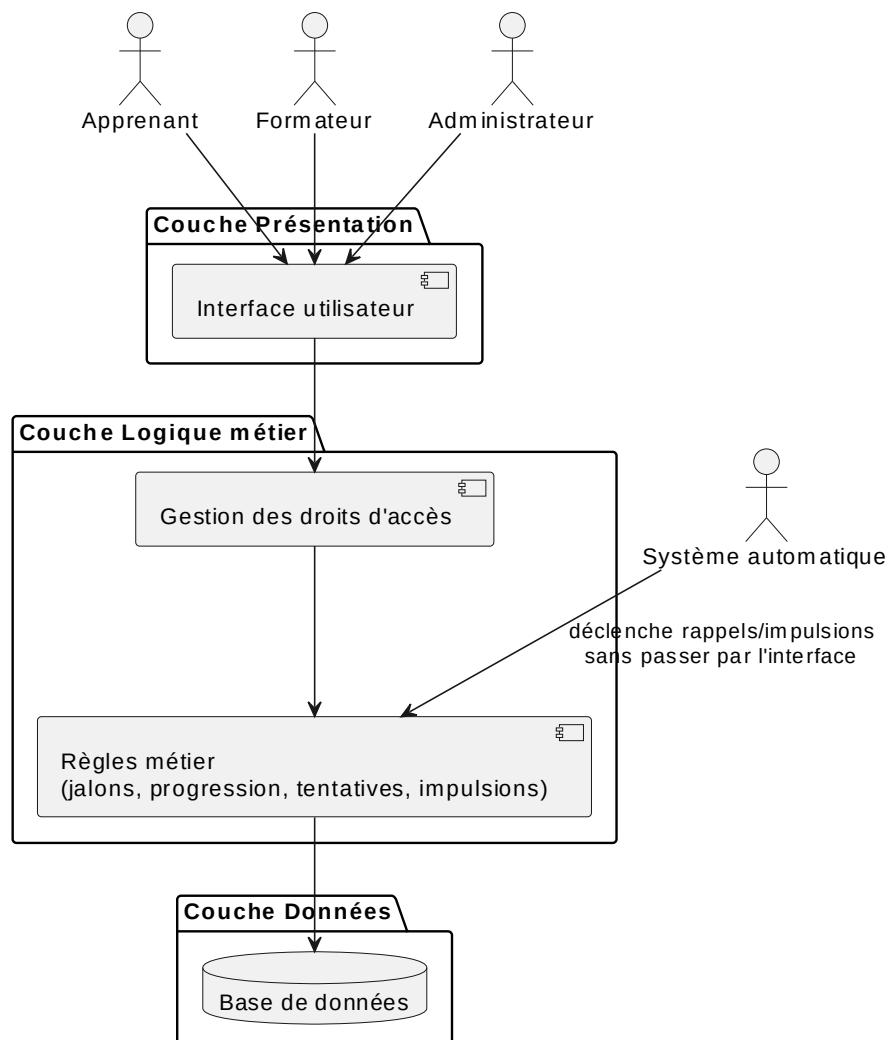
Cette séparation répond au principe selon lequel une même partie du code ne doit avoir qu'une seule raison de changer : modifier l'apparence d'un écran ne doit pas risquer

d'altérer une règle métier, et inversement.

5.8.3. Vérification du découpage sur des scénarios réels

La pertinence de ce découpage a été vérifiée à partir de plusieurs scénarios du projet. Le recalibrage d'un jalon par l'apprenant illustre le passage de la demande, depuis l'écran, vers la logique métier chargée d'appliquer les règles de non-régression (RM-17, RM-18, RM-21), avant l'enregistrement en base. La génération automatique d'un rappel par le système, en revanche, ne provient d'aucun écran : ce scénario confirme la nécessité d'une couche de logique métier réellement autonome, capable d'être invoquée indépendamment de la couche de présentation. Enfin, la consultation d'un jalon par un formateur, limitée à un droit de lecture (3.12.2), démontre que le contrôle des droits d'accès doit être assuré une seule fois, au niveau de la logique métier, plutôt que dupliqué dans chaque écran.

5.8.4. Schéma



5.8.5. Traduction technique

Sur le plan technique, cette architecture se traduit par l'utilisation de WPF pour la couche de présentation, de C# pour la couche de logique métier — incluant l'accès aux données — et de MySQL, hébergée via WAMP, pour la couche de données. Ce choix technologique découle des ressources logicielles retenues pour le projet (3.15) et reste cohérent avec le niveau de compétences visé en première année de Bachelier. Le projet étant conçu comme évolutif sur plusieurs années (3.15, 3.16), cette séparation des responsabilités garantit également l'exigence de maintenabilité formulée en 3.7 : une évolution future de l'interface ou de la technologie de présentation n'imposera pas de réécrire les règles métier ni la structure des données.

6. Expérience utilisateur – UX/ UI

6.1. Maquettes Low-fi

Les maquettes low-fi présentées dans cette section constituent la première étape de conception visuelle du projet. Elles ont pour objectif de structurer l'emplacement des éléments de chaque écran avant tout travail sur la charte graphique, les couleurs ou la typographie, conformément à une démarche classique de wireframing.

1. Choix de l'outil

Ces wireframes ont été réalisés directement dans l'éditeur XAML de Visual Studio plutôt qu'avec un outil de maquettage dédié. Ce choix se justifie par la cohérence avec l'environnement de développement cible de l'application, qui repose elle-même sur la technologie WPF/.NET. Prototyper directement dans le référentiel technique final permet de valider simultanément la structure des écrans envisagée et la faisabilité de sa réalisation avec les contrôles disponibles, avant d'investir du temps dans un outil de maquettage séparé. Cette approche permet également de réutiliser directement certains éléments de structure lors du développement de l'application, réduisant ainsi la perte d'information entre la phase de conception et la phase de codage.

2. Convention graphique

Conformément aux principes du wireframing, ces maquettes sont volontairement dépourvues de couleur, de typographie travaillée ou de contenu final. Les textes entre crochets (par exemple « [NOM DE LA FORMATION EN COURS] ») représentent des zones de contenu dynamique dont la valeur réelle dépendra des données enregistrées en base. Seules des nuances de gris sont utilisées afin de concentrer l'attention sur la

disposition, la hiérarchie de l'information et la logique de navigation entre les écrans.

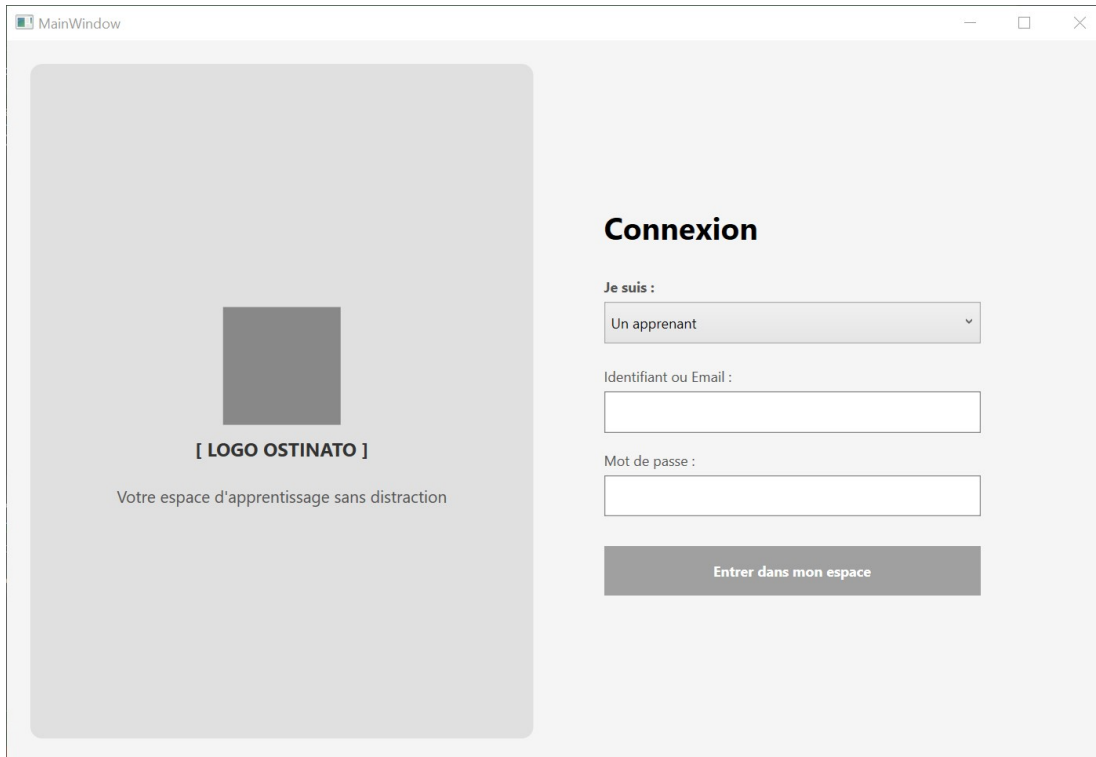
3. Périmètre couvert

Sept écrans ont été maquetés, correspondant à l'ensemble du parcours de l'apprenant identifié dans le flux général (cf. 3.8). Le parcours principal — connexion, tableau de bord, formation active, sélection d'un module et d'une micro-étape, réalisation de l'activité — est couvert par les maquettes 6.1.1 à 6.1.4. Les fonctionnalités complémentaires accessibles selon le contexte sont couvertes par les trois écrans restants : la réalisation d'une nouvelle tentative (6.1.5), la gestion des jalons — incluant leur consultation ainsi que leur création ou recalibrage — (6.1.6), et la messagerie permettant de contacter le formateur (6.1.7).

Conformément à la priorisation définie en 3.16, seul le parcours de l'apprenant, destinataire principal de l'application, fait l'objet d'un maquetage détaillé dans ce dossier.

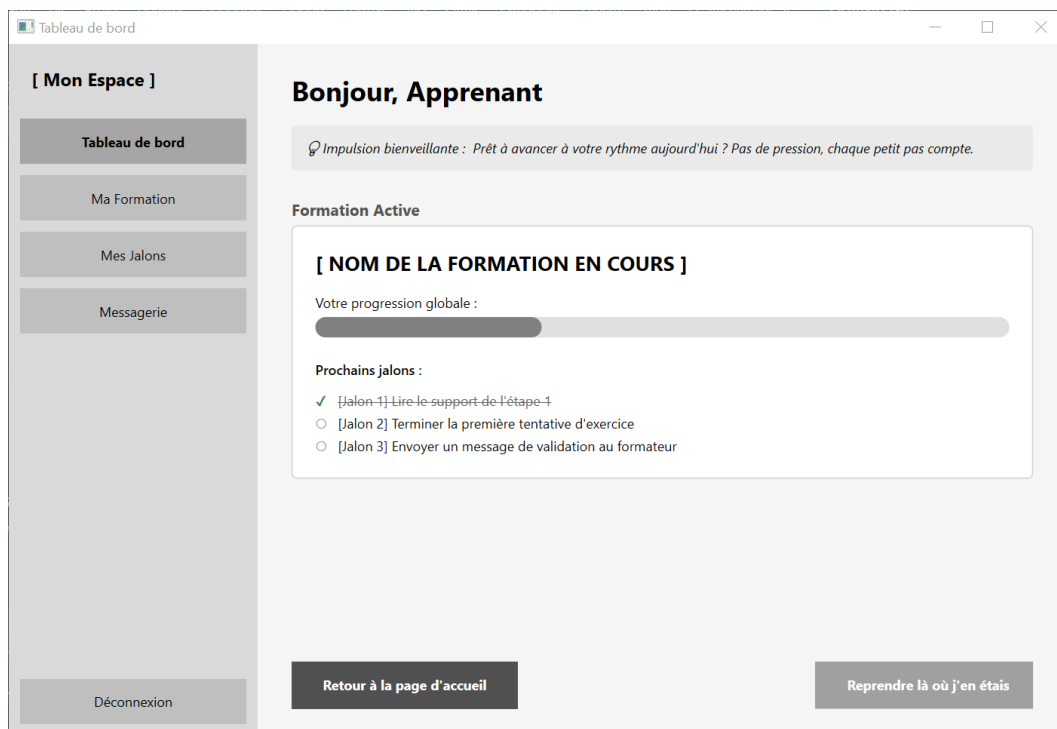
L'ensemble des sept écrans est présenté ci-après sous forme d'un tableau synthétique, reflétant l'enchaînement réel du parcours de l'apprenant tel qu'il a été implémenté dans l'environnement de développement. Les choix de structuration communs à ces maquettes sont détaillés et argumentés de façon transversale dans les sections 6.3 (choix ergonomiques) et 6.5 (principes d'interface adaptés au profil visé).

6.1.1. Connexion — Identification selon le rôle



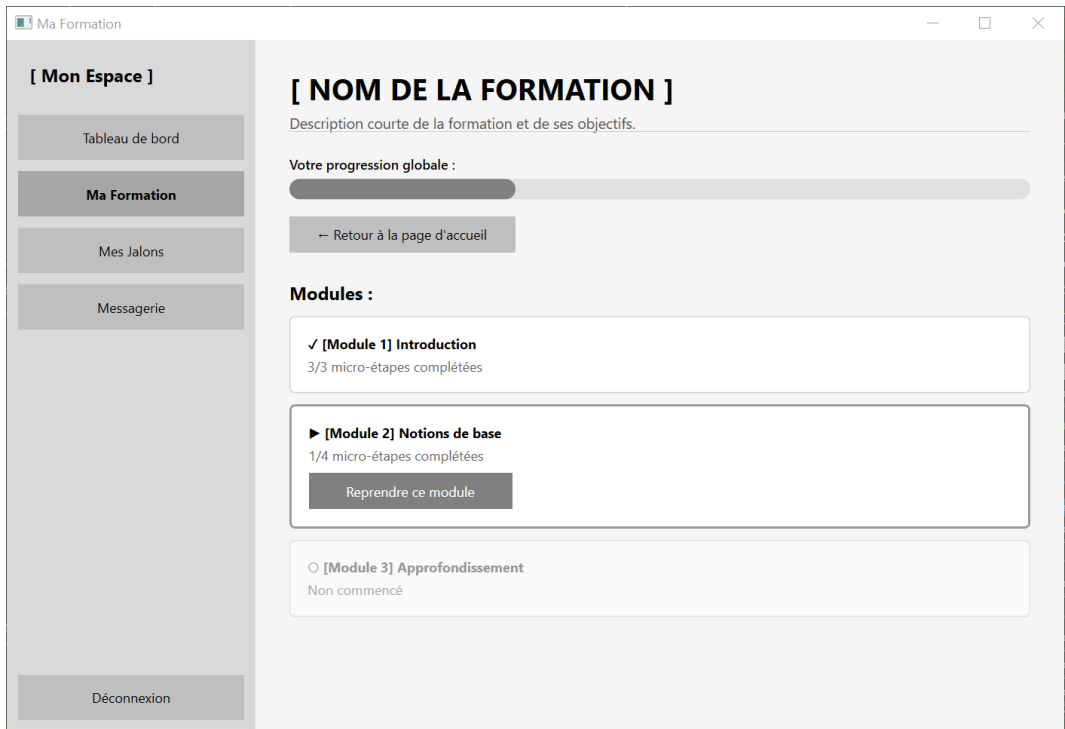
The screenshot shows a login window titled "MainWindow". On the left, there is a large gray box containing a dark gray square placeholder for a logo, with the text "[LOGO OSTINATO]" below it, and "Votre espace d'apprentissage sans distraction" further down. On the right, the title "Connexion" is displayed. Below it, there is a dropdown menu labeled "Je suis :" with "Un apprenant" selected. Underneath are two input fields: "Identifiant ou Email :" and "Mot de passe :". At the bottom right is a button labeled "Entrer dans mon espace".

6.1.2. Tableau de bord — Vue d'ensemble et reprise du parcours

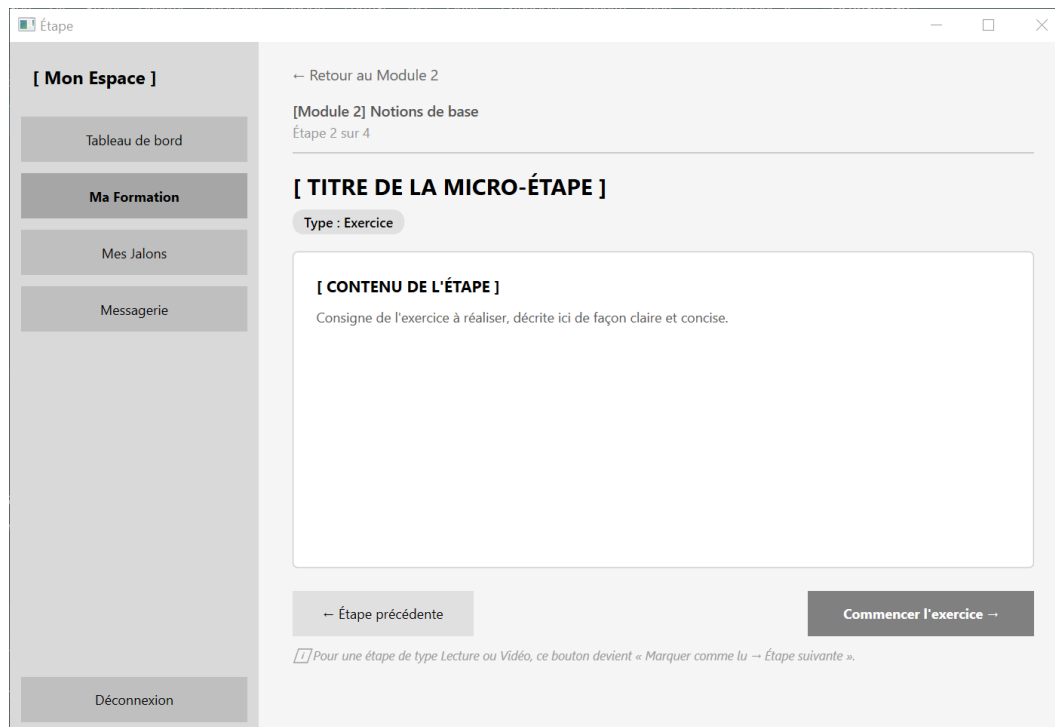


The screenshot shows a dashboard window titled "Tableau de bord". On the left is a sidebar with a header "[Mon Espace]" and four menu items: "Tableau de bord", "Ma Formation", "Mes Jalons", and "Messagerie". At the bottom of the sidebar is a "Déconnexion" button. The main content area has a header "Bonjour, Apprenant" followed by a quote: "Impulsion bienveillante : Prêt à avancer à votre rythme aujourd'hui ? Pas de pression, chaque petit pas compte." Below this is a section "Formation Active" containing a box with the title "[NOM DE LA FORMATION EN COURS]". Inside this box, there is a progress bar labeled "Votre progression globale :". Below the progress bar, under the heading "Prochains jalons :", there is a list of three items: a checked item "[Jalon 1] Lire le support de l'étape 1", and two unchecked items "[Jalon 2] Terminer la première tentative d'exercice" and "[Jalon 3] Envoyer un message de validation au formateur". At the bottom of the dashboard are two buttons: "Retour à la page d'accueil" and "Reprendre là où j'en étais".

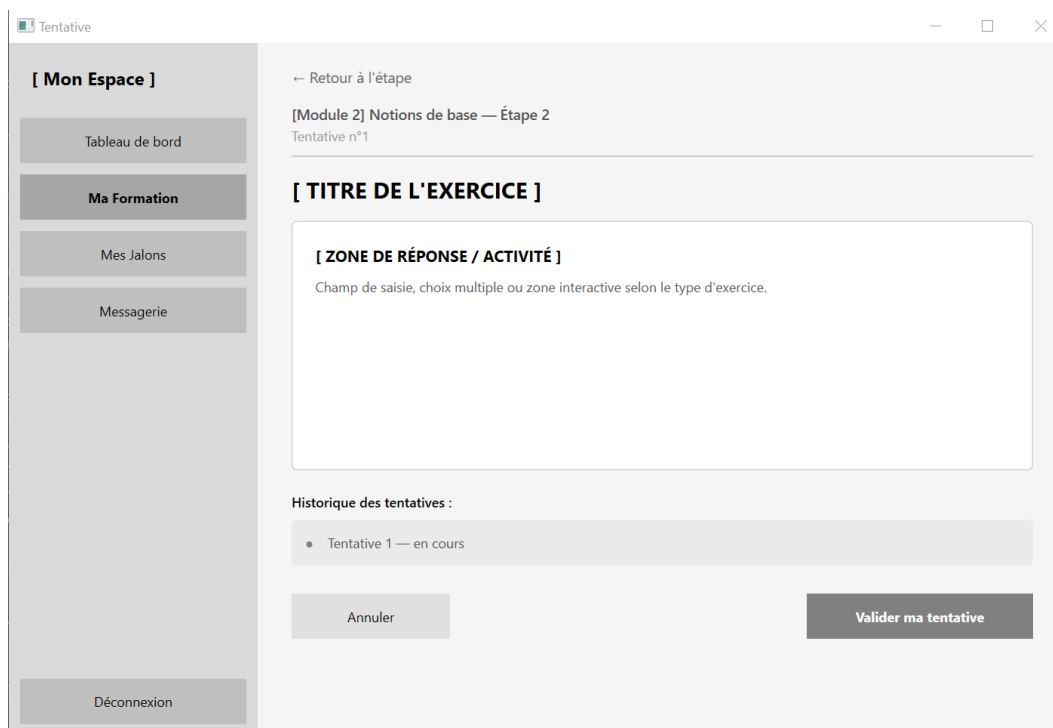
6.1.3. Ma Formation — Modules et progression



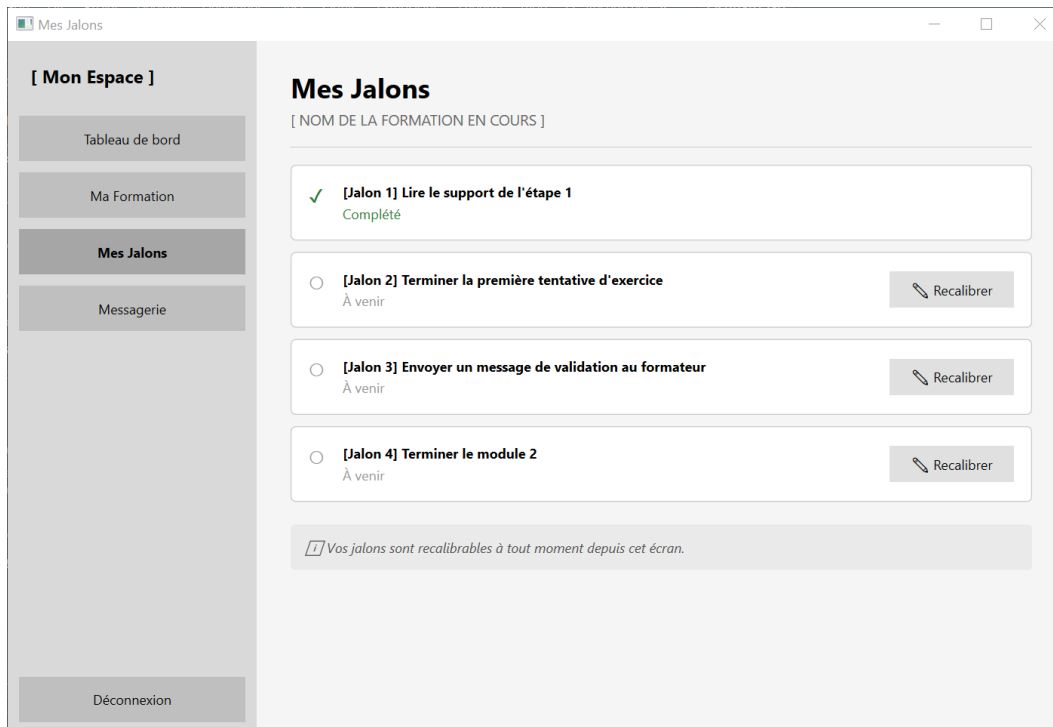
6.1.4. Étape — Contenu d'une micro-étape



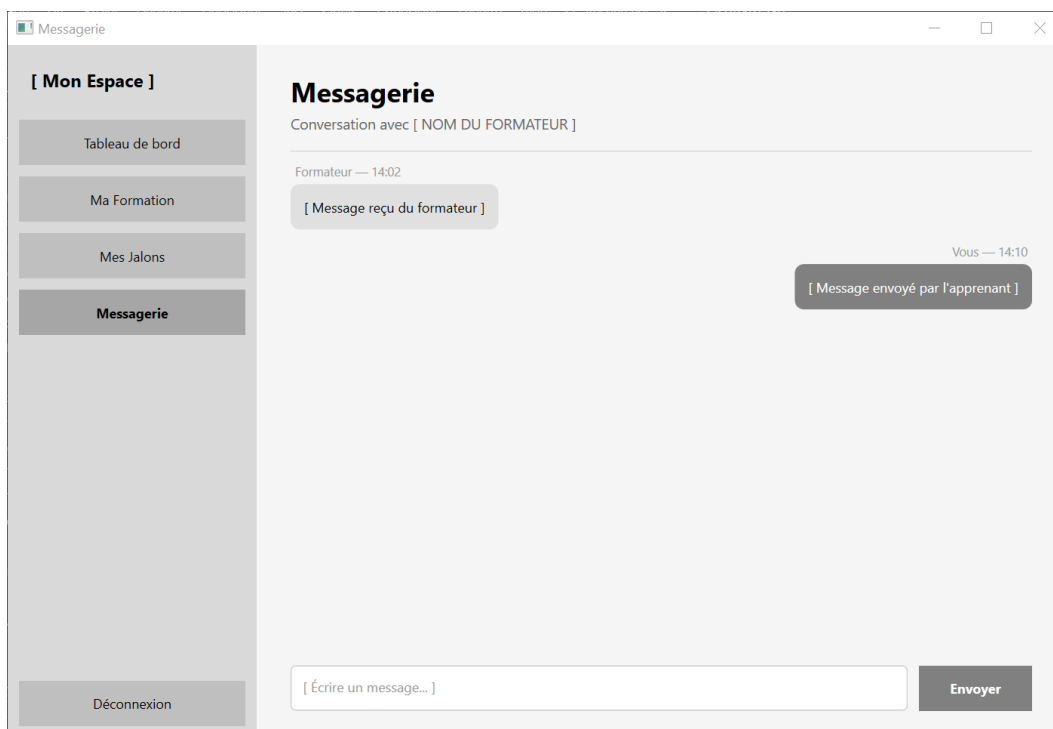
6.1.5. Tentative — Réalisation d'un exercice



6.1.6. Mes Jalons — Suivi des objectifs (lecture seule)



6.1.7. Messagerie — Échange avec le formateur



6.2. Maquettes High-fi

Les maquettes high-fi présentées dans cette section constituent l'étape de concrétisation visuelle des choix définis lors de la conception low-fi. Elles reprennent la structure et le parcours validés lors du wireframing tout en leur appliquant les principes graphiques retenus pour l'interface finale. Elles permettent ainsi de se rapprocher du rendu réel de l'application et de vérifier la cohérence visuelle, l'identification des éléments interactifs ainsi que la lisibilité de l'ensemble.

1. Choix de l'outil

Les maquettes high-fi ont été réalisées directement dans l'environnement de développement WPF/.NET, à l'aide de l'éditeur XAML de Visual Studio. Ce choix, déjà retenu lors de la phase de wireframing, permet de transformer progressivement les structures définies dans les maquettes low-fi en interfaces fonctionnelles tout en conservant une cohérence avec la technologie cible du projet.

Cette approche permet notamment de vérifier que les choix graphiques retenus peuvent effectivement être reproduits à l'aide des composants disponibles dans WPF. Elle facilite également l'intégration progressive des différents éléments de l'interface dans l'application et limite les écarts entre la maquette et l'implémentation finale.

2. Identité visuelle et convention graphique

Contrairement aux maquettes low-fi, les maquettes high-fi intègrent une identité visuelle destinée à se rapprocher de l'interface finale de l'application. Une palette de couleurs est ainsi appliquée aux différents espaces de l'écran afin de distinguer visuellement les zones fonctionnelles et de faciliter l'orientation de l'apprenant.

La navigation principale est matérialisée par une barre latérale regroupant les accès aux différentes fonctionnalités de l'espace apprenant, notamment le tableau de bord, la formation, les jalons et la messagerie. L'élément correspondant à la page actuellement consultée est visuellement mis en évidence afin de permettre à l'utilisateur d'identifier immédiatement sa position dans l'application.

La hiérarchie typographique est également précisée. Les titres, sous-titres, informations de progression et contenus secondaires utilisent des niveaux de mise en forme différenciés afin de faciliter la lecture et de guider l'attention vers les informations importantes.

Les états des différents éléments sont également représentés graphiquement. Les modules terminés, en cours et non commencés sont différenciés par leur apparence,

tandis que les boutons d'action tels que « Reprendre ce module » permettent d'identifier clairement les interactions disponibles. Les éléments dynamiques restent représentés par des valeurs génériques ou entre crochets lorsque leur contenu dépend des données enregistrées en base.

L'objectif n'est donc plus uniquement de représenter la disposition des composants, mais de proposer une représentation cohérente de leur apparence, de leur état et de leur comportement attendu dans l'application.

3. Périmètre couvert

Les maquettes high-fi reprennent les sept écrans définis lors de la phase de conception low-fi et couvrent le parcours de l'apprenant identifié dans le flux général (cf. 3.8). Le parcours principal — connexion, tableau de bord, consultation de la formation active, sélection d'un module et d'une micro-étape, puis réalisation de l'activité — est ainsi représenté dans sa version graphique détaillée.

Les fonctionnalités complémentaires sont également intégrées à cette déclinaison high-fi : la réalisation d'une nouvelle tentative (6.2.5), la gestion des jalons, comprenant leur consultation ainsi que leur création ou leur recalibrage (6.2.6), et la messagerie permettant à l'apprenant de contacter le formateur (6.2.7).

La réalisation des maquettes high-fi permet également de vérifier la cohérence des composants communs entre les différents écrans. La navigation latérale, les boutons d'action, les zones de progression, les cartes de contenu et les différents états visuels sont ainsi conçus selon des principes communs afin d'assurer une continuité d'utilisation tout au long du parcours.

Conformément à la priorisation définie en 3.16, le maquettage détaillé reste centré sur le parcours de l'apprenant, destinataire principal de l'application. Les choix graphiques et ergonomiques présentés dans ces maquettes constituent la traduction visuelle des principes définis dans les sections consacrées à l'ergonomie et à l'adaptation de l'interface au profil visé (cf. 6.3 et 6.5).

Les sept écrans high-fi sont présentés ci-après afin d'illustrer le rendu attendu de l'application et la manière dont les choix de conception précédemment établis sont traduits dans l'interface utilisateur.

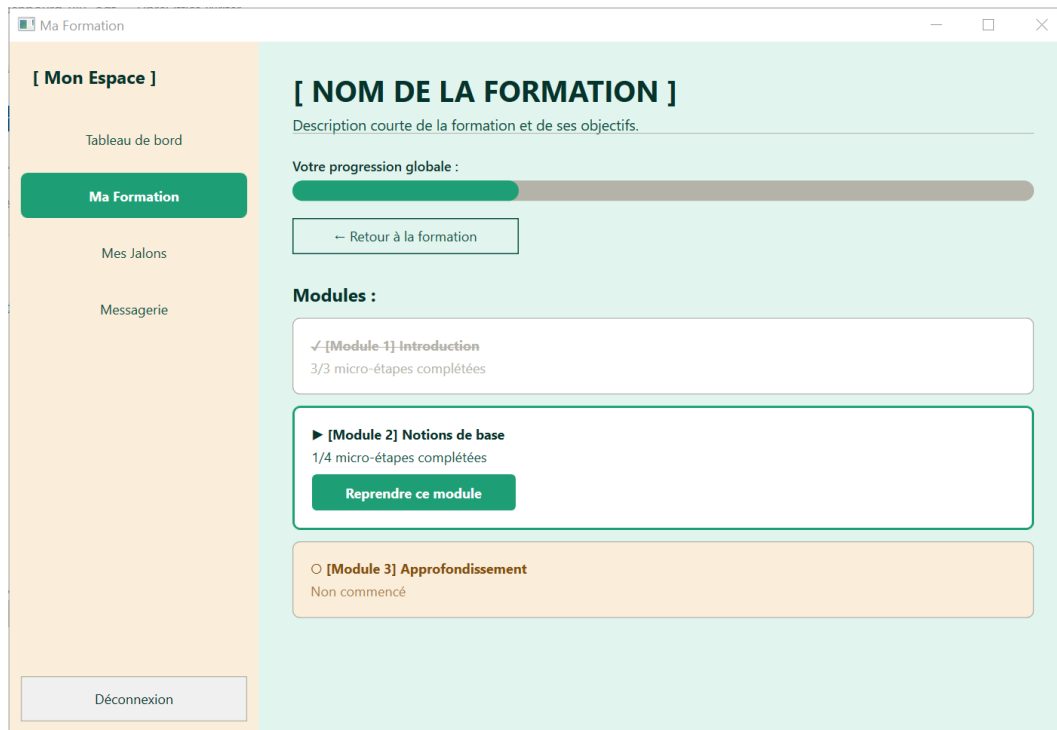
6.2.1. Connexion — Identification selon le rôle

The screenshot shows a web application window titled 'MainWindow'. The page has a light green background. On the left, there is a large orange rectangle containing a dark green square placeholder for a logo, with the text '[LOGO OSTINATO]' below it. Underneath the logo, it says 'Votre espace d'apprentissage sans distraction'. On the right, the title 'Connexion' is displayed. Below it, there is a dropdown menu labeled 'Je suis :' with 'Un apprenant' selected. There are two input fields: 'Identifiant ou Email :' and 'Mot de passe :'. At the bottom right, there is a green button labeled 'Entrer dans mon espace'.

6.2.2. Tableau de bord — Vue d'ensemble et reprise du parcours

The screenshot shows a web application window titled 'Tableau de bord'. The page has a light green background. On the left, there is a sidebar with a light orange background. The sidebar has a header '[Mon Espace]' and a list of items: 'Tableau de bord' (highlighted in green), 'Ma Formation', 'Mes Jalons', and 'Messagerie'. At the bottom of the sidebar is a button labeled 'Déconnexion'. The main content area has a header 'Bonjour, Apprenant' and a yellow banner with the text 'Impulsion bienveillante : Prêt à avancer à votre rythme aujourd'hui ? Pas de pression, chaque petit pas compte.' Below this, there is a section titled 'Formation Active' containing a box with the title '[NOM DE LA FORMATION EN COURS]'. Inside this box, it says 'Votre progression globale :' followed by a progress bar that is partially filled with green. Below the progress bar, it says 'Prochains jalons :'. There are three items in the list: 'Jalon 1] Lire le support de l'étape 1' (checked), 'Jalon 2] Terminer la première tentative d'exercice', and 'Jalon 3] Envoyer un message de validation au formateur'. At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Retour à la page d'accueil' and 'Reprendre là où j'en étais'.

6.2.3. Ma Formation — Modules et progression



6.2.4. Étape — Contenu d'une micro-étape



6.2.5. Tentative — Réalisation d'un exercice

Tentative

[Mon Espace]

Tableau de bord

Ma Formation

Mes Jalons

Messagerie

Déconnexion

← Retour à l'étape

[Module 2] Notions de base — Étape 2

Tentative n°1

[TITRE DE L'EXERCICE]

[ZONE DE RÉPONSE / ACTIVITÉ]

Champ de saisie, choix multiple ou zone interactive selon le type d'exercice.

Historique des tentatives :

Tentative 1 — en cours

Annuler

Valider ma tentative

6.2.6. Mes Jalons — Suivi des objectifs (lecture seule)

Mes Jalons

[Mon Espace]

Tableau de bord

Ma Formation

Mes Jalons

Messagerie

Déconnexion

Mes Jalons

[NOM DE LA FORMATION EN COURS]

✓

[Jalon 1] Lire le support de l'étape 1

Complété

☐

[Jalon 2] Terminer la première tentative d'exercice

À venir

Recalibrer

☐

[Jalon 3] Envoyer un message de validation au formateur

À venir

Recalibrer

☐

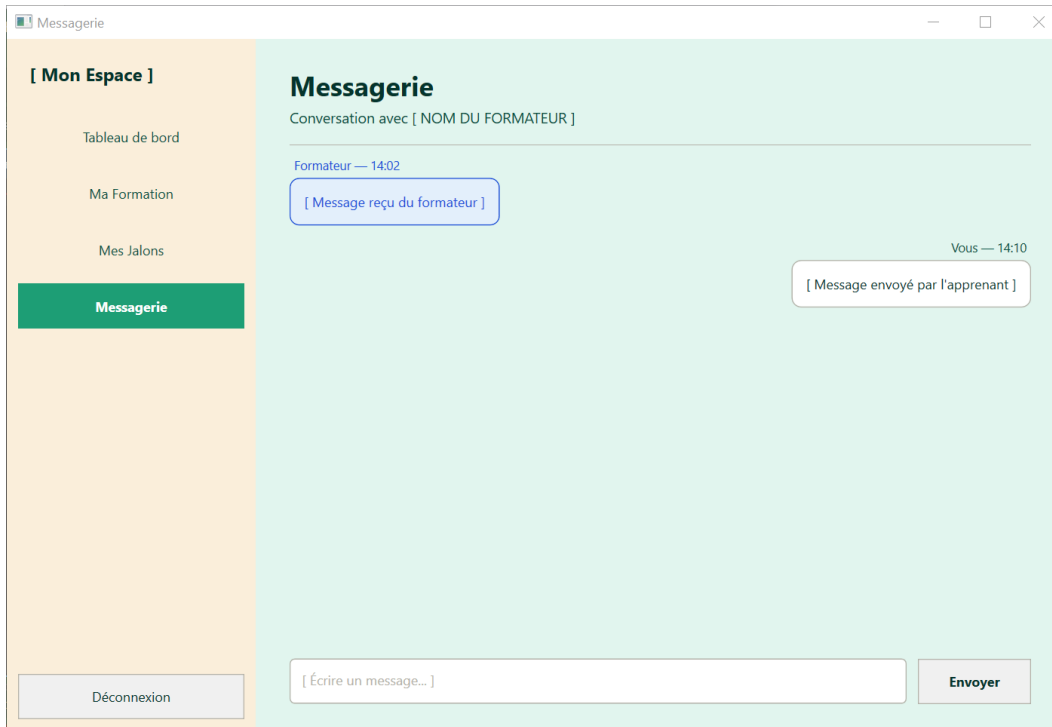
[Jalon 4] Terminer le module 2

À venir

Recalibrer

Vos jalons sont recalibrables à tout moment depuis cet écran.

6.2.7 Messagerie — Échange avec le formateur



6.3. Choix ergonomiques

La disposition des écrans a été pensée afin d'offrir des repères constants et une navigation prévisible, deux éléments essentiels pour limiter la charge cognitive liée aux changements de contexte. Les principaux composants de l'interface conservent ainsi une position et un fonctionnement cohérents d'un écran à l'autre, permettant à l'apprenant de se concentrer sur le contenu de sa formation plutôt que sur la compréhension de l'interface.

6.3.1. Structure et repérage

Chaque écran conserve une structure générale identifiable, avec une zone de navigation persistante et une zone principale consacrée au contenu. Les informations relatives au contexte de l'utilisateur sont placées de manière hiérarchisée afin de

permettre une identification immédiate de la formation, du module ou de l'activité consultée.

Sur les écrans secondaires, un lien de retour explicite est prévu lorsque le contexte de navigation le nécessite. Il permet à l'apprenant de revenir à l'étape ou au niveau précédent sans devoir rechercher l'action de navigation appropriée. Cette organisation évite les situations dans lesquelles l'utilisateur pourrait avoir le sentiment d'être bloqué dans un écran sans issue clairement identifiable.

La hiérarchie des informations participe également au repérage : le titre de l'écran est placé en évidence, les informations complémentaires sont présentées à un niveau inférieur et les actions disponibles sont regroupées à proximité du contenu auquel elles se rapportent.

6.3.2. Navigation latérale fixe

Le menu de navigation principal reste identique et positionné au même endroit sur l'ensemble des pages de l'espace apprenant. Il regroupe les accès aux principales fonctionnalités, notamment le tableau de bord, la formation, les jalons et la messagerie.

La fonctionnalité actuellement consultée est distinguée visuellement des autres entrées du menu. Dans la maquette de l'espace « Ma Formation », l'élément correspondant est ainsi mis en évidence par un fond coloré et une typographie renforcée. Ce repère permanent permet à l'apprenant d'identifier immédiatement sa position dans l'application et évite qu'il ait à réapprendre l'organisation de la navigation à chaque changement d'écran.

6.3.3. Actions contextuelles et libellés explicites

Les actions proposées sont formulées à l'aide de libellés explicites permettant à l'apprenant de comprendre leur conséquence avant de les sélectionner. Lorsque cela est pertinent, le bouton indique directement l'action attendue plutôt qu'un terme générique tel que « Suivant ».

Des formulations telles que « Commencer l'exercice », « Marquer comme lu », « Valider ma tentative » ou « Reprendre là où j'en étais » permettent ainsi de réduire l'ambiguïté et d'associer immédiatement le contrôle à l'objectif poursuivi.

La hiérarchie visuelle renforce cette logique : l'action principale est davantage mise en évidence que les actions secondaires, notamment grâce à sa position, sa taille et son traitement graphique.

6.3.4. Simplicité de la messagerie

L'écran de messagerie a été volontairement limité à un fil de conversation avec le formateur, sans reproduire les fonctionnalités d'un système de messagerie généraliste. Il ne comporte donc pas de gestion complexe de dossiers, de contacts multiples ou de boîte de réception élaborée.

Ce choix est cohérent avec le rôle attribué à la messagerie dans l'application : elle constitue avant tout un moyen d'accompagnement et de communication avec le formateur, et non un outil de communication autonome. Cette limitation fonctionnelle réduit le nombre d'éléments à interpréter et facilite une prise en main rapide.

6.3.5. Historique sans surcharge

Lorsque plusieurs tentatives sont disponibles, leur historique est présenté de manière synthétique afin de conserver la priorité visuelle sur l'activité en cours. Les informations essentielles, telles que le numéro de la tentative et son état, sont conservées tandis que les informations secondaires ne sont pas mises au même niveau de visibilité.

Cette organisation permet de conserver une trace du parcours de l'apprenant sans transformer l'écran en tableau de suivi complexe. L'historique constitue ainsi un repère complémentaire plutôt qu'un élément susceptible de détourner l'attention de l'activité à réaliser.

6.4. Choix graphiques

La charte graphique des maquettes high-fi a été conçue afin de distinguer clairement les différentes zones de l'interface tout en conservant une apparence sobre et rassurante. Le choix graphique ne vise pas uniquement l'esthétique : il participe également au repérage, à la hiérarchisation des informations et à l'identification des actions disponibles.

6.4.1. Palette chromatique

La palette repose principalement sur des teintes douces et peu saturées, associées à une couleur d'accent utilisée pour les éléments interactifs ou actifs.

Le **vert d'eau** utilisé comme couleur dominante dans la zone de contenu contribue à créer une atmosphère visuelle calme et légère. Il permet également de différencier clairement la zone fonctionnelle principale du panneau de navigation latéral.

Le **beige clair** du panneau latéral constitue une seconde zone chromatique. Cette distinction facilite la séparation visuelle entre la navigation et le contenu sans avoir recours à une bordure ou à une séparation graphique trop marquée.

Le **vert soutenu** est utilisé comme couleur d'accent pour signaler les éléments actifs ou les actions principales. Il apparaît notamment sur l'élément de navigation correspondant à la page active, sur le bouton « Reprendre ce module » et sur la partie complétée de la barre de progression. Son emploi est volontairement ciblé afin de conserver sa fonction de repère.

Les **teintes grises** sont utilisées pour représenter les éléments secondaires ou terminés. Dans la maquette, le module déjà complété est ainsi visuellement atténué par rapport au module actuellement actif. Cette différence permet de comprendre l'état du parcours sans multiplier les codes visuels.

Une **teinte chaude**, proche de l'ocre, est utilisée pour le module non commencé. Elle permet de le distinguer de l'état actif tout en évitant l'utilisation du rouge, qui pourrait introduire une connotation d'erreur ou d'échec incompatible avec le positionnement non punitif de l'application.

Une **teinte bleue ciel éteint**, introduit dans le fil de discussion comme fond pour les messages du formateur, crée une zone de calme et de sécurité visuelle lors des échanges. Associé à un texte bleu foncé très contrasté, il permet de casser la monotonie de l'interface sans générer de fatigue mentale ou d'anxiété.

Ce choix de teintes bleues tempérées offre une excellente alternance visuelle : l'apprenant identifie instantanément et sans effort de lecture l'identité de son interlocuteur (le formateur), ce qui structure naturellement le dialogue. En évitant les couleurs vives ou alarmantes, cette nuance s'intègre parfaitement dans le positionnement bienveillant et apaisant de l'application, facilitant ainsi la concentration et le suivi de la conversation.

6.4.2. Typographie et hiérarchie textuelle

La typographie retenue privilégie une police sans empattement, adaptée à l'affichage sur écran et permettant une lecture claire des contenus. L'utilisation d'une famille typographique cohérente sur l'ensemble de l'interface contribue à renforcer l'unité visuelle de l'application.

La hiérarchie est principalement obtenue par la variation de la taille, de l'épaisseur et de la position des textes. Le nom de la formation constitue le niveau de titre principal,

tandis que les descriptions, intitulés de sections et informations de progression sont présentés selon des niveaux secondaires.

Les intitulés des actions importantes sont volontairement renforcés afin d'être immédiatement identifiables. À l'inverse, les informations secondaires ou les états moins prioritaires sont présentés avec un contraste visuel plus faible.

Cette hiérarchisation permet de guider le regard sans multiplier les effets typographiques et contribue à maintenir une interface lisible malgré la présence de plusieurs niveaux d'information.

6.4.3. Cohérence des états visuels

Les composants graphiques utilisent des traitements cohérents pour représenter les différents états du parcours. Un module terminé, un module en cours et un module non commencé ne sont ainsi pas présentés de manière identique.

Cette distinction repose sur plusieurs indices complémentaires — couleur, contraste, bordure, typographie et présence d'une action — afin que l'état d'un élément ne dépende pas d'un seul code visuel.

La barre de progression globale complète cette lecture en donnant une représentation synthétique de l'avancement de l'apprenant. Les informations chiffrées associées aux modules (« 3/3 micro-étapes complétées », « 1/4 micro-étapes complétées ») apportent quant à elles une précision supplémentaire lorsque celle-ci est utile.

6.5. Principes d'interface adaptés au profil visé

Les choix d'interface découlent directement du modèle pédagogique défini en 3.1, centré sur une structure non punitive, une progression itérative et un accompagnement par impulsions bienveillantes plutôt que par pression ou sanction.

6.5.1. Réduction du nombre de choix affichés

Chaque écran met en avant une action principale plutôt que plusieurs actions concurrentes de même poids visuel. Sur les écrans présentant une formation en cours, l'action permettant de poursuivre le parcours est ainsi privilégiée par rapport aux actions secondaires.

Cette hiérarchisation réduit le nombre de décisions que l'apprenant doit prendre à chaque étape et facilite la reprise du parcours, notamment lorsqu'il revient dans

l'application après une interruption.

6.5.2. Progression lisible et immédiatement compréhensible

La progression est représentée à plusieurs niveaux complémentaires. Une barre de progression globale permet d'obtenir une vision synthétique de l'avancement dans la formation, tandis que les modules indiquent précisément leur état et, lorsque cela est pertinent, le nombre de micro-étapes réalisées.

Les informations « 3/3 micro-étapes complétées » ou « 1/4 micro-étapes complétées » permettent ainsi de disposer d'une indication précise sans transformer l'interface en tableau de statistiques. Les différents états visuels — terminé, en cours et non commencé — complètent cette information chiffrée par une lecture immédiate du parcours.

6.5.3. Vocabulaire neutre et non culpabilisant

Les libellés utilisés dans l'interface évitent autant que possible toute connotation d'échec, de sanction ou de jugement. Le vocabulaire privilégie des formulations descriptives et orientées vers l'action.

De la même manière, le rouge n'est pas utilisé comme indicateur systématique d'un retard ou d'une non-réalisation. Les éléments correspondant à un contenu non commencé ou à un jalon à venir sont représentés par des teintes neutres ou chaudes, afin de distinguer les états sans les assimiler à des erreurs.

Cette approche graphique et rédactionnelle permet de conserver une distinction claire entre les différents états du parcours tout en évitant de transformer l'interface en système de notation permanente.

6.5.4. Autonomie encadrée sur les jalons

Conformément au principe de recalibrage défini dans le modèle pédagogique (3.1), les objectifs temporels peuvent être adaptés à la situation de l'apprenant plutôt que d'être considérés comme des contraintes fixes.

L'apprenant dispose ainsi de la possibilité de recalibrer ses jalons directement depuis l'écran de suivi, dans les limites définies par les règles fonctionnelles du système. Cette possibilité concerne les jalons qui n'ont pas encore été atteints, tandis qu'un jalon déjà complété reste fixe.

Ce choix traduit concrètement le principe de structure non punitive : l'échéance constitue un repère permettant d'organiser le parcours, mais elle peut être réajustée lorsque la situation de l'apprenant le nécessite. L'utilisateur conserve ainsi une part de contrôle sur son organisation sans que le système abandonne pour autant le cadre pédagogique défini.

6.5.5. Focalisation sur une formation active unique

L'interface met en avant une formation active unique plutôt que de présenter plusieurs parcours simultanément au même niveau de priorité.

Cette focalisation limite la dispersion de l'attention et permet à l'apprenant d'identifier immédiatement le parcours sur lequel il doit poursuivre son travail. La présence d'un intitulé de formation, d'une description courte et d'un indicateur de progression renforce cette identification dès l'arrivée sur l'écran concerné.

6.5.6. Impulsions bienveillantes intégrées au parcours

L'accompagnement ne repose pas uniquement sur les fonctionnalités de suivi. Des messages contextuels peuvent également être intégrés à l'interface afin de rappeler à l'apprenant qu'il peut progresser à son propre rythme.

Un message tel que « Prêt à avancer à votre rythme aujourd'hui ? Pas de pression, chaque petit pas compte » matérialise directement le principe d'accompagnement sans pression défini dans le modèle pédagogique. Ce type d'impulsion est conçu comme un encouragement ponctuel et non comme une injonction à atteindre une performance ou une échéance déterminée.

7. Timing

7.1. Tâches principales et chronologie

Le projet présenté dans ce dossier résulte d'une refonte quasi intégrale réalisée du **18 au 24 août — 6 jours, travail individuel intensif**. Le projet de mai a servi de socle (compréhension du besoin, premiers choix techniques), mais la refonte a porté en profondeur sur le modèle de données, les perspectives fonctionnelles et l'architecture. Cette chronologie condensée a imposé une conduite de projet resserrée : les phases de conception, de modélisation des données et de rédaction ont été menées largement en parallèle plutôt que séquentiellement, faute de temps pour un cycle classique en

cascade.

Jour	Date	Tâches principales
J1	46252	Reprise de l'analyse du besoin et des règles métier ; révision du diagramme de classes
J2	46253	Modélisation des données : conception du MCD, identification des associations et cardinalités
J3	46254	Construction de l'EER (MySQL Workbench) ; vérification de la cohérence avec le diagramme de classes
J4	46255	Consolidation des liens entre les tables ; identification des limites du modèle (RM-23, garde-fous SQL)
J5	46256	Maquettage des écrans (low-fi puis hi-fi)
J6	23–24 août	Finalisation de l'architecture (couches présentation/métier/données) ; rédaction et relecture du dossier

7.2. Répartition des responsabilités

Projet individuel : les 4 rôles habituellement répartis en équipe sont tous assumés par une seule personne sur ces 6 jours.

Rôle	Responsabilités	Titulaire
Chef de projet	Planification du sprint, arbitrage des priorités sous contrainte de temps	moi
Analyste / Concepteur	Reprise du besoin, modélisation UML et données	moi
Développeur	Implémentation WPF/C#/MySQL	moi
Testeur	Vérification fonctionnelle et cohérence du modèle	moi

Le formateur intervient comme ressource externe (consignes, validation), sans porter l'un de ces 4 rôles.

7.3. Ressources nécessaires

- **Ressources humaines** : projet individuel — une seule personne assure les 4 rôles ci-dessus, sur un délai resserré de 6 jours.
- **Ressources matérielles** : un ordinateur permettant d'exécuter l'environnement de développement, le serveur local (WAMP/MySQL) et les outils de conception.

- **Ressources logicielles** : Visual Studio (dev + maquettes low-fi/ High fi)), MySQL Workbench (EER), PlantUML (diagrammes UML/MCD).

8. Développement

Le développement de l'application **Ostinato** a été réalisé progressivement à partir des choix fonctionnels, ergonomiques, architecturaux et de modélisation présentés dans les chapitres précédents. Cette phase a consisté à mettre en œuvre l'architecture retenue, à établir la communication entre l'interface graphique et la base de données, puis à intégrer progressivement les premières règles de fonctionnement de l'application.

8.1. Environnement de développement

Le projet **Ostinato** est développé en **C#**, avec le framework **WPF (.NET)** pour la couche de présentation. Ce choix technologique est cohérent avec les compétences visées en première année de Bachelier et avec l'environnement **Visual Studio 2026**, utilisé pour l'ensemble du développement. Visual Studio a également servi à réaliser les maquettes de basse et de haute fidélité présentées au chapitre 6, celles-ci ayant été directement conçues à partir de l'environnement XAML/WPF.

La persistance des données repose sur une base de données **MySQL**, hébergée localement au moyen de **WAMP**. La conception et la gestion de la base de données ont été réalisées avec **MySQL Workbench**, qui a notamment permis de mettre en œuvre le modèle conceptuel, son passage au modèle logique, puis sa traduction dans la structure physique de la base. Workbench a également été utilisé pour créer le jeu de données de test et exécuter les différentes requêtes SQL nécessaires aux vérifications.

La communication entre l'application C# et le serveur MySQL est assurée par le connecteur **MySql.Data**, intégré au projet au moyen du gestionnaire de paquets **NuGet**. Ce composant permet à l'application d'établir une connexion avec le serveur, d'exécuter les requêtes SQL et de récupérer les données nécessaires à leur affichage ou à leur traitement.

Le suivi des versions du projet est assuré par **Git**, avec un dépôt hébergé sur **GitHub**. Cet outil permet de conserver l'historique des modifications du code et de disposer de points de restauration en cas de problème technique ou de modification nécessitant un retour à une version antérieure.

L'ensemble de ces outils correspond aux ressources logicielles identifiées lors de l'analyse du besoin et de la planification du projet. Leur utilisation permet ainsi d'assurer

une continuité entre les choix technologiques prévus et leur mise en œuvre effective.

8.2. Mise en œuvre des fonctionnalités principales

Le développement a été réalisé progressivement, en s'appuyant sur l'architecture en trois couches définie au chapitre 5.4. Les premières fonctionnalités mises en œuvre concernent la navigation dans l'application, la communication avec la base de données ainsi que le contrôle de l'accès aux différents espaces selon le rôle de l'utilisateur.

8.2.1. Navigation entre les écrans du parcours apprenant

L'application repose sur une fenêtre principale, `MainWindow`, contenant un composant `Frame`. Celui-ci permet de charger dynamiquement les différentes pages de l'application sans multiplier les fenêtres indépendantes.

Les principales pages actuellement intégrées sont notamment :

- `TableauDeBord` ;
- `PageFormation` ;
- `PageEtape` ;
- `PageTentative` ;
- `PageJalons` ;
- `PageMessagerie`.

Cette organisation reprend la logique de navigation définie dans les maquettes présentées au chapitre 6 et correspond aux parcours fonctionnels identifiés lors de l'analyse du besoin.

Par exemple, la sélection d'un module depuis `PageEtape` peut conduire vers `PageTentative`, conformément au scénario associé à la réalisation d'une tentative (UC5). La navigation n'est donc pas uniquement visuelle : elle constitue la première traduction technique des parcours utilisateurs définis lors de la conception.

8.2.2. Communication entre l'application et la base de données

Une première chaîne fonctionnelle complète a été mise en œuvre sur l'écran `PageFormation`. Elle permet de vérifier concrètement la communication entre l'interface graphique, la couche d'accès aux données et la base MySQL.

La couche d'accès aux données, représentée notamment par `FormationDAL`, exécute

une requête SQL permettant de récupérer les formations enregistrées dans la table correspondante. Les résultats sont ensuite transmis à la couche de présentation et affichés dynamiquement dans un contrôle ListView au moyen du mécanisme de binding de WPF.

Une formation de test, intitulée « Développement Web Full Stack », a ainsi été enregistrée dans la base de données à l'aide de MySQL Workbench. Lors de l'exécution de l'application, cette donnée est récupérée depuis MySQL puis affichée automatiquement dans l'interface.

Cette mise en œuvre démontre concrètement le cheminement suivant :

Présentation (WPF) → Accès aux données (DAL) → MySQL

Elle constitue une première validation technique de la communication entre les différentes composantes de l'application et fournit une base réutilisable pour l'implémentation des autres entités prévues dans le modèle de données.

À ce stade, cette implémentation constitue toutefois une première chaîne fonctionnelle et ne couvre pas encore l'ensemble des responsabilités prévues dans l'architecture. Les règles métier et les fonctionnalités complètes liées aux jalons, aux tentatives, à la messagerie et au système automatique restent notamment à compléter.

8.2.3. Gestion des rôles et contrôle des accès

Une première règle de gestion relative aux rôles utilisateurs a également été implémentée. Le système est capable de récupérer le rôle associé à un utilisateur depuis la base de données et de déterminer si celui-ci peut accéder à un espace réservé à l'administration.

La requête utilisée permet de récupérer le rôle correspondant à un utilisateur identifié :

SELECT role FROM utilisateur WHERE nom = @nom;

La décision d'autorisation est ensuite effectuée par le code applicatif. Seul le rôle ADMINISTRATEUR est autorisé à accéder à l'espace administratif, tandis que les rôles APPRENANT et FORMATEUR sont refusés.

Cette logique est complétée au niveau de la présentation par un mécanisme d'aiguillage de l'interface. Lors de la sélection d'un profil, l'application détermine le parcours auquel celui-ci peut accéder. L'apprenant est orienté vers le tableau de bord qui lui est destiné, tandis que les autres profils ne sont pas autorisés à accéder à cet espace.

Cette séparation permet de distinguer deux responsabilités : le contrôle de la règle d'autorisation au niveau applicatif et le contrôle de l'aiguillage au niveau de l'interface.

8.3. Défis techniques rencontrés et solutions apportées

Le développement a fait apparaître plusieurs difficultés. Certaines concernaient directement les choix de conception, tandis que d'autres étaient liées à l'implémentation du code, à la communication avec la base de données ou à l'environnement de développement. .

8.3.1. Défis conceptuels

- **Distinction entre structure pédagogique et temporalité du parcours**

La conception initiale du jalon prévoyait un rattachement polymorphe au contenu pédagogique, celui-ci pouvant être associé à une formation, un module ou une micro-étape.

L'analyse plus approfondie du modèle non punitif présenté au chapitre 3.1 a conduit à revoir cette conception. Le jalon a finalement été considéré comme une échéance associée directement au couple **apprenant/formation**, indépendamment de la structure pédagogique Formation → Module → MicroEtape.

Cette clarification a entraîné plusieurs modifications dans la conception du système : la classe Jalon du diagramme de classes, le scénario de séquence correspondant ainsi que le modèle conceptuel de données ont dû être adaptés.

Cette évolution illustre le caractère itératif de la conception : le modèle de données et les éléments de conception ont été réévalués lorsque leur première formulation ne correspondait plus suffisamment aux règles fonctionnelles retenues.

- **Répartition des droits entre apprenant et formateur**

La définition des responsabilités relatives aux jalons a également nécessité une clarification des droits des acteurs.

Le recalibrage d'un jalon, initialement envisagé comme une action pouvant être réalisée par le formateur, a finalement été attribué à l'apprenant. Le formateur conserve un droit de consultation des jalons des apprenants qui lui sont attribués, mais ne dispose pas d'un droit de modification.

Cette modification a nécessité une adaptation du diagramme des cas d'utilisation ainsi que de la matrice CRUD afin de maintenir la cohérence entre les règles fonctionnelles, les droits des acteurs et la structure des données.

Cette réflexion a permis de distinguer deux notions différentes : **la responsabilité fonctionnelle sur une donnée** et **le droit technique d'agir sur cette donnée**. Cette distinction est particulièrement importante dans le cas présent puisque le rôle du formateur est celui d'un accompagnateur et non d'un contrôleur du parcours de l'apprenant.

8.3.2. Défis techniques

- **Désynchronisation entre le nommage conceptuel et la structure physique**

Lors des premières requêtes exécutées depuis l'application, l'erreur Champ 'idFormation' inconnu dans field list est apparue.

L'analyse a montré que les noms de colonnes utilisés dans le code C# ne correspondaient pas aux noms réellement présents dans la base de données. Par exemple, le code faisait référence à idFormation, alors que la structure physique utilisait simplement id.

La structure réelle des tables a donc été vérifiée à l'aide de commandes telles que SHOW COLUMNS. Le code applicatif a ensuite été aligné sur la structure effective de la base de données.

Cette correction a permis d'éviter de maintenir deux représentations différentes d'une même structure et de rétablir la cohérence entre le modèle de données et son implémentation.

- **Configuration du port MySQL**

La chaîne de connexion initialement utilisée par l'application provoquait l'erreur indiquant que la base ostinato_lab était inconnue.

L'analyse de la configuration de WAMP a permis d'identifier que l'instance MySQL utilisée localement fonctionnait sur le port **3308**, et non sur le port standard **3306**.

Le port a donc été explicitement ajouté à la chaîne de connexion C#. Cette modification a permis à l'application d'établir correctement la communication avec l'instance MySQL utilisée par le projet.

- **Gestion du cycle de vie des connexions**

Une erreur `The connection is already open` est également apparue lors des premières interactions avec la base de données. Elle résultait d'un double appel à `Open()` sur une même connexion.

La responsabilité de l'ouverture et de la fermeture des connexions a été centralisée dans la couche d'accès aux données. L'utilisation d'un bloc `using` permet désormais de garantir que les ressources associées à la connexion sont correctement libérées après leur utilisation.

Cette solution améliore la robustesse du code et limite les risques liés au maintien de connexions ouvertes inutilement.

- **Désynchronisation entre XAML et code-behind**

Le déplacement de `MainWindow.xaml` vers le dossier `Views` a également provoqué une rupture entre le fichier XAML et son code-behind.

Le problème provenait notamment de la propriété `StartupUri` ainsi que de la déclaration `x:Class`. Le chemin de démarrage de l'application a été corrigé dans `App.xaml` et l'espace de noms déclaré dans le fichier XAML a été aligné sur celui du fichier C# correspondant.

Cette correction a permis de rétablir le chargement correct de la fenêtre principale.

8.3.3. Défi lié à l'environnement de développement

- **Instabilité du serveur local WAMP.**

Un dysfonctionnement du serveur local WAMP a temporairement interrompu l'accès à la base de données et donc l'exécution des fonctionnalités dépendantes de celle-ci.

La résolution a nécessité la restauration du fonctionnement des services locaux ainsi que des opérations de nettoyage de l'environnement applicatif avant de pouvoir reprendre le développement.

Bien que cet incident ne soit pas directement lié au code de l'application, il constitue une contrainte réelle de l'environnement de développement local. Il souligne notamment l'importance de prévoir des marges de temps suffisantes pour les problèmes liés à l'infrastructure technique.

9. Essais

Les essais ont pour objectif de vérifier le comportement effectif des fonctionnalités

développées et de confronter les résultats obtenus aux résultats attendus définis lors de la conception.

La campagne de validation porte principalement sur les différents niveaux de l'architecture de l'application. Elle permet de vérifier successivement la communication avec la base de données, l'application des règles d'autorisation, l'aiguillage de l'interface et la récupération de données persistantes.

9.1. Plan de test

La campagne de qualification comporte quatre cas de test principaux :

ID	Intitulé	Objectif	Couche principalement vérifiée
T01	Connexion à la base de données	Vérifier l'établissement de la connexion et l'exécution d'une requête SQL	Données
T02	Contrôle des droits d'accès	Vérifier l'application de la règle d'autorisation selon le rôle	Logique applicative
T03	Aiguillage de l'interface	Vérifier le comportement de l'IHM selon le profil sélectionné	Présentation
T04	Lecture d'une formation persistée	Vérifier la récupération d'une donnée MySQL et son affichage dans l'application	Données Présentation →

Les tests T01 à T03 permettent ainsi de vérifier les responsabilités principales des différentes couches de l'application. Le test T06 complète cette validation en vérifiant une chaîne fonctionnelle de bout en bout entre la base de données et l'interface graphique.

9.2. Scénarios et cas de test

9.2.1. T01 — Validation de la connexion à la base de données

Objectif

Le premier test consiste à vérifier que l'application C# peut établir une connexion avec le serveur MySQL local et exécuter une requête SQL sans provoquer d'exception.

Requête testée

```
SELECT COUNT(*) FROM utilisateur;
```

Cette requête permet de compter le nombre d'enregistrements présents dans la table utilisateur.

Résultat attendu

1. La connexion au serveur MySQL est établie sans exception.
2. La requête SQL est exécutée correctement.
3. Le serveur retourne le nombre réel d'utilisateurs présents dans la base.
4. La connexion est correctement libérée après l'exécution.

Résultat obtenu

Le test est **conforme**.

La connexion a été établie avec succès sur le port 3308 et la requête a retourné une valeur de **4 utilisateurs**.

La console de débogage a notamment affiché :

=====

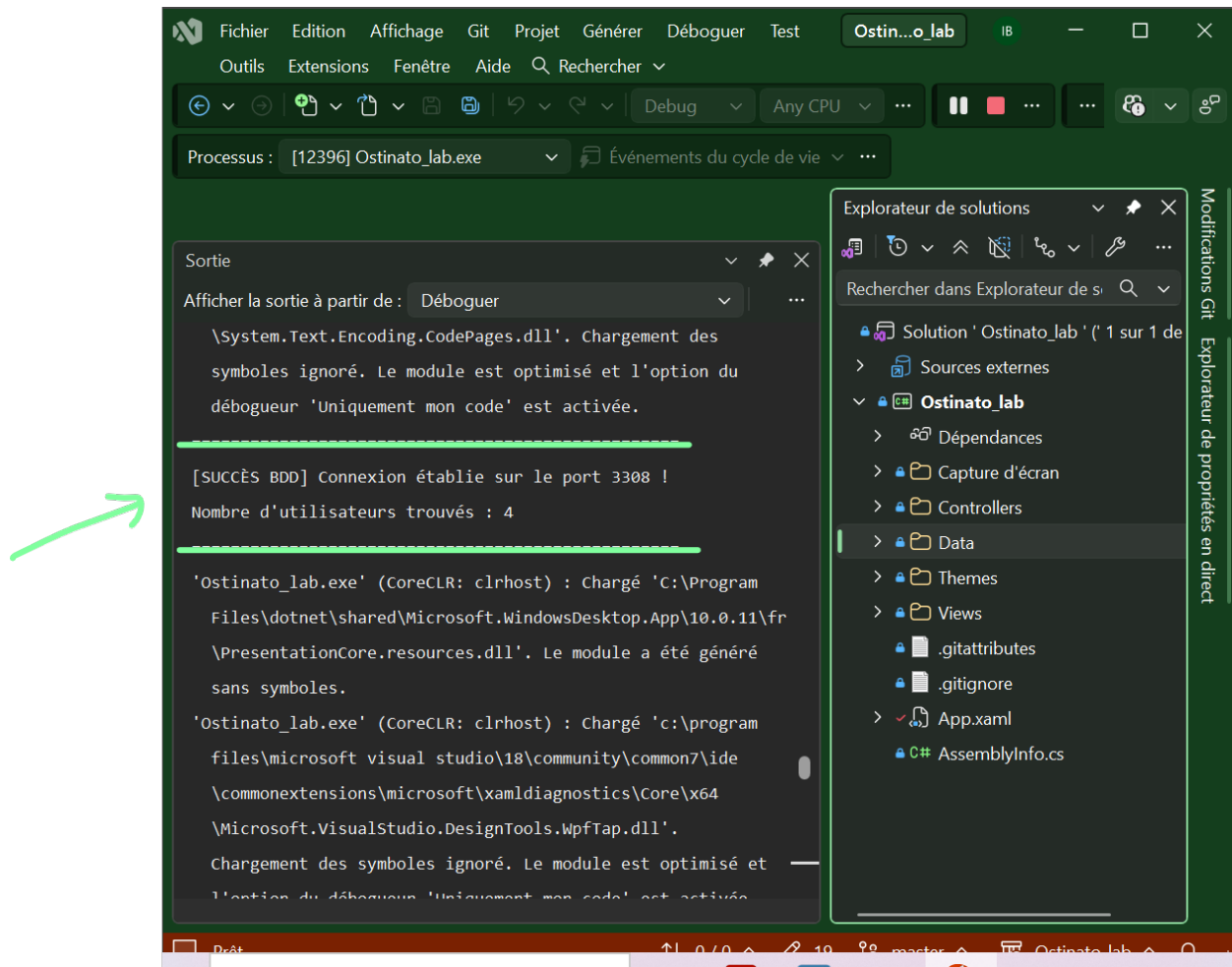
[SUCCÈS BDD] Connexion établie sur le port 3308 !

Nombre d'utilisateurs trouvés : 4

=====

La connexion a ensuite été correctement libérée grâce à l'utilisation du bloc using.

Statut : CONFORME / SUCCÈS



9.2.2. T02 — Validation du contrôle des droits d'accès

Objectif

Le deuxième test vérifie que la règle d'autorisation est correctement appliquée selon le rôle enregistré pour chaque utilisateur.

Méthode testée

La méthode applicative récupère le rôle associé à l'utilisateur à partir de la requête paramétrée suivante :

```
SELECT role FROM utilisateur WHERE nom = @nom;
```

Trois profils sont utilisés pour le test :

- Brand : administrateur ;
- Dupont : apprenant ;
- Durand : formateur.

Résultat attendu

- Le profil administrateur doit être autorisé à accéder à l'espace administratif.
- Le profil apprenant doit être refusé.
- Le profil formateur doit être refusé.
- Aucune exception ne doit être générée.

Résultat obtenu

Le système a produit les résultats suivants :

=====

[DÉBUT TEST N°2] Contrôle des Accès Logique Métier

Règle : Seul le rôle 'administrateur' est autorisé

=====

[ACCÈS ACCORDÉ] Brand | Rôle : ADMINISTRATEUR -> Autorisé sur l'espace Admin.

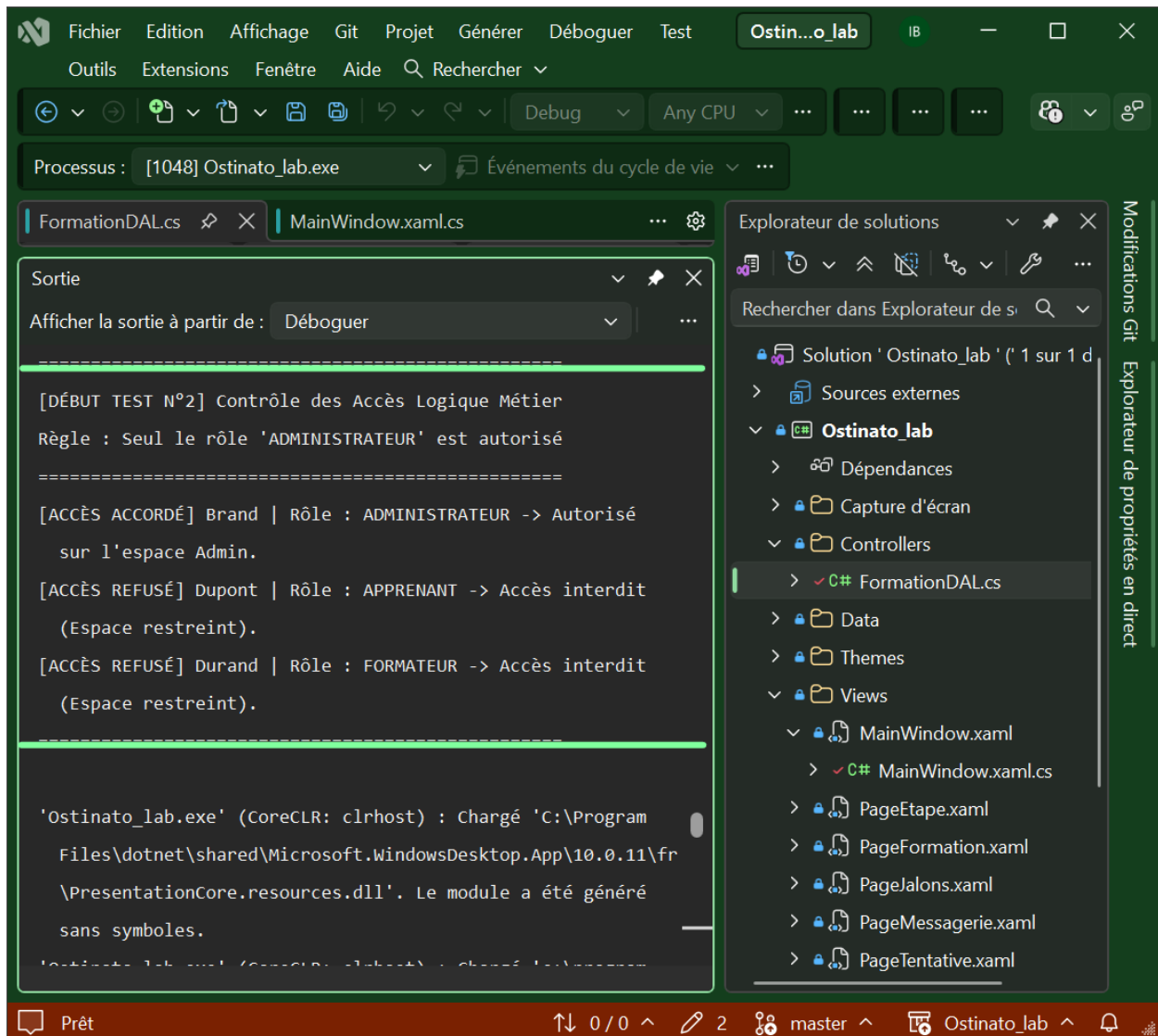
[ACCÈS REFUSÉ] Dupont | Rôle : APPRENANT -> Accès interdit (Espace restreint).

[ACCÈS REFUSÉ] Durand | Rôle : FORMATEUR -> Accès interdit (Espace restreint).

=====

Le comportement obtenu correspond au comportement attendu.

Statut : CONFORME / SUCCÈS



9.2.3. T03 — Validation de l'aiguillage de l'interface

Objectif

Le troisième test vérifie que l'interface graphique réagit correctement au profil sélectionné et qu'un utilisateur non apprenant ne peut pas être orienté vers l'interface réservée au parcours apprenant.

Composants testés

Le test porte notamment sur :

- le ComboBox ProfilSelect ;
- le bouton d'action associé à la connexion ;
- la méthode BtnConnexion_Click ;
- le mécanisme d'affichage conditionnel de l'interface.

Scénarios testés

Scénario 1 — Apprenant

Le profil « Un apprenant » est sélectionné.

Résultat attendu : le système autorise la transition vers le tableau de bord apprenant.

Résultat obtenu : le tableau de bord apprenant est ouvert conformément au parcours prévu.

Scénario 2 — Formateur

Le profil « Un formateur » est sélectionné.

Résultat attendu : l'accès au tableau de bord apprenant est bloqué et une information explicite est affichée.

Résultat obtenu : la transition est bloquée et une boîte de dialogue d'avertissement est affichée.

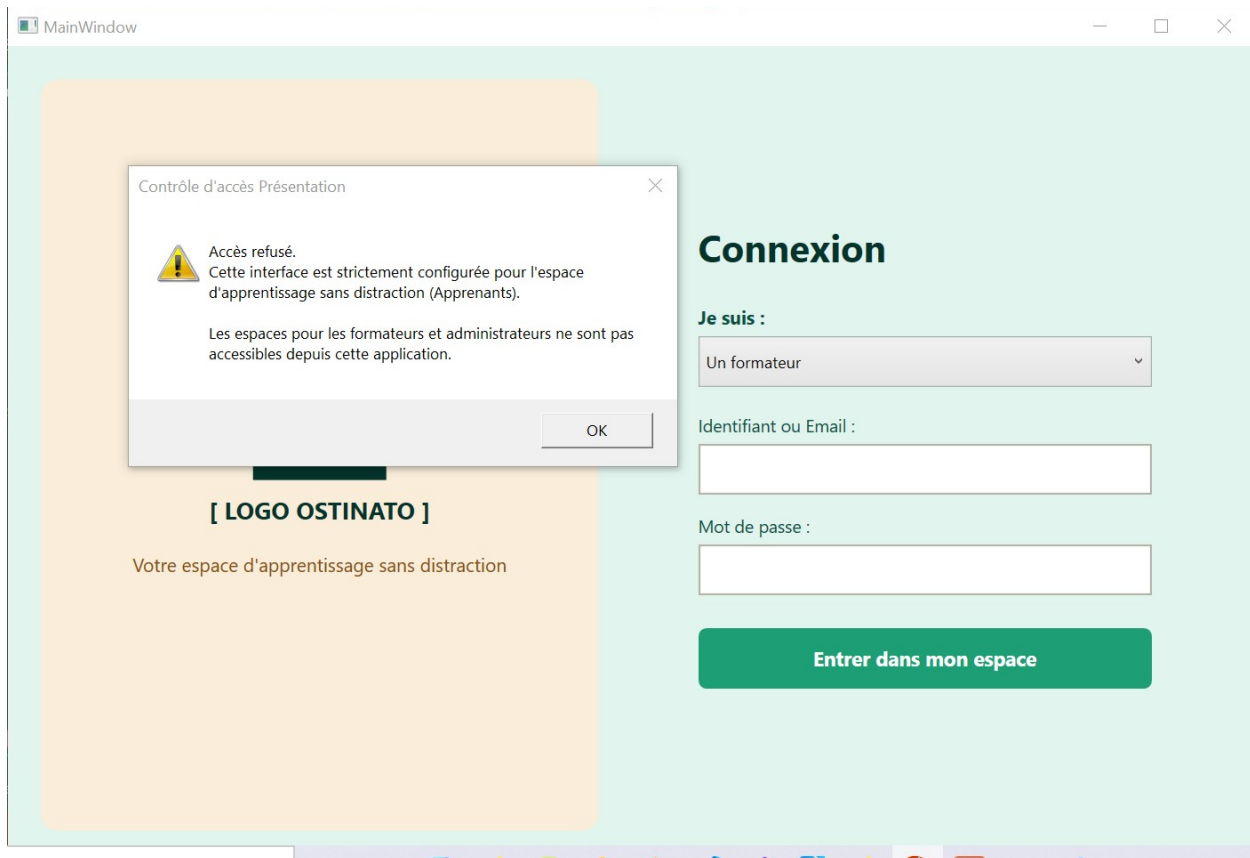
Scénario 3 — Administrateur

Le profil « Un administrateur » est sélectionné.

Résultat attendu : l'accès au tableau de bord apprenant est également bloqué.

Résultat obtenu : la transition est bloquée et le message d'avertissement est affiché.

Statut : CONFORME / SUCCÈS



9.2.4. T04 — Validation de la persistance et de la lecture d'une formation

Objectif

Le test T06 vise à vérifier la chaîne fonctionnelle entre une donnée persistée dans MySQL, sa récupération par la couche d'accès aux données et son affichage dans l'interface PageFormation.

Précondition

Une formation de test est enregistrée dans la table correspondante de la base de données à l'aide de MySQL Workbench.

Déroulement

1. La formation est enregistrée dans MySQL.
2. L'application est lancée.

3. PageFormation sollicite la couche d'accès aux données.
4. FormationDAL exécute la requête correspondante.
5. La donnée doit être récupérée puis transmise à la couche de présentation.
6. La formation doit être affichée dans le ListView.

Résultat attendu

La formation enregistrée dans la base doit être récupérée sans erreur et apparaître dans l'interface PageFormation.

Résultat observé

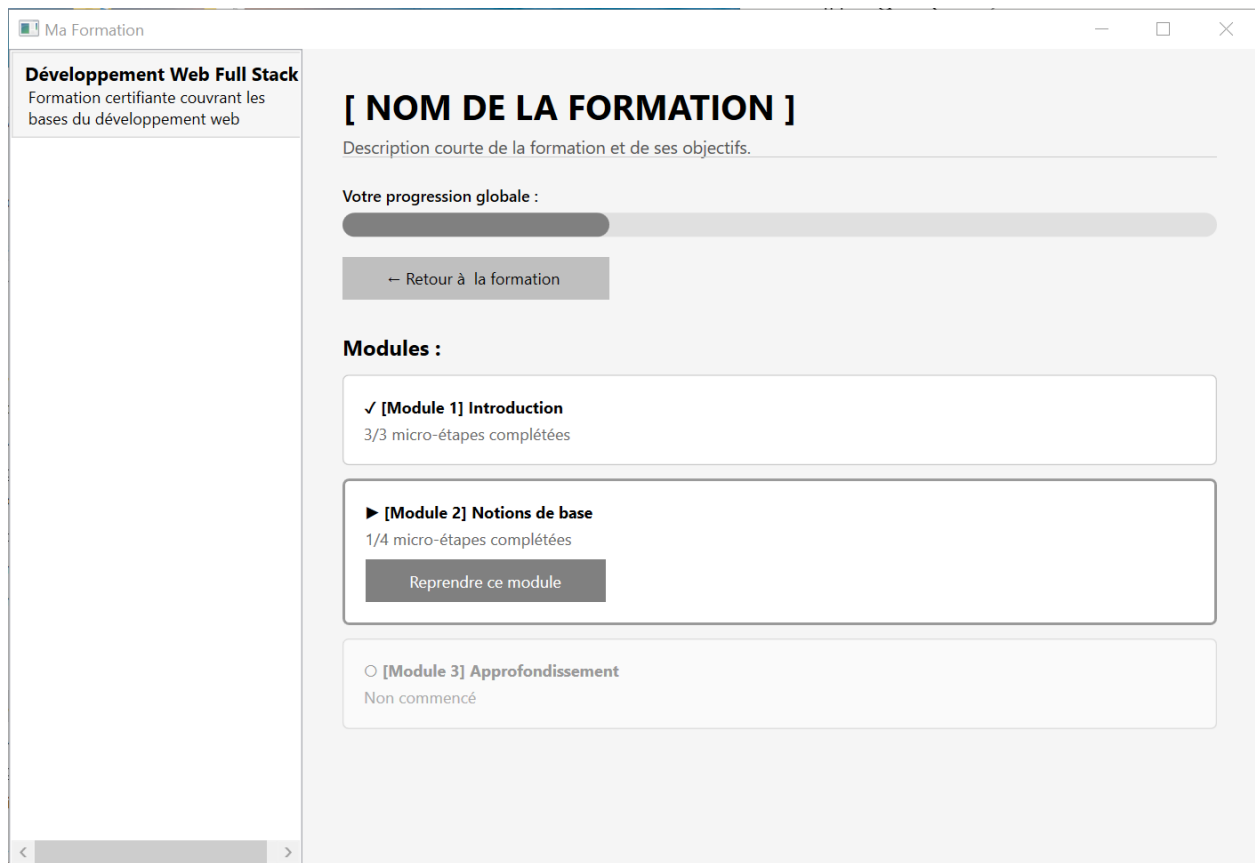
La connexion à la base de données et l'exécution de la requête ont précédemment été validées lors de la mise au point de FormationDAL. Une formation de test avait alors pu être ajoutée à la base et utilisée dans le cadre de la validation de la communication avec MySQL.

Cependant, lors d'une vérification ultérieure effectuée après l'intégration des autres fonctionnalités et des tests T01 à T03, la formation enregistrée n'apparaît plus dans l'interface PageFormation, alors qu'aucune modification n'a été apportée à FormationDAL.

À ce stade, l'origine de cette régression n'a pas encore été identifiée. Elle pourrait notamment être liée à une modification effectuée dans une autre partie de l'application lors de l'intégration des fonctionnalités testées ultérieurement. Une vérification complémentaire de la chaîne PageFormation → FormationDAL → MySQL → affichage WPF devra donc être menée.

Statut : PARTIELLEMENT CONFORME / ANOMALIE À INVESTIGUER

Ce résultat ne remet pas en cause la validation antérieure de la connexion à la base de données, mais montre que la chaîne complète de récupération et d'affichage doit encore être stabilisée.



9.3. Résultats de la campagne de tests

Les quatre tests réalisés ont abouti à un résultat conforme aux attentes.

Test	Fonction vérifiée	Résultat	Statut
T01	Connexion MySQL et exécution d'une requête	4 utilisateurs récupérés	Conforme
T02	Contrôle des droits selon le rôle	Administrateur autorisé, autres rôles refusés	Conforme
T03	Aiguillage de l'IHM selon le profil	Comportement conforme aux rôles sélectionnés	Conforme

T04	Lecture et affichage d'une formation persistée	Donnée présente en BDD, mais affichage actuellement non observé dans PageFormation couche d'accès aux données, mais son affichage dans l'IHM n'est plus observé lors d'une vérification ultérieure.	À investiguer
------------	--	---	---------------

Ces résultats permettent de valider les premières chaînes fonctionnelles effectivement implémentées dans l'application. Ils ne constituent toutefois pas une validation exhaustive de l'ensemble des fonctionnalités prévues dans le cahier des charges, certaines d'entre elles restant à développer ou à intégrer.

9.4. Anomalies rencontrées et corrections

Les essais ont également permis d'identifier plusieurs anomalies. Leur résolution a participé à la stabilisation progressive de l'application.

9.4.1. Erreur liée aux données de test

Lors de la préparation du jeu de données utilisé pour le test T01, certains enregistrements n'étaient pas acceptés par MySQL en raison d'une valeur ENUM incorrectement encodée. Un espace parasite avait notamment été introduit dans une valeur de rôle, par exemple ' apprenant' au lieu de 'apprenant'.

Cette erreur empêchait l'insertion correcte des données et faussait le résultat attendu du comptage.

La correction a consisté à nettoyer les valeurs utilisées dans les instructions INSERT INTO puis à réexécuter le script de peuplement de la base. Le jeu de données a alors pu être constitué correctement avec les quatre profils prévus.

9.4.2. Discordance de casse dans le contrôle des rôles

Lors du test T02, l'ensemble des profils était initialement refusé, y compris l'administrateur.

L'analyse a révélé une différence de casse entre la valeur attendue par le code C# et la valeur effectivement renvoyée par MySQL. Le code recherchait administrateur, tandis

que la valeur enregistrée dans la base était ADMINISTRATEUR.

La condition de comparaison a donc été adaptée afin de tenir compte de la valeur effectivement stockée dans la base. Le test a ensuite produit le comportement attendu : l'administrateur a été autorisé tandis que les autres rôles ont été refusés.

9.5. Bilan des essais

La campagne d'essais réalisée permet de confirmer le fonctionnement des premières briques techniques de l'application **Ostinato**.

Les tests ont notamment permis de vérifier :

- l'établissement de la connexion entre C# et MySQL ;
- l'exécution correcte de requêtes SQL ;
- la récupération de données depuis la base ;
- l'application d'une première règle d'autorisation selon le rôle ;
- l'aiguillage de l'interface en fonction du profil sélectionné ;
- la récupération et l'affichage d'une donnée persistée.

Les anomalies rencontrées ont été identifiées puis corrigées, notamment celles relatives au jeu de données, à la casse des valeurs de rôle, à la configuration du serveur MySQL et à la gestion des connexions.

Cette campagne ne constitue cependant pas une validation exhaustive de l'application finale. Les fonctionnalités encore en cours d'implémentation devront faire l'objet de scénarios complémentaires, notamment pour les tentatives, les jalons, la messagerie, les différents parcours utilisateurs ainsi que les mécanismes automatiques prévus par le projet.

Le processus de test devra donc être poursuivi parallèlement à l'intégration de ces fonctionnalités afin de vérifier leur conformité aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies dans les chapitres précédents.

10. Conclusion

10.1. Évaluation des résultats par rapport aux objectifs

Le projet **Ostinato** a permis de transformer le besoin initial en une conception logicielle cohérente et en une première implémentation fonctionnelle. L'objectif général était de concevoir une application de suivi de formation reposant sur un modèle pédagogique non punitif, dans lequel les jalons, les tentatives et les impulsions bienveillantes doivent soutenir l'autonomie de l'apprenant plutôt que sanctionner ses difficultés.

À ce stade d'avancement, cet objectif est partiellement atteint sur le plan fonctionnel et validé sur le plan conceptuel et technique. L'ensemble des fonctionnalités prévues n'est pas encore implémenté, mais les principaux choix structurants ont été définis, modélisés et, pour certaines fonctionnalités, concrètement mis en œuvre et testés.

La phase d'analyse du besoin a permis d'identifier les acteurs, leurs responsabilités, les règles de gestion et les principales contraintes du système. Cette analyse a ensuite servi de base à la conception UML et à la modélisation des données. Le passage progressif du besoin vers les diagrammes de conception, puis vers le modèle de données et l'implémentation, a permis de maintenir une cohérence entre les différentes étapes du projet.

La conception UML présentée au chapitre 5 a notamment permis de formaliser la structure du système avant son implémentation. Les diagrammes de classes, de séquence et les autres modèles réalisés ont fourni un cadre de référence pour le développement. La modélisation de la base de données a ensuite traduit les principales règles fonctionnelles dans une structure persistante cohérente.

Certains choix de conception ont également permis d'assurer directement des propriétés importantes du système. C'est notamment le cas de la progression de l'apprenant, qui n'est pas stockée comme une valeur indépendante susceptible d'être écrasée lors d'un recalibrage de jalon, mais peut être déterminée à partir des réalisations enregistrées. Cette approche contribue à respecter les règles de non-régression définies dans le cahier des charges, notamment RM-13 et RM-23.

Le projet a par ailleurs démontré la nécessité d'une conception itérative. La définition initiale du concept de jalon a dû être profondément revue lorsque son rôle dans le modèle pédagogique a été précisé. Le passage d'un rattachement polymorphe au

contenu pédagogique à un rattachement direct au couple **apprenant/formation** a entraîné des modifications du diagramme de classes, du diagramme de séquence, du modèle conceptuel de données, des cas d'utilisation et de la matrice CRUD.

Cette reprise a représenté une charge de travail importante, mais elle a permis d'améliorer la cohérence globale du système. Elle illustre également l'intérêt de valider régulièrement les choix de conception plutôt que de considérer les premiers modèles comme définitifs.

Sur le plan technique, le développement a permis de valider une première chaîne fonctionnelle complète reposant sur l'architecture en trois couches retenue. La communication entre l'interface WPF, la couche d'accès aux données et MySQL a notamment été mise en œuvre avec succès. La récupération d'une formation enregistrée dans la base et son affichage dynamique dans l'application constituent une première preuve de fonctionnement de cette architecture.

Les essais présentés au chapitre 9 ont confirmé cette première validation technique. Les tests T01, T02, T03 et T06 ont permis de vérifier respectivement la connexion à la base de données, le contrôle des droits, l'aiguillage de l'interface et la récupération d'une donnée persistée. Les anomalies rencontrées lors de ces essais ont été identifiées puis corrigées, ce qui a contribué à stabiliser progressivement l'environnement de développement.

Le niveau d'avancement doit toutefois être interprété avec précision. Les résultats obtenus ne permettent pas encore de considérer l'application comme entièrement fonctionnelle. Plusieurs fonctionnalités prévues dans le cahier des charges, notamment la gestion complète des tentatives, des jalons, de la messagerie et des impulsions automatiques, restent à implémenter ou à compléter. La campagne de tests devra donc être étendue à mesure que ces fonctionnalités seront développées.

Enfin, le caractère individuel du projet a constitué une contrainte particulière. L'ensemble des activités habituellement réparties entre plusieurs profils a été réalisé par une seule personne : analyse du besoin, rédaction du cahier des charges, conception UML, modélisation de la base de données, réalisation des maquettes, développement, tests, correction des anomalies et gestion du planning.

Cette organisation a nécessité une priorisation constante des tâches et une adaptation du calendrier lorsque des modifications importantes de conception sont apparues. La reprise du concept de jalon constitue notamment un exemple concret de cet arbitrage : il a été nécessaire de consacrer du temps à la reconception de plusieurs livrables avant de poursuivre le développement. Cette expérience a ainsi permis de mettre en évidence

l'importance de la planification, de la traçabilité des décisions et de la capacité à réviser les choix techniques lorsque les nouvelles analyses le justifient.

10.2. Perspectives d'amélioration et d'évolution

Le projet étant destiné à évoluer dans les prochaines phases du cursus, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Elles concernent à la fois la finalisation fonctionnelle de l'application, son architecture, la robustesse de la base de données et son éventuelle ouverture vers d'autres plateformes.

10.2.1. Stabilisation et non-régression de l'affichage des formations

Une anomalie actuellement constatée dans PageFormation devra être investiguée afin d'identifier la cause de la disparition de la formation enregistrée dans l'interface. Cette vérification devra porter sur l'ensemble de la chaîne de traitement, depuis la récupération des données par FormationDAL jusqu'à leur transmission au contrôle graphique WPF. Une fois la cause identifiée, un test de non-régression devra être ajouté afin de s'assurer que les évolutions ultérieures du projet ne réintroduisent pas cette anomalie.

10.2.2. Renforcement de la stratégie de tests de non-régression.

Les premiers essais ayant principalement porté sur la validation individuelle des différentes couches de l'application, une campagne de tests de régression devra être mise en place afin de vérifier systématiquement les fonctionnalités déjà validées après chaque modification significative du code.

10.2.3. Finalisation fonctionnelle

La première priorité consiste à poursuivre l'implémentation des fonctionnalités encore incomplètes. La logique métier devra notamment être étendue à la gestion complète des **jalons**, des **tentatives**, de la **messagerie** et des **impulsions bienveillantes**.

Le modèle d'implémentation actuellement validé pour la gestion des formations pourra servir de base à ces développements. Chaque nouvelle fonctionnalité devra être intégrée progressivement, puis soumise à des scénarios de test spécifiques afin de maintenir la cohérence entre les règles du cahier des charges, le code et les données

persistées.

Les interfaces correspondant aux différents acteurs devront également être complétées. Les maquettes actuellement réalisées couvrent principalement le parcours de l'apprenant. Les espaces destinés au **formateur** et à l'**administrateur** devront être conçus et intégrés en cohérence avec les droits définis dans la matrice des acteurs.

10.2.4. Automatisation des impulsions bienveillantes

Le mécanisme d'impulsions bienveillantes constitue une évolution fonctionnelle importante du projet. Les conditions de déclenchement sont déjà identifiées dans les modèles de conception, mais le mécanisme automatique n'est pas encore implémenté.

Une évolution consisterait à mettre en place une tâche planifiée capable d'analyser périodiquement la situation des apprenants et de déclencher automatiquement une impulsion lorsque les conditions prévues sont réunies.

La structure de la table `impulsion_bienveillante` pourrait également être enrichie par l'ajout d'un attribut `typeDeclencheur`. Celui-ci permettrait de distinguer explicitement les différentes situations prévues par RM-23, telles que l'inactivité, l'approche d'un jalon, le franchissement d'une étape ou l'intervention d'un formateur.

Cette évolution permettrait de distinguer clairement, au niveau des données, la **raison du déclenchement** du contenu du message lui-même.

10.2.5. Renforcement de la robustesse de la base de données

Certaines règles de gestion sont actuellement principalement prises en charge par la logique applicative. Une évolution ultérieure consisterait à renforcer leur protection directement au niveau du SGBD.

Des contraintes ou des mécanismes tels que des **triggers** pourraient notamment être envisagés pour sécuriser certaines règles sensibles. Cela pourrait concerner, par exemple, la règle RM-04 imposant une seule formation active à la fois pour un apprenant, ainsi que les règles RM-17 et RM-18 relatives à la non-régression de la progression lors d'un recalibrage de jalon.

Cette approche introduirait un niveau supplémentaire de protection : même si une erreur survenait dans le code applicatif, certaines invariants essentielles resteraient protégées par la base de données.

10.2.6. Évolution architecturale

À mesure que le nombre de fonctionnalités augmentera, l'architecture pourra être progressivement modularisée afin de mieux séparer les responsabilités fonctionnelles.

Une évolution vers une organisation plus modulaire pourrait notamment s'inspirer de principes d'architecture tels que **Presentation-Abstraction-Control (PAC)** ou d'autres approches permettant d'isoler davantage les domaines fonctionnels.

Cette évolution ne constitue toutefois pas une nécessité immédiate pour la version actuelle. L'architecture en trois couches mise en œuvre dans le projet constitue un niveau de complexité adapté à l'état actuel du développement et aux objectifs du cursus. Une architecture plus avancée pourra être envisagée lorsque l'augmentation du nombre de fonctionnalités le justifiera réellement.

10.2.7. Ouverture vers une architecture orientée API

À plus long terme, une séparation plus nette entre l'interface et les services applicatifs pourrait permettre de faire évoluer Ostinato vers une architecture orientée **API**.

Une telle évolution rendrait les fonctionnalités métier accessibles à différents types de clients, par exemple une application web ou mobile, sans devoir reproduire l'ensemble de la logique applicative dans chaque interface.

Cette perspective dépasse les objectifs techniques actuels du projet et nécessite l'acquisition de compétences complémentaires. Elle constitue néanmoins une évolution cohérente avec la volonté de rendre progressivement l'application plus indépendante de son interface graphique actuelle.

10.3. Bilan général

Le projet **Ostinato** a permis de parcourir l'ensemble du cycle de conception d'une application : analyse du besoin, définition des exigences, modélisation, conception des interfaces, développement, accès aux données et premiers essais.

Les résultats obtenus permettent de confirmer la viabilité des principaux choix techniques et architecturaux. La connexion entre l'application C# et MySQL a notamment été établie et validée, tandis que les mécanismes de contrôle des rôles et d'aiguillage de l'interface ont pu être testés avec succès.

Les essais ont également permis de mettre en évidence une limite encore présente

dans la chaîne de consultation des formations. Bien que la communication avec la base de données et la couche FormationDAL aient été validées lors de leur mise au point, une vérification ultérieure a montré qu'une formation précédemment enregistrée n'était plus affichée dans PageFormation. L'origine de cette anomalie n'a pas encore été déterminée. Elle devra faire l'objet d'une investigation complémentaire afin d'identifier une éventuelle régression introduite lors de l'intégration des fonctionnalités testées ultérieurement.

Cette anomalie illustre l'intérêt de poursuivre les essais au fur et à mesure de l'intégration des fonctionnalités. Une validation ponctuelle d'une couche ou d'une fonctionnalité ne garantit en effet pas nécessairement le maintien du comportement de l'ensemble de la chaîne après l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

La poursuite du projet devra donc porter non seulement sur l'implémentation des fonctionnalités encore manquantes, mais également sur la **non-régression** des fonctionnalités déjà développées. Des tests de régression devront notamment être réexécutés après chaque modification significative de l'application.

Le projet constitue ainsi une base fonctionnelle et technique solide, mais encore évolutive. Les anomalies restantes, les fonctionnalités incomplètes et les perspectives architecturales identifiées fournissent des axes de travail concrets pour les prochaines phases du projet.

ANNEXE A — LIEN DÉPÔT GITHUB

https://github.com/Melisakira/Ostinato_lab

ANNEXE B — MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLICATION OSTINATO

A.1. Objet du manuel

Ce manuel présente l'utilisation de l'application **Ostinato**, conçue comme un outil de suivi de formation destiné à accompagner l'apprenant dans son parcours.

L'application repose sur trois profils utilisateurs :

- **Apprenant** : suit une formation, consulte ses étapes, réalise des tentatives, suit ses jalons et peut communiquer avec son formateur ;
- **Formateur** : accompagne les apprenants qui lui sont attribués et consulte notamment leur progression et leurs jalons ;
- **Administrateur** : assure la gestion globale des utilisateurs, des formations et des données du système.

Le présent manuel décrit les principaux écrans et parcours prévus par l'application ainsi que l'état d'avancement de leur implémentation.

Important : Ostinato étant encore en cours de développement, toutes les fonctionnalités présentées dans les maquettes ne sont pas encore disponibles dans la version actuelle. Les éléments indiqués comme « à développer » correspondent aux fonctionnalités prévues mais non encore implémentées.

A.2. Prérequis

L'application Ostinato est actuellement développée comme une application de bureau utilisant **C#, WPF (.NET)** et une base de données **MySQL**.

Pour utiliser la version actuelle du projet, l'environnement doit notamment disposer de :

- Windows ;

- l'environnement **.NET** requis par le projet ;
- **MySQL** ;
- **WAMP**, utilisé pour l'hébergement local de la base de données ;
- la base de données Ostinato correctement configurée ;
- le projet ouvert dans **Visual Studio 2026**.

Dans l'environnement de développement utilisé pour le projet, le serveur MySQL fonctionne sur le **port 3308**.

A.3. Lancement de l'application

La version actuelle du prototype est lancée depuis **Visual Studio 2026**.

Pour démarrer l'application :

1. démarrer WAMP ;
2. vérifier que le service MySQL est actif ;
3. ouvrir le projet Ostinato dans Visual Studio ;
4. vérifier que la base de données est accessible ;
5. lancer le projet avec la commande d'exécution de Visual Studio.

L'application ouvre alors son écran de connexion.

A.4. Écran de connexion

L'écran de connexion constitue le point d'entrée de l'application.

Il permet de sélectionner le profil correspondant à l'acteur qui souhaite accéder au système.

Les trois profils prévus sont :

- **Un apprenant** ;
- **Un formateur** ;
- **Un administrateur**.

Le profil sélectionné détermine l'espace auquel l'utilisateur peut accéder.

Fonctionnement actuel

Le mécanisme de sélection et de contrôle des rôles a été implémenté et testé.

Un contrôle est notamment effectué afin d'empêcher un profil formateur ou administrateur d'accéder par erreur à l'interface destinée au parcours apprenant.

État : fonctionnel et testé.

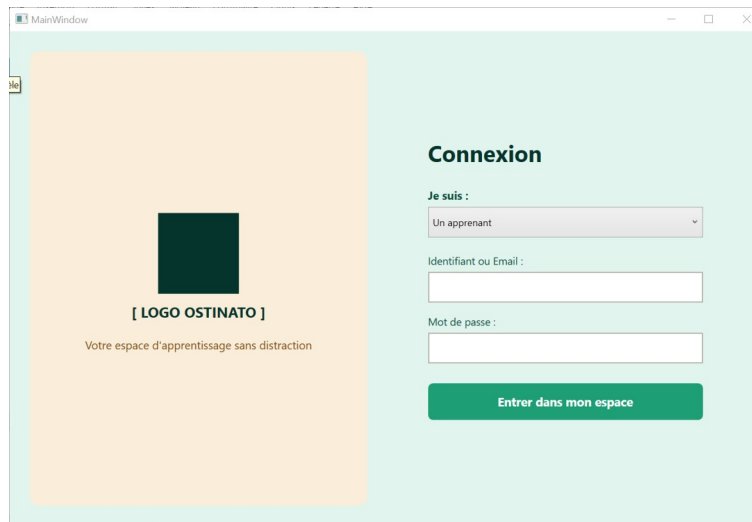


Figure A.1 — Écran de connexion et sélection du profil utilisateur

A.5. Parcours apprenant

Le parcours apprenant constitue actuellement la partie la plus développée de la conception de l'interface.

Il comprend les écrans suivants :

1. Tableau de bord ;
2. Ma Formation ;
3. Étape ;
4. Tentative ;
5. Mes Jalons ;
6. Messagerie.

La navigation entre ces différentes pages repose sur une fenêtre principale et un système de chargement des pages dans un espace de navigation commun.

A.6. Tableau de bord

Le **Tableau de bord** constitue l'écran principal du parcours apprenant.

Il permet à l'utilisateur de disposer d'une vue synthétique de son parcours et de reprendre rapidement son activité.

L'organisation de l'écran a été pensée afin de limiter le nombre d'informations affichées simultanément et de faciliter le repérage des actions importantes.

Les éléments présentés permettent notamment d'accéder aux différentes parties de la formation et aux fonctionnalités disponibles.

État : maquette réalisée ; intégration fonctionnelle en cours.

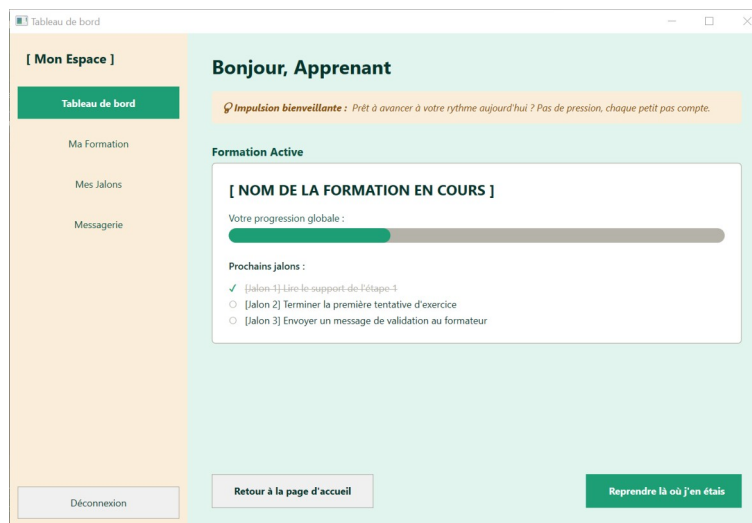


Figure A.2 — Tableau de bord de l'apprenant

A.7. Ma Formation

L'écran **Ma Formation** présente la formation suivie par l'apprenant ainsi que son organisation pédagogique.

La formation est structurée selon une progression composée de modules et de micro-étapes.

L'utilisateur peut sélectionner un module afin d'accéder aux étapes correspondantes.

La récupération des formations depuis la base de données MySQL a été implémentée au moyen de la couche d'accès aux données FormationDAL.

Une formation de test intitulée « **Développement Web Full Stack** » a notamment été utilisée lors de la validation de cette communication.

État : fonctionnalité partiellement implémentée.

Une anomalie d'affichage a toutefois été constatée lors d'une vérification ultérieure : alors que la communication avec la base de données avait été précédemment validée, la formation enregistrée n'est actuellement plus affichée dans PageFormation. L'origine de cette anomalie reste à investiguer.

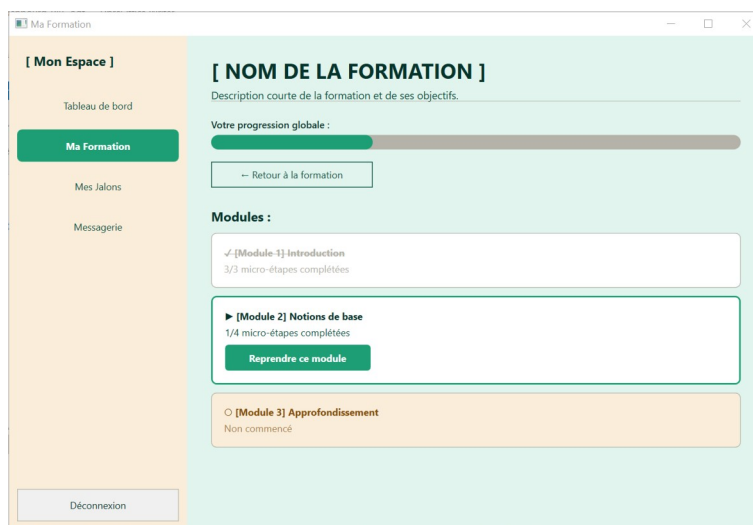


Figure A.3 — Consultation de la formation et de sa progression

A.8. Étape

L'écran **Étape** correspond au niveau de consultation d'une micro-étape de la formation.

Il présente le contenu pédagogique associé à l'étape sélectionnée et permet à l'apprenant de poursuivre son parcours.

Lorsqu'une activité ou un exercice est associé à l'étape, l'utilisateur peut accéder à l'écran correspondant à la tentative.

Le passage de l'étape vers la tentative constitue notamment l'un des parcours fonctionnels définis dans la conception du système.

État : maquette réalisée ; développement à poursuivre.

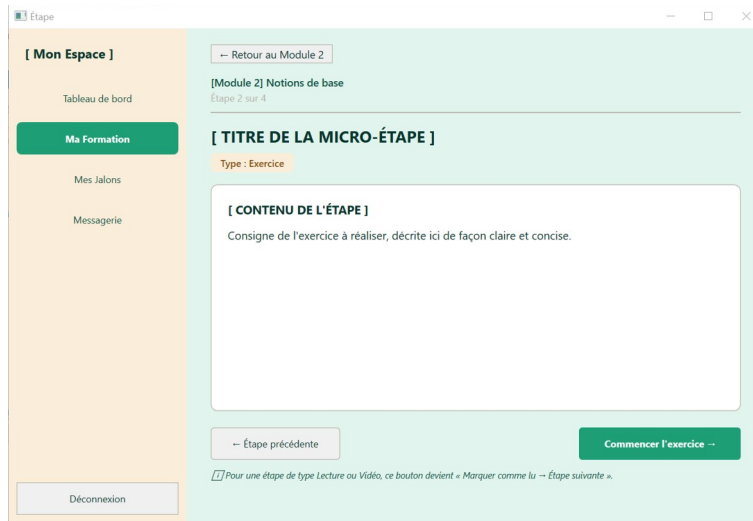


Figure A.4 — Consultation d'une étape de formation

A.9. Tentative

L'écran **Tentative** permet à l'apprenant de réaliser une activité ou un exercice associé à une micro-étape.

Le principe retenu pour cette fonctionnalité est de considérer la tentative comme un outil d'apprentissage. Une tentative infructueuse ne doit donc pas entraîner automatiquement la perte d'une progression déjà acquise.

Le système prévoit ainsi plusieurs mécanismes liés aux tentatives et à leur valorisation.

Ces fonctionnalités devront être intégrées progressivement au développement.

État : maquette réalisée ; développement à poursuivre.

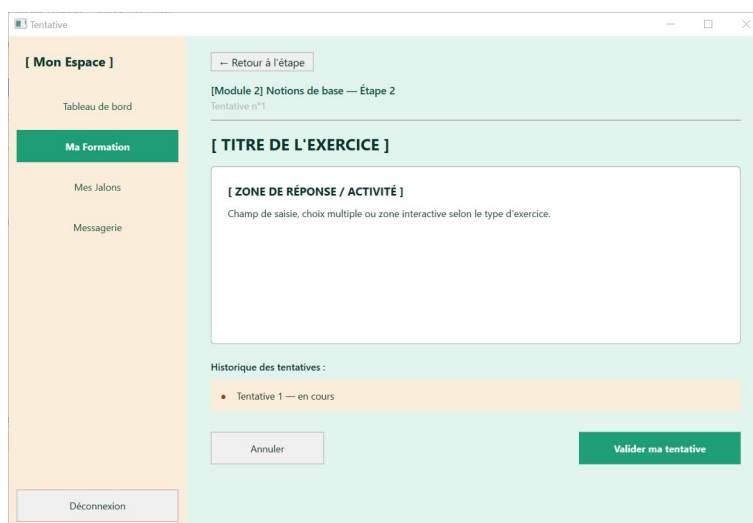


Figure A.5 —
Réalisation d'une
tentative

A.10. Mes Jalons

L'écran **Mes Jalons** permet à l'apprenant de consulter les objectifs temporels associés à son parcours.

Le jalon constitue une échéance associée au parcours de l'apprenant et non un élément supplémentaire de la structure pédagogique.

L'apprenant doit pouvoir consulter ses différents jalons et, conformément aux règles fonctionnelles définies dans le projet, disposer d'une autonomie sur leur recalibrage.

Le système doit notamment préserver la progression déjà acquise lorsqu'un jalon est modifié.

Le formateur peut consulter les jalons des apprenants qui lui sont attribués, mais ne dispose pas du droit de les modifier.

État : maquette réalisée ; logique métier à développer.

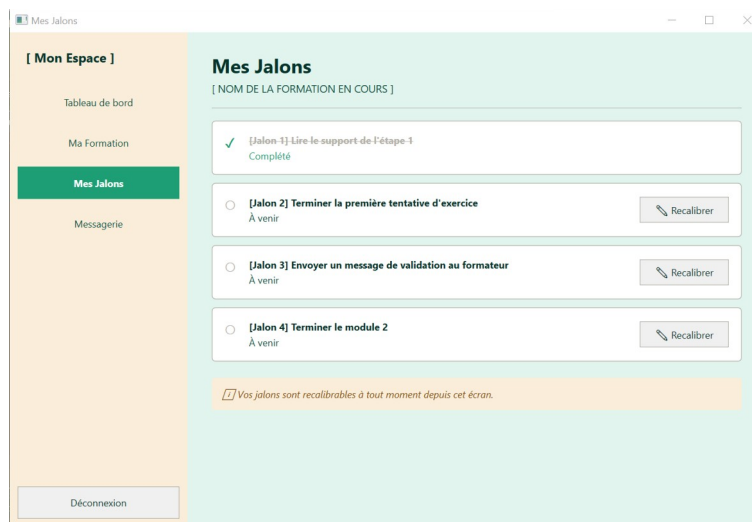


Figure A.6 — Consultation et gestion des jalons

A.11. Messagerie

L'écran **Messagerie** permet de prévoir les échanges entre l'apprenant et son formateur.

L'objectif est de proposer un moyen de communication directement intégré au parcours de formation.

Les principales actions prévues sont :

- consulter les messages reçus ;
- consulter un message ;
- envoyer un message ;
- gérer l'état des messages.

La messagerie pourra également intervenir dans le mécanisme d'impulsions bienveillantes prévu par le projet.

État : maquette réalisée ; développement à poursuivre.

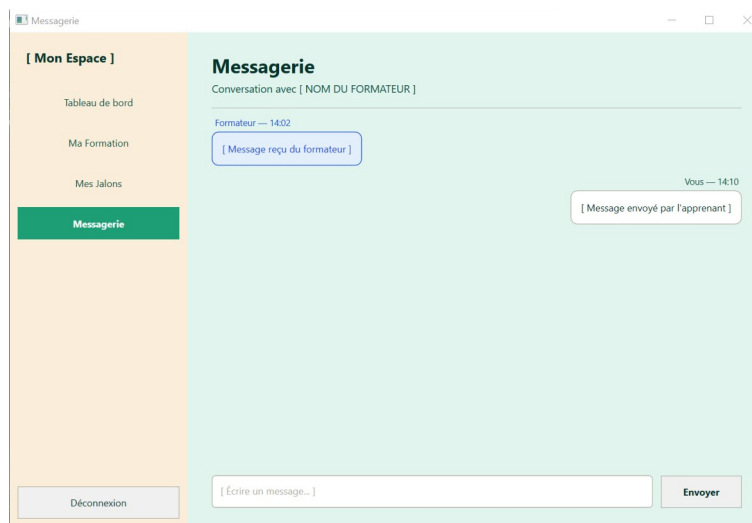


Figure A.7 — Messagerie entre l'apprenant et le formateur

A.12. Espace formateur

Le formateur intervient dans une logique d'accompagnement de l'apprenant.

Selon les droits définis dans l'application, il doit notamment pouvoir :

- consulter les apprenants qui lui sont attribués ;
- consulter leur progression ;
- consulter leurs jalons ;
- échanger avec eux par l'intermédiaire de la messagerie.

Une distinction importante est appliquée concernant les jalons : le formateur peut les consulter, mais leur modification reste du ressort de l'apprenant.

L'espace graphique complet destiné au formateur n'est pas encore implémenté dans la version actuelle.

État : fonctionnalités définies et modélisées ; interface à développer.

A.13. Espace administrateur

L'administrateur assure la gestion globale du système.

Ses responsabilités prévues comprennent notamment :

- la gestion des comptes utilisateurs ;
- la gestion des profils ;
- la gestion des formations ;
- la maintenance des données ;
- la gestion des droits et des rôles.

L'accès à l'espace administratif est protégé par une vérification du rôle.

Le mécanisme de contrôle des droits a été testé avec trois profils :

- **Brand — ADMINISTRATEUR** : accès autorisé ;
- **Dupont — APPRENANT** : accès refusé ;
- **Durand — FORMATEUR** : accès refusé.

État : contrôle d'accès fonctionnel et testé ; interface administrateur à développer.

A.14. Impulsions bienveillantes

Ostinato prévoit un système d'impulsions bienveillantes destiné à accompagner l'apprenant lorsqu'une situation particulière est détectée.

Les situations prévues comprennent notamment :

- une période d'inactivité ;
- l'approche d'un jalon ;
- le franchissement d'une étape ;

- un message du formateur.

L'objectif est de favoriser la reprise du parcours au moyen de rappels ou d'encouragements, sans transformer ces mécanismes en sanctions.

Le système automatique est actuellement défini dans les modèles de conception, mais son implémentation complète reste à réaliser.

État : modélisé ; automatisation à développer.

A.15. Paramétrage de l'interface

Le projet prévoit également des possibilités de personnalisation de l'environnement utilisateur.

Les paramètres envisagés comprennent notamment :

- le choix du thème ;
- la taille de la police ;
- différentes préférences utilisateur.

Ces fonctionnalités ont pour objectif d'adapter l'environnement de travail aux préférences de l'utilisateur et d'améliorer son confort d'utilisation.

État : fonctionnalités prévues ; implémentation à poursuivre.

A.16. Gestion des problèmes courants

A.16.1. L'application ne parvient pas à accéder à la base de données

Vérifier successivement :

1. que WAMP est démarré ;
2. que le service MySQL est actif ;
3. que la base de données Ostinato existe ;
4. que le serveur utilise le port configuré dans l'application ;
5. que les paramètres de connexion sont corrects.

Dans l'environnement de développement utilisé pour le projet, le port MySQL est **3308**.

A.16.2. Une donnée n'apparaît pas dans l'interface

Lorsque les données ne sont pas affichées dans une page, vérifier :

1. que la donnée existe bien dans MySQL ;
2. que la requête SQL retourne cette donnée ;
3. que la couche d'accès aux données fonctionne ;
4. que la page appelle correctement la méthode correspondante ;
5. que le contrôle graphique reçoit bien les données retournées.

Cette vérification est notamment pertinente pour la fonctionnalité **Ma Formation**, pour laquelle une anomalie d'affichage reste actuellement à investiguer.

A.16.3. L'accès à un espace est refusé

Le comportement dépend du rôle sélectionné.

Un accès refusé peut être normal lorsque le profil ne possède pas les droits nécessaires. Par exemple, un apprenant ou un formateur ne doit pas pouvoir accéder à l'espace administratif.

A.17. État des fonctionnalités de la version actuelle

Fonctionnalité	État
Sélection du profil	Fonctionnelle et testée
Contrôle des rôles	Fonctionnel et testé
Navigation entre les pages	Partiellement fonctionnelle
Connexion à MySQL	Fonctionnelle et testée
Récupération des formations	Implémentée ; affichage à investiguer
Tableau de bord	Maquetté
Ma Formation	Maquettée / partiellement implémentée
Étape	Maquettée
Tentative	Maquettée
Mes Jalons	Maquettée
Messagerie	Maquettée
Espace formateur	À développer

Espace administrateur	À développer
Impulsions automatiques	Modélisées / à développer
Paramétrage de l'interface	Prévu / à développer

A.18. Évolution du manuel

Ce manuel correspond à l'état actuel du prototype **Ostinato** à la date de remise du projet.

Il devra être mis à jour lors de l'intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment celles relatives aux espaces formateur et administrateur, aux tentatives, aux jalons, à la messagerie, aux impulsions automatiques et au paramétrage de l'interface.

Les captures d'écran présentées dans cette annexe doivent également être actualisées lorsque les maquettes sont remplacées par les interfaces effectivement implémentées.

ANNEXE C — Bibliographie

Technologies et langages

Microsoft. (s. d.). *C# documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/>

Oracle Corporation. (s. d.). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

Ressources spécialisées

TDA/H Belgique. (s. d.). *Accueil*. <https://www.tdah.be/>

Cours

Belouh, K. (2026). *Programmation orientée objet* [Cours]. IETC – Institut d'Enseignement Technique Commercial de Charleroi. <https://moodle.hainaut-ea.be/course/view.php?id=6074>

Cock, F. (2026). *Gestion & exploitation de bases de données* [Cours]. IETC – Institut d'Enseignement Technique Commercial de Charleroi. <https://moodle.hainaut-ea.be/course/view.php?id=5528>

Cock, F. (2026). *Projet d'analyse & de conception* [Cours]. IETC – Institut d'Enseignement Technique Commercial de Charleroi.
<https://moodle.hainaut-ea.be/course/view.php?id=5529>

Outils de conception

PlantUML. (s. d.). *PlantUML* (plantuml.jar) [Logiciel]. <https://plantuml.com/fr/download>

Outils de maquettage

Microsoft. (s. d.). *Visual Studio* (Version 2022) [Logiciel].
<https://visualstudio.microsoft.com/fr/>

Outils de développement

Aviatechno. (s. d.). *WampServer* [Logiciel]. <https://wampserver.aviatechno.net/>

Oracle Corporation. (s. d.). *MySQL Workbench* [Logiciel].
<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

Microsoft. (s. d.). *NuGet* [Logiciel]. <https://www.nuget.org/>

Outils de documentation

Microsoft. (s. d.). *Microsoft Word* (Microsoft 365) [Logiciel].
<https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/word>

Software Freedom Conservancy. (s. d.). *Git* [Logiciel]. <https://git-scm.com/>

GitHub, Inc. (s. d.). *GitHub* [Logiciel]. <https://github.com/>

Outils d'assistance

Anthropic. (2026). *Claude* (Sonnet 5) [Grand modèle de langage].
<https://www.anthropic.com/claude>